

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST za KIT



Set Naziv Proizvoda PLATELIA CANDIDA Ag Plus, 96 Tests

Set Kataloški broj(evi) 62784

Datum revizije 29-lis-2024

## Sadržaj KIT-a

| Kataloški broj(evi)        | Naziv Proizvoda                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| 620585                     | R9 - Chromogen TMB, 28 mL                       |
| 7360J, 5180U, 7361H, 7337Z | R10 - Stopping Solution, 28 mL                  |
| 7361A, 7360S, 7360Z        | R2 - Concentrated washing solution (20X), 70 mL |
| 6298B                      | R1 - Microplate                                 |
| 6398C                      | R3 - Calibrator 0,2 ml                          |
| 6398D                      | R4a - Calibrator 62,5, 2 ml                     |
| 6398E                      | R4b - Calibrator 125, 2 ml                      |
| 6398F                      | R4c - Calibrator 250, 2 ml                      |
| 6398G                      | R4d - Calibrator 500, 2 ml                      |
| 6398H                      | R5 - Positive Control, 1.5 ml                   |
| 6398J                      | R6 - Conjugate, 17 ml                           |
| 6398L                      | R7 - Sample Treatment Solution, 10.5 ml         |
| 6298U                      | R0 - Negative Control, 1.5 ml                   |

## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Naziv Proizvoda     | R9 - Chromogen TMB, 28 mL |
| Kataloški broj(evi) | 620585                    |
| Nanooblici          | Nije primjenljivo         |
| Čista tvar/smjesa   | Smjesa                    |

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Preporučena primjena      | Ograničeno na profesionalne korisnike<br>In vitro diagnostika |
| Preporuke za nekorištenje | Nikakve informacije nisu dostupne                             |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

|                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sjedište tvrtke</b><br>Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | <b>Proizvođač</b><br>Bio-Rad<br>3 boulevard Raymond Poincaré<br>92430 Marnes-la-Coquette<br>France<br>e-mail: fds-msds.fr@bio-rad.com | <b>Pravna osoba / adresa za kontakt</b><br>Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>HU-1082<br>Budapest<br>Mađarska |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Za daljnje informacije kontaktirajte

|                 |                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| Tehničke usluge | 00800 00246 723<br>cdg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|-----------------|------------------------------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeve CHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Propisu (EC)

Br. 1272/2008 [CLP]

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

### 2.2. Elementi označavanja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

#### Oznake upozorenja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

### 2.3. Ostale opasnosti

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima****3.1 Tvari**

Nije primjenljivo

**3.2 Smjese**

Proizvod ne sadrži tvari koje u svojoj određenoj koncentraciji, se smatraju opasnim za zdravlje

**Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16**

**Procjena Akutne Toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji  $\geq 0.1\%$  (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

**ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći****4.1. Opis mjera prve pomoći**

|                        |                                                                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Udisanje</b>        | Premjestiti na svjež zrak.                                                                                     |
| <b>Kontakt s očima</b> | Ispirati temeljito s puno vode najmanje 15 minuta, podižući donje i gornje očne kapke. Konzultirati liječnika. |
| <b>Dodir kože</b>      | Oprati kožu sapunom i vodom. U slučaju nadražaja kože ili alergijskih reakcija, vidjeti liječnika.             |
| <b>Gutanje</b>         | Isprati usta.                                                                                                  |

**4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni**

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| <b>Simptomi</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-----------------|------------------------------------|

**4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom**

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Napomena liječnicima</b> | Liječiti simptomatski. |
|-----------------------------|------------------------|

**ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara****5.1. Sredstva za gašenje**

|                                         |                                                                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odgovarajuća sredstva za gašenje</b> | Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju. |
| <b>Veliki požar</b>                     | OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.              |
| <b>Neprikladna sredstva za gašenje</b>  | Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.                        |

**5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese**

|                                                          |                                    |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|

**5.3. Savjeti za gasitelje požara**

**Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce** Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

**ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja****6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja**

**Osobne mjere opreza** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Za pružaoce hitne pomoći** Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

**6.2. Mjere zaštite okoliša**

**Mjere zaštite okoliša** Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

**6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje**

**Metode za zadržavanje** Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

**Metode za čišćenje** Pokupiti mehanički, stavljajući u odgovarajuće spremnike za odlaganje.

**Sprječavanje sekundarnih opasnosti** Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

**6.4. Uputa na druge odjeljke**

**Uputa na druge odjeljke** Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

**ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje****7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje**

**Savjet za sigurno rukovanje** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

**7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti**

**Uvjeti skladištenja** Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici.

**7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe**

**Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM))** Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

**ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita****8.1. Nadzorni parametri**

**Granice izloženosti** Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s profesionalnim granicama izlaganja utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

**Biološki granice izloženosti na radnom mjestu**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

**Izvedena razina bez učinka (DNEL)** Nikakve informacije nisu dostupne.  
**Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)**

## 8.2. Nadzor nad izloženošću

### Osobna zaštitna oprema

**Zaštita očiju/lica** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita tijela i kože** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita dišnog sustava** Nikakva zaštita oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

**Nadzor nad izloženošću okoliša** Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b> | Tekućina                          |
| <b>Izgled</b>         | vodena otopina                    |
| <b>Boja</b>           | svijetlo žuto                     |
| <b>Miris</b>          | Bez mirisa.                       |
| <b>Prag mirisa</b>    | Nikakve informacije nisu dostupne |

| <u>Svojstvo</u>                                | <u>Vrijednosti</u>      | <u>Napomene • Metoda</u> |
|------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Talište / ledište</b>                       | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Početna točka vrenja i područje vrenja</b>  | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Zapaljivost</b>                             | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Granica zapaljivosti u zraku</b>            |                         | Ni jedan nije poznat     |
| Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti | Nema dostupnih podataka |                          |
| Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti  | Nema dostupnih podataka |                          |
| <b>Plamište</b>                                | Nema dostupnih podataka |                          |
| <b>Temperatura samozapaljenja</b>              | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura raspada</b>                     |                         | Ni jedan nije poznat     |
| <b>pH</b>                                      |                         | Ni jedan nije poznat     |
| pH (kao vodena otopina)                        | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Kinematska viskoznost</b>                   | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| Dinamička viskoznost                           | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Topljivost u vodi</b>                       | Miješa se u vodi        |                          |
| <b>Topljivost(i)</b>                           | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Koeficijent raspodjele</b>                  | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Tlak pare</b>                               | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Relativna gustoća</b>                       | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| Gustoća rasutog tereta                         | Nema dostupnih podataka |                          |
| Gustoća tekućine                               | Nema dostupnih podataka |                          |
| <b>Relativna gustoća pare</b>                  | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |

**Svojstva čestice****Veličina čestice**

Nikakve informacije nisu dostupne

**Raspodjela veličina čestice**

Nikakve informacije nisu dostupne

**9.2. Ostale informacije****9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti**

Nije primjenljivo

**9.2.2. Ostale sigurnosne karakteristike**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost****10.1. Reaktivnost****Reaktivnost**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**10.2. Kemijska stabilnost****Stabilnost**

Stabilno pod normalnim uvjetima.

**Podaci o eksploziji****Osjetljivost na mehanički udar**

Ne postoji.

**Osjetljivost na statičko pražnjenje**

Ne postoji.

**10.3. Mogućnost opasnih reakcija****Mogućnost opasnih reakcija**

Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

**10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati****Uvjeti koje treba izbjegavati**

Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**10.5. Inkompatibilni materijali****Inkompatibilni materijali**

Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**10.6. Opasni proizvodi raspadanja****Opasni proizvodi raspadanja**

Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**ODJELJAK 11: Toksikološke informacije****11.1. Podaci o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008****Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja****Informacije o proizvodu****Udisanje**

Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

**Kontakt s očima**

Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

**Dodir kože**

Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

**Gutanje**

Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

**Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima****Simptomi**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**Akutna toksičnost****Numeričke mjere toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

**Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja****nagrizanja/nadraživanja kože** Nikakve informacije nisu dostupne.**Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko** Nikakve informacije nisu dostupne.**Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože** Nikakve informacije nisu dostupne.**Mutageni učinak na zametne stanice** Nikakve informacije nisu dostupne.**Karcinogenost** Nikakve informacije nisu dostupne.**Reproduktivna toksičnost** Nikakve informacije nisu dostupne.**TCOJ - jednokratno izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.**TCOP - ponavljano izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.**Opasnost od aspiracije** Nikakve informacije nisu dostupne.**11.2. Podaci o drugim opasnostima****11.2.1. Endokrina disruptivna svojstva****Svojstva endokrine disrupcije** Nije primjenljivo.**11.2.2. Ostale informacije****Ostali štetni učinci** Nikakve informacije nisu dostupne.**ODJELJAK 12: Ekološke informacije****12.1. Toksičnost****Ekotoksičnost** Ekološki utjecaj ovog materijala nije u potpunosti istražen.**12.2. Postojanost i razgradivost****Postojanost i razgradivost** Nikakve informacije nisu dostupne.**12.3. Bioakumulacijski potencijal**

Bioakumulacija Nema podataka za ovaj proizvod.

#### 12.4. Pokretljivost u tlu

Pokretljivost u tlu Nikakve informacije nisu dostupne.

#### 12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

PBT i vPvB procjena Nikakve informacije nisu dostupne.

#### 12.6. Svojstva endokrine disrupcije

Svojstva endokrine disrupcije Nije primjenljivo.

#### 12.7. Ostali štetni učinci

Nikakve informacije nisu dostupne.

### ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

#### 13.1. Metode obrade otpada

Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu.

Zagađena ambalaža Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

### ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

#### Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)

- 14.1 UN broj ili identifikacijski broj Nije regulirano  
 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u Nije regulirano  
 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu Nije regulirano  
 14.4 Skupina pakiranja Nije regulirano  
 14.5 Opasnosti za okoliš Nije primjenljivo  
 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika  
     Posebne odredbe Ne postoji

#### Međunarodni pomorski kodeks za prijevoz opasnih tvari (IMDG)

- 14.1 UN broj ili identifikacijski broj Nije regulirano  
 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u Nije regulirano  
 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu Nije regulirano  
 14.4 Skupina pakiranja Nije regulirano  
 14.5 Opasnosti za okoliš Nije primjenljivo  
 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika  
     Posebne odredbe Ne postoji  
 14.7 Pomorski prijevoz rasutih tereta prema instrumentima IMO-a Nikakve informacije nisu dostupne

#### RID

- 14.1 UN broj ili identifikacijski broj Nije regulirano  
 14.2 Ispravno otpremno ime prema Nije regulirano



## UN-u

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

## ADR

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

**ODJELJAK 15: Informacije o propisima****15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu****Nacionalni propisi****Njemačka**

Klasa opasnosti od vode (WGK) neopasno za vodu (nwg)

**Europska unija**

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

**Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:**

Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XIV) Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

**Postojane organske onečišćujuće tvari**

Nije primjenljivo

**Tvari koje iscrpljuju kisik (ODS) Uredba (EC) Br. 1005/2009**

Nije primjenljivo

**Međunarodni popisi**

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

**15.2. Procjena kemijske sigurnosti****Izvjешće o sigurnosti kemikalije**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 16: Ostale informacije****Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu**

**Kazalo**

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

**Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNJA ZAŠTITA**

|                  |                                |      |                                         |
|------------------|--------------------------------|------|-----------------------------------------|
| TWA              | TWA (vremenski prosjek)        | STEL | STEL (Granica kratkotrajne izloženosti) |
| Vršna vrijednost | Maksimalna granična vrijednost | Sk*  | Oznaka opasnosti po kožu                |

| Postupak razvrstavanja                               |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Korištena metoda |
| Akutna oralna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| Akutna dermalna toksičnost                           | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica        | Metoda proračuna |
| nagrizanja/nadraživanja kože                         | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko                 | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                         | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom                     | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                        | Metoda proračuna |
| Karcinogenost                                        | Metoda proračuna |
| Reproduktivna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                         | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje                          | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu                  | Metoda proračuna |
| Kronična toksičnost u vodenom okolišu                | Metoda proračuna |
| Opasnost od aspiracije                               | Metoda proračuna |
| Ozon                                                 | Metoda proračuna |

**Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a**

Agencija za registar otrovnih tvari I bolesti  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka  
 Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) Odbor za procjenu rizika (ECHA\_RAC)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) (ECHA\_API)  
 Agencija za zaštitu okoliša  
 Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))  
 Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje  
 Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)  
 Baza podataka opasnih tvari  
 Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)  
 Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)  
 Australaska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)  
 NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)  
 National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
 Nacionalna medicinska knjižnica  
 Američki Nacionalni toksikološki program (NTP)  
 Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija  
 Svjetska zdravstvena organizacija

**Napomena revizije** Značajne promjene u sigurnosno-tehničkom listu. Pregledati sve odjeljke.

**Datum revizije** 30-ruj-2024

**Ovaj Sigurnosno tehnički list za materijal je u skladu sa zahtjevima Propisa (EC) Br 1907/2006**

**Ograničavanje od odgovornosti**

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje,

uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**

## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Naziv Proizvoda                         | R10 - Stopping Solution, 28 mL |
| Kataloški broj(evi)                     | 7360J, 5180U, 7361H, 7337Z     |
| Nanooblici                              | Nije primjenljivo              |
| Jedinstveni identifikator formule (UFI) | LIZB                           |
| Čista tvar/smjesa                       | Smjesa                         |

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Preporučena primjena      | In vitro diagnostika<br>Ograničeno na profesionalne korisnike |
| Preporuke za nekorištenje | Nikakve informacije nisu dostupne                             |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

| Sjedište tvrtke                                                                   | Proizvođač                                                                                                       | Pravna osoba / adresa za kontakt                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad<br>3 boulevard Raymond Poincaré<br>92430 Marnes-la-Coquette<br>France<br>e-mail: fds-msds.fr@bio-rad.com | Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>HU-1082<br>Budapest<br>Mađarska |

Za daljnje informacije kontaktirajte

|                 |                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| Tehničke usluge | 00800 00246 723<br>cdg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|-----------------|------------------------------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeve CHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Propisu (EC)  
Br. 1272/2008 [CLP]

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| agrizanja/nadraživanja kože | Kategorija 1 - (H314) |
|-----------------------------|-----------------------|

### 2.2. Elementi označavanja

**Oznaka opasnosti**

Opasnost

**Oznake upozorenja**

H314 - Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka

**Oznake obavijesti (P) - EU (§28, 1272/2008)**

P303 + P361 + P353 - U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom [ili tuširanjem]

P301 + P330 + P331 - AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje

P305 + P351 + P338 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati

P501 - Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalnim/međunarodnim propisima kako je primjenjivo

P280 - Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice

**2.3. Ostale opasnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima****3.1 Tvari**

Nije primjenljivo

**3.2 Smjese**

| Naziv kemikalije               | Težina-% | Registracijski broj po REACH-u | EC br.(EU indeks br.)       | Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Specifična granica koncentracije (SCL)                                                                           | M-faktor | M-Faktor (dugoročni) |
|--------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| Sumporna kiselina<br>7664-93-9 | 2.5 - 5  | Nije na raspolaganju           | 231-639-5<br>(016-020-00-8) | Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)            | Eye Dam. 1 ::<br>>=3%<br>Eye Irrit. 2 ::<br>1%<=C<3%<br>Skin Corr. 1 ::<br>C>=5%<br>Skin Irrit. 2 ::<br>1%<=C<5% | -        | -                    |

**Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16****Procjena Akutne Toksičnosti**

Ako podaci LD50 / LC50 nisu dostupni ili ne odgovaraju klasifikacijskoj kategoriji, tada se za izračunavanje akutne procjene toksičnosti (ATEmix) za klasificiranje smjese na temelju njezine procjene koristi odgovarajuća vrijednost pretvorbe iz CLP Priloga I, tablica 3.1.2. komponente

| Naziv kemikalije               | LD50 oralno<br>mg/kg | LD50 dermalno<br>mg/kg     | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>prašina/maglica - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>pare - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>plin - ppm |
|--------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Sumporna kiselina<br>7664-93-9 | 2140                 | Nema dostupnih<br>podataka | 0.375                                             | Nema dostupnih<br>podataka             | Nema dostupnih<br>podataka            |

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji  $\geq 0.1\%$  (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

## ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći

### 4.1. Opis mjera prve pomoći

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opći savjet</b>                                | Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć. Pokazati ovaj sigurnosno tehnički list dežurnom liječniku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Udisanje</b>                                   | Premjestiti na svjež zrak. Ukoliko disanje stane, dati umjetno disanje. Zatražiti pomoć liječnika odmah. Ne koristiti usta-na-usta metodu ako je žrtva progutala ili udahнула tvar; dati umjetno disanje uz pomoć džepne maske opremljene jednosmjernim ventilom ili nekim drugim podesnim respiratornim medicinskim uređajem. U slučaju otežanog disanja, (obučeno osoblje treba) dati kisik. Odgođeni plućni edem se može dogoditi. Hitno zatražiti pomoć liječnika. |
| <b>Kontakt s očima</b>                            | Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. Držati oči širom otvorene dok se ispiraju. Ne trljati oštećeno mjesto. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Hitno zatražiti pomoć liječnika.                                                                                                                                                                                         |
| <b>Dodir kože</b>                                 | Odmah oprati sa sapunom i mnogo vode, uz uklanjanje sve zagađene odjeće i cipela. Hitno zatražiti pomoć liječnika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Gutanje</b>                                    | NE izazivati povraćanje. Isprati usta. Nikad ništa ne davati na usta osobi bez svijesti. Hitno zatražiti pomoć liječnika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć</b> | Osigurati da je medicinsko osoblje svjesno materijala koji je(su) u pitanju, da su poduzeli mjere opreza u svrhu zaštite i spriječavanja širenja kontaminacije. Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Izbjegavati izravni dodir s kožom. Koristiti barijeru pri reanimaciji metodom usta na usta. Nositi osobnu zaštitnu odjeću (vidjeti poglavlje 8).                                                                                                       |

### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| <b>Simptomi</b> | Osjećaj pečenja. |
|-----------------|------------------|

### 4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Napomena liječnicima</b> | Proizvod je nagrizajući materijal. Korištenje ispiranja želuca ili povraćanja je kontraindicirano. Moguću perforaciju želuca ili jednjaka treba ispitati. Ne davati kemijske antidote. Asfiksia od glotalnog edema može se dogoditi. Evidentiran pad krvnog tlaka se može dogoditi s vlažnom rales, pjenušavim iskašljajem i visokom razlikom između gornjeg i donjeg krvnog tlaka. |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara

### 5.1. Sredstva za gašenje

|                                         |                                                                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odgovarajuća sredstva za gašenje</b> | Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju. |
| <b>Veliki požar</b>                     | OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.              |
| <b>Neprikladna sredstva za gašenje</b>  | Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.                        |

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

|                                                          |                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije</b> | Ovaj proizvod uzrokuje opekline očiju, kože i membrane sluznice. Termičko raspadanje može dovesti do oslobađanja nadražujućih plinova i para. |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

**Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce** Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

## ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

**Osobne mjere opreza** Pozor! Nagrizajući materijal. Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Osigurati prikladno prozračivanje. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Evakuirati osoblje na sigurne prostore. Držati ljude dalje od i uz vjetar od prolivanja/curenja.

**Ostale informacije** Pogledajte zaštitne mjere nabrojane u odjeljcima 7 i 8.

**Za pružaoce hitne pomoći** Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

**Mjere zaštite okoliša** Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti. Ne smije biti ispušteno u okoliš. Ne dozvoliti ulazak u tlo/podtlo. Spriječiti ulazak proizvoda u odvođe.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

**Metode za zadržavanje** Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

**Metode za čišćenje** Pokupiti mehanički, stavljajući u odgovarajuće spremnike za odlaganje.

**Sprječavanje sekundarnih opasnosti** Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

**Uputa na druge odjeljke** Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

## ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

**Savjet za sigurno rukovanje** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. U slučaju nedovoljne ventilacije nositi odgovarajuća zaštitna sredstva za dišni sustav. Rukovati proizvodom samo u zatvorenom sustavu ili dati odgovarajuće ispušno prozračivanje. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Skinuti zagađenu odjeću i oprati prije ponovne uporabe.

**Opća higijena** Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Nositi zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Ukloniti i oprati zagađenu odjeću i rukavice, uključujući i unutar, prije ponovne uporabe. Kontaminirana radna odjeća ne smije se iznositi izvan radnog prostora. Preporuča se redovito pranje aparata, radnog prostora i radne odjeće. Oprati ruke prije pauza i odmah nakon rukovanja proizvodom.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

**Uvjeti skladištenja** Držati spremnike čvrsto zatvorenima na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Zaštititi od vlage. Skladištiti pod ključem. Čuvati izvan dohvata djece. Skladištiti odvojeno od drugih materijala. Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici.

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

**Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM))** Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

**ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita****8.1. Nadzorni parametri****Granice izloženosti**

| Naziv kemikalije               | Europska unija                                                      | Austrija                                                                                | Belgija                                                                         | Bugarska                                                    | Hrvatska                                                    |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Sumporna kiselina<br>7664-93-9 | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                         | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 0.2 mg/m <sup>3</sup>                                | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup>                                                      | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                 | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                 |
| Naziv kemikalije               | Cipar                                                               | Češka Republika                                                                         | Danska                                                                          | Estonija                                                    | Finska                                                      |
| Sumporna kiselina<br>7664-93-9 | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                         | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>thoracic fraction | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                 | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup>  |
| Naziv kemikalije               | Francuska                                                           | Njemačka TRGS                                                                           | Njemačka DFG                                                                    | Grčka                                                       | Mađarska                                                    |
| Sumporna kiselina<br>7664-93-9 | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup>            | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                                                              | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>Peak: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                       | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                 | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                 |
| Naziv kemikalije               | Irska                                                               | Italija MDLPS                                                                           | Italija AIDII                                                                   | Latvija                                                     | Litva                                                       |
| Sumporna kiselina<br>7664-93-9 | TWA: 0.05 ppm<br>STEL: 0.15 ppm                                     | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                             | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup>                                                      | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                 | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup>    |
| Naziv kemikalije               | Luksemburg                                                          | Malta                                                                                   | Nizozemska                                                                      | Norveška                                                    | Poljska                                                     |
| Sumporna kiselina<br>7664-93-9 | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                         | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                             | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                     | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup>   | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                 |
| Naziv kemikalije               | Portugal                                                            | Rumunjska                                                                               | Slovačka                                                                        | Slovenija                                                   | Španjolska                                                  |
| Sumporna kiselina<br>7664-93-9 | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup>                                          | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                             | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                     | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                 |
| Naziv kemikalije               | Švedska                                                             |                                                                                         | Švicarska                                                                       |                                                             | Ujedinjeno Kraljevstvo                                      |
| Sumporna kiselina<br>7664-93-9 | NGV: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>Vägledande KGV: 0.2 mg/m <sup>3</sup> |                                                                                         | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup>                       |                                                             | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> |

**Biološki granice izloženosti na radnom mjestu**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

**Izvedena razina bez učinka (DNEL)** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)**

**8.2. Nadzor nad izloženošću****Osobna zaštitna oprema**

**Zaštita očiju/lica** Čvrsto prijanjajuće zaštitne naočale. Štitnik za zaštitu lica.

**Zaštita ruku** Nositi zaštitne rukavice. Neprobodne rukavice.

**Zaštita tijela i kože** Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću. Odjeća sa dugačkim rukavima. Kemijski otporna pregača.

**Zaštita dišnog sustava** Nikakva zaštita oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne.

**Opća higijena**

Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Nositi zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Ukloniti i oprati zagađenu odjeću i rukavice, uključujući i unutar, prije ponovne uporabe. Kontaminirana radna odjeća ne smije se iznositi izvan radnog prostora. Preporuča se redovito pranje aparata, radnog prostora i radne odjeće. Oprati ruke prije pauza i odmah nakon rukovanja proizvodom.



Nadzor nad izloženosti okoliša      Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Fizičko stanje | Tekućina                          |
| Izgled         | vodena otopina                    |
| Boja           | bezbojan                          |
| Miris          | Nizak.                            |
| Prag mirisa    | Nikakve informacije nisu dostupne |

| Svojstvo                                       | Vrijednosti                       | Napomene • Metoda    |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Talište / ledište                              | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Početna točka vrenja i područje vrenja         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Zapaljivost                                    | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Granica zapaljivosti u zraku                   | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti  | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Plamište                                       | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Temperatura samozapaljenja                     | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Temperatura raspada                            |                                   | Ni jedan nije poznat |
| pH                                             | < 2                               |                      |
| pH (kao vodena otopina)                        | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Kinematska viskoznost                          | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Dinamička viskoznost                           | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Topljivost u vodi                              | Miješa se u vodi                  |                      |
| Topljivost(i)                                  | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Koeficijent raspodjele                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Tlak pare                                      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Relativna gustoća                              | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Gustoća rasutog tereta                         | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Gustoća tekućine                               | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Relativna gustoća pare                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Svojstva čestice                               |                                   |                      |
| Veličina čestice                               | Nikakve informacije nisu dostupne |                      |
| Raspodjela veličina čestice                    | Nikakve informacije nisu dostupne |                      |

### 9.2. Ostale informacije

#### 9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti

Nije primjenljivo

#### 9.2.2. Ostale sigurnosne karakteristike

Nikakve informacije nisu dostupne

## ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost

### 10.1. Reaktivnost

Reaktivnost      Nikakve informacije nisu dostupne.

### 10.2. Kemijska stabilnost

Stabilnost      Stabilno pod normalnim uvjetima.

#### Podaci o eksploziji

Osjetljivost na mehanički udar      Ne postoji.

**Osjetljivost na statičko pražnjenje**

Ne postoji.

**10.3. Mogućnost opasnih reakcija****Mogućnost opasnih reakcija**

Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

**10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati****Uvjeti koje treba izbjegavati**

Izloženost zraku ili vlazi tijekom duljih razdoblja.

**10.5. Inkompatibilni materijali****Inkompatibilni materijali**

Kiseline. Lužine. Oksidirajuće sredstvo.

**10.6. Opasni proizvodi raspadanja****Opasni proizvodi raspadanja**

Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**ODJELJAK 11: Toksikološke informacije****11.1. Podaci o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008****Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja****Informacije o proizvodu****Udisanje**

Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. Nagrizajući ako se udiše (temeljeno na komponentama). Udisanje nagrizajućih dimova/plinova može izazvati kašalj, gušenje, glavobolju, vrtoglavicu i slabost nekoliko sati. Plućni edem se može dogoditi uz stezanje u prsima, otežano disanje, plavkastu kožu, sniženi krvni tlak i povišeni puls. Udahnute nagrizajuće tvari mogu dovesti do toksičnog edema pluća. Plućni edem može biti smrtonosan.

**Kontakt s očima**

Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. Uzrokuje teške ozljede oka (temeljeno na komponentama). Nagrizajuće za oči i može uzrokovati ozbiljno oštećenje, uključujući sljepoću.

**Dodir kože**

Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. Nagrizajuće (temeljeno na komponentama). Izaziva opekotine.

**Gutanje**

Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. Izaziva opekotine (temeljeno na komponentama). Gutanje uzrokuje opekline gornjeg probavnog stava i dišnih putova. Može izazvati jaku goruću bol u ustima i želucu uz povraćanje i proljev od tamne krvi. Krvni tlak se može sniziti. Smeđkaste ili zučkaste mrlje mogu biti viđene oko usta. Oticanje grla može uzrokovati zaduhanost ili gušenje. Može izazvati oštećenje pluća ako se proguta. Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav.

**Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima****Simptomi**

Crvenilo. Gorenje. Može izazvati sljepilo. Kašljanje i/ili hripanje.

**Akutna toksičnost****Numeričke mjere toksičnosti****Informacije o komponenti**

| Naziv kemikalije  | LD50 oralno          | LD50 dermalno | LC50 udisanje            |
|-------------------|----------------------|---------------|--------------------------|
| Sumporna kiselina | = 2140 mg/kg ( Rat ) | -             | = 0.375 mg/L ( Rat ) 4 h |

**Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja**

|                                                    |                                                                                               |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| nagrizanja/nadraživanja kože                       | Razvrstavanje na temelju raspoloživih podataka za sastojke. Izaziva opekotine.                |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko               | Razvrstavanje na temelju raspoloživih podataka za sastojke. Opasnost od teških ozljeda očiju. |
| Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože | Nikakve informacije nisu dostupne.                                                            |
| Mutageni učinak na zametne stanice                 | Nikakve informacije nisu dostupne.                                                            |
| Karcinogenost                                      | Nikakve informacije nisu dostupne.                                                            |
| Reproduktivna toksičnost                           | Nikakve informacije nisu dostupne.                                                            |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                       | Nikakve informacije nisu dostupne.                                                            |
| TCOP - ponavljano izlaganje                        | Nikakve informacije nisu dostupne.                                                            |
| Opasnost od aspiracije                             | Nikakve informacije nisu dostupne.                                                            |

**11.2. Podaci o drugim opasnostima****11.2.1. Endokrina disruptivna svojstva**

Svojstva endokrine disrupcije Nije primjenljivo.

**11.2.2. Ostale informacije**

Ostali štetni učinci Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 12: Ekološke informacije****12.1. Toksičnost****Ekotoksičnost**

| Naziv kemikalije  | Alge/vodeno bilje | Riba                                    | Toksičnost za mikroorganizme | Ljuskavci |
|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------|
| Sumporna kiselina | -                 | LC50: >500mg/L (96h, Brachydanio rerio) | -                            | -         |

**12.2. Postojanost i razgradivost**

Postojanost i razgradivost Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.3. Bioakumulacijski potencijal**

Bioakumulacija Nema podataka za ovaj proizvod.

**12.4. Pokretljivost u tlu**

Pokretljivost u tlu                      Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB**

PBT i vPvB procjena

| Naziv kemikalije  | PBT i vPvB procjena  |
|-------------------|----------------------|
| Sumporna kiselina | Tvar nije PBT / vPvB |

**12.6. Svojstva endokrine disrupcije**

Svojstva endokrine disrupcije              Nije primjenljivo.

**12.7. Ostali štetni učinci**

Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

**13.1. Metode obrade otpada**

Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda      Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu.

Zagađena ambalaža                      Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

## ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

**Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)**

- 14.1 UN broj ili identifikacijski bro      UN2796
- 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u      Sulphuric acid solution
- 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu      8
- 14.4 Skupina pakiranja      II
- Opis      UN2796, Sulphuric acid solution, 8, II
- 14.5 Opasnosti za okoliš      Nije primjenljivo
- 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika
- Posebne odredbe      Ne postoji

**Međunarodni pomorski kodeks za prijevoz opasnih tvari (IMDG)**

- 14.1 UN broj ili identifikacijski bro      UN2796
- 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u      SULPHURIC ACID SOLUTION
- 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu      8
- 14.4 Skupina pakiranja      II
- Opis      UN2796, SULPHURIC ACID SOLUTION, 8, II
- 14.5 Opasnosti za okoliš      Nije primjenljivo
- 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika
- Posebne odredbe      Ne postoji
- EmS-br.      F-A, S-B
- 14.7 Pomorski prijevoz rasutih tereta prema instrumentima IMO-a      Nikakve informacije nisu dostupne

**RID**

14.1 UN broj ili identifikacijski broj UN2796

14.2 Ispravno otpremno ime prema SULPHURIC ACID SOLUTION

UN-u

14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu 8

14.4 Skupina pakiranja II

Opis UN2796, SULPHURIC ACID SOLUTION, 8, II

14.5 Opasnosti za okoliš Nije primjenljivo

14.6 Posebne mjere opreza za korisnika

Posebne odredbe Ne postoji

Kod razvrstavanja C1

**ADR**

14.1 UN broj ili identifikacijski broj 2796

14.2 Ispravno otpremno ime prema SULPHURIC ACID SOLUTION

UN-u

14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu 8

14.4 Skupina pakiranja II

Opis 2796, SULPHURIC ACID SOLUTION, 8, II

14.5 Opasnosti za okoliš Nije primjenljivo

14.6 Posebne mjere opreza za korisnika

Posebne odredbe Ne postoji

Kod razvrstavanja C1

Kod zabrane za tunel (E)

**ODJELJAK 15: Informacije o propisima****15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu****Nacionalni propisi****Njemačka**

Klasa opasnosti od vode (WGK) malo opasno za vodu (WGK 1)

**Nizozemska**

| Naziv kemikalije  | Nizozemska - Popis karcinogenih tvari | Nizozemska - Popis mutagenih tvari | Nizozemska - Popis reproduktivnih otrova |
|-------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| Sumporna kiselina | Present                               | -                                  | -                                        |

**Europska unija**

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

**Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:**

Ovaj proizvod sadrži jednu ili više tvari koje podliježu ograničenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

| Naziv kemikalije              | Ograničena tvar po REACH Prilog XVII | Tvari koje podliježu odobrenju po REACH Prilog XIV |
|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Sumporna kiselina - 7664-93-9 | Use restricted. See entry 75.        | -                                                  |

**Postojane organske onečišćujuće tvari**

Nije primjenljivo

**Tvari koje iscrpljuju kisik (ODS) Uredba (EC) Br. 1005/2009**

Nije primjenljivo

**Međunarodni popisi**

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

**15.2. Procjena kemijske sigurnosti****Izvešće o sigurnosti kemikalije**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 16: Ostale informacije****Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu****Cijeli tekst H-iskraza spominjanim u odjeljku 3**

H314 - Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka

H318 - Uzrokuje teške ozljede oka

**Kazalo**

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

**Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNA ZAŠTITA**

TWA TWA (vremenski prosjek)

STEL

STEL (Granica kratkotrajne izloženosti)

Vršna vrijednost Maksimalna granična vrijednost

Sk\*

Oznaka opasnosti po kožu

| Postupak razvrstavanja                                      |                          |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP]        | Korištena metoda         |
| Akutna oralna toksičnost                                    | Metoda proračuna         |
| Akutna dermalna toksičnost                                  | Metoda proračuna         |
| Akutni toksicitet udisanjem - plin                          | Metoda proračuna         |
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin                          | Metoda proračuna         |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica               | Metoda proračuna         |
| nagrizanja/nadraživanja kože                                | Na temelju test podataka |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko                        | Metoda proračuna         |
| Preosjetljivost ako se udiše                                | Metoda proračuna         |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom                            | Metoda proračuna         |
| Mutageničnost                                               | Metoda proračuna         |
| Karcinogenost                                               | Metoda proračuna         |
| Reproduktivna toksičnost                                    | Metoda proračuna         |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                                | Metoda proračuna         |
| TCOP - ponavljano izlaganje                                 | Metoda proračuna         |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu                         | Metoda proračuna         |
| Kronična toksičnost u vodenom okolišu                       | Metoda proračuna         |
| Opasnost od aspiracije                                      | Metoda proračuna         |
| Ozon                                                        | Metoda proračuna         |
| Opasnost po zdravlje koja nije drugačije razvrstana (HHNOC) | Metoda proračuna         |

**Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a**

Agencija za registar otrovnih tvari I bolesti

Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)

Europska agencija za kemikalije (ECHA) Odbor za procjenu rizika (ECHA\_RAC)

Europska agencija za kemikalije (ECHA) (ECHA\_API)

Agencija za zaštitu okoliša

Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))

Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD

Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje

Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)  
Baza podataka opasnih tvari  
Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)  
Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)  
Australaska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)  
NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)  
National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
Nacionalna medicinska knjižnica  
Američki Nacionalni toksikološki program (NTP)  
Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)  
Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti  
Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje  
Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija  
Svjetska zdravstvena organizacija

**Napomena revizije** Značajne promjene u sigurnosno-tehničkom listu. Pregledati sve odjeljke.

**Datum revizije** 09-kol-2024

**Ovaj Sigurnosno tehnički list za materijal je u skladu sa zahtjevima Propisa (EC) Br 1907/2006**

**Ograničavanje od odgovornosti**

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**

## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                     |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| Naziv Proizvoda     | R2 - Concentrated washing solution (20X), 70 mL |
| Kataloški broj(evi) | 7361A, 7360S, 7360Z                             |
| Nanooblici          | Nije primjenljivo                               |
| Čista tvar/smjesa   | Smjesa                                          |

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Preporučena primjena      | In vitro diagnostika<br>Ograničeno na profesionalne korisnike |
| Preporuke za nekorištenje | Nikakve informacije nisu dostupne                             |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

| Sjedište tvrtke                                                                   | Proizvođač                                                                                                       | Pravna osoba / adresa za kontakt                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad<br>3 boulevard Raymond Poincaré<br>92430 Marnes-la-Coquette<br>France<br>e-mail: fds-msds.fr@bio-rad.com | Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>HU-1082<br>Budapest<br>Mađarska |

Za daljnje informacije kontaktirajte

|                 |                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| Tehničke usluge | 00800 00246 723<br>cdg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|-----------------|------------------------------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeve CHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Propisu (EC)

Br. 1272/2008 [CLP]

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

### 2.2. Elementi označavanja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

#### Oznake upozorenja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

EUH208 - Sadrži reakcijska smjesa: 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1); reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1) Može izazvati alergijsku reakciju.

### 2.3. Ostale opasnosti



Nikakve informacije nisu dostupne.

### ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima

#### 3.1 Tvari

Nije primjenljivo

#### 3.2 Smjese

| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                                            | Težina-%     | Registracijski broj po REACH-u | EC br.(EU indeks br.)       | Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                                  | Specifična granica koncentracije (SCL)                                                                                                                        | M-faktor | M-Faktor (dugoročni) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 - 35      | Nije na raspolaganju           | 231-598-3                   | Nije razvrstan                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                             | -        | -                    |
| Vodikov klorid<br>7647-01-0                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.3 - 0.99   | 01-2119484862-27-XX<br>XX      | 231-595-7<br>(017-002-00-2) | Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)                                                                                                                                       | Eye Irrit. 2 ::<br>1%≤C<3%<br>Skin Corr. 1B ::<br>C≥5%<br>Skin Irrit. 2 ::<br>1%≤C<5%<br>STOT SE 3 ::<br>C≥10%                                                | -        | -                    |
| reakcijska smjesa:<br>5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i<br>2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1);<br>reakcijska smjesa<br>5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i<br>2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1)<br>55965-84-9 | 0.001 - 0.01 | Nije na raspolaganju           | (613-167-00-5)              | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Sens. 1A (H317) (EUH071)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) | Eye Irrit. 2 ::<br>0.06%≤C<0.6%<br>Skin Corr. 1C ::<br>C≥0.6%<br>Skin Irrit. 2 ::<br>0.06%≤C<0.6%<br>Skin Sens. 1A ::<br>C≥0.0015%<br>Eye Dam. 1 ::<br>C≥0.6% | 100      | 100                  |

**Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16**

#### Procjena Akutne Toksičnosti

Ako podaci LD50 / LC50 nisu dostupni ili ne odgovaraju klasifikacijskoj kategoriji, tada se za izračunavanje akutne procjene toksičnosti (ATEmix) za klasificiranje smjese na temelju njezine procjene koristi odgovarajuća vrijednost pretvorbe iz CLP Priloga I, tablica 3.1.2. komponente

| Naziv kemikalije                                                                                            | LD50 oralno<br>mg/kg | LD50 dermalno<br>mg/kg | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>prašina/maglica - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>pare - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>plin - ppm |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5                                                                                | 3550                 | 10000                  | Nema dostupnih podataka                           | Nema dostupnih podataka                | Nema dostupnih podataka               |
| Vodikov klorid<br>7647-01-0                                                                                 | 238                  | 5010                   | Nema dostupnih podataka                           | Nema dostupnih podataka                | 563.3022                              |
| reakcijska smjesa:<br>5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i<br>2-metil-2H-izotiazol-3-ona | 53                   | 87.12                  | Nema dostupnih podataka                           | Nema dostupnih podataka                | Nema dostupnih podataka               |

| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                          | LD50 oralno<br>mg/kg | LD50 dermalno<br>mg/kg | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>prašina/maglica - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>pare - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat<br>- plin - ppm |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| [EZ br. 220-239-6] (3:1);<br>reakcijska smjesa<br>5-klor-2-metil-4-izotiazoli<br>n-3-ona [EZ br.<br>247-500-7] i<br>2-metil-4-izotiazolin-3-ona<br>[EZ br. 220-239-6] (3:1)<br>55965-84-9 |                      |                        |                                                   |                                        |                                       |

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji  $\geq 0.1\%$  (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

#### ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći

##### 4.1. Opis mjera prve pomoći

|                 |                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udisanje        | Premjestiti na svjež zrak.                                                                                     |
| Kontakt s očima | Ispirati temeljito s puno vode najmanje 15 minuta, podižući donje i gornje očne kapke. Konzultirati liječnika. |
| Dodir kože      | Oprati kožu sapunom i vodom. U slučaju nadražaja kože ili alergijskih reakcija, vidjeti liječnika.             |
| Gutanje         | Isprati usta.                                                                                                  |

##### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

|          |                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------|
| Simptomi | Produljeni dodir može prouzročiti crvenilo i nadražaj. |
|----------|--------------------------------------------------------|

##### 4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Napomena liječnicima | Liječiti simptomatski. |
|----------------------|------------------------|

#### ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara

##### 5.1. Sredstva za gašenje

|                                  |                                                                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Odgovarajuća sredstva za gašenje | Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju. |
| Veliki požar                     | OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.              |
| Neprikladna sredstva za gašenje  | Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.                        |

##### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

|                                                   |                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|

##### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

|                                                         |                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce | Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu. |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

**Osobne mjere opreza** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Za pružaoce hitne pomoći** Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

**Mjere zaštite okoliša** Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

**Metode za zadržavanje** Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

**Metode za čišćenje** Pokupiti mehanički, stavljajući u odgovarajuće spremnike za odlaganje.

**Sprječavanje sekundarnih opasnosti** Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

**Uputa na druge odjeljke** Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

## ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

**Savjet za sigurno rukovanje** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

**Uvjeti skladištenja** Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici.

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

**Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM))** Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

## ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

### 8.1. Nadzorni parametri

#### Granice izloženosti

| Naziv kemikalije                                                                                                   | Europska unija                                                                       | Austrija                                                                           | Belgija                                                                              | Bugarska                                                                                 | Hrvatska                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Vodikov klorid<br>7647-01-0                                                                                        | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 10 ppm<br>STEL 15 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 10 ppm<br>STEL: 15.0 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 8.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> |
| reakcijska smjesa:<br>5-klor-2-metil-4-izotiazoli<br>n-3-ona [EZ br.<br>247-500-7] i<br>2-metil-2H-izotiazol-3-ona | -                                                                                    | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>Sh+                                                 | -                                                                                    | -                                                                                        | -                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| [EZ br. 220-239-6] (3:1);<br>reakcijska smjesa<br>5-klor-2-metil-4-izotiazoli<br>n-3-ona [EZ br.<br>247-500-7] i<br>2-metil-4-izotiazolin-3-ona<br>[EZ br. 220-239-6] (3:1)<br>55965-84-9                                                                                                               |                                                                                                        |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                        |
| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cipar                                                                                                  | Češka Republika                                                                      | Danska                                                                               | Estonija                                                                             | Finska                                                                                 |
| Vodikov klorid<br>7647-01-0                                                                                                                                                                                                                                                                             | STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup>                   | TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 15 mg/m <sup>3</sup>                            | STEL: 5 ppm<br>STEL: 8 mg/m <sup>3</sup>                                             | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 5 ppm<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup>                                             |
| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Francuska                                                                                              | Njemačka TRGS                                                                        | Njemačka DFG                                                                         | Grčka                                                                                | Mađarska                                                                               |
| Vodikov klorid<br>7647-01-0                                                                                                                                                                                                                                                                             | STEL: 5 ppm<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup>                                                             | TWA: 2 ppm<br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup>                                               | TWA: 2 ppm<br>TWA: 3.0 mg/m <sup>3</sup><br>Peak: 4 ppm<br>Peak: 6 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm<br>TWA: 7 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 5 ppm<br>STEL: 7 mg/m <sup>3</sup>   | TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>STEL: 165 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm  |
| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Irska                                                                                                  | Italija MDLPS                                                                        | Italija AIDII                                                                        | Latvija                                                                              | Litva                                                                                  |
| Sodium chloride<br>7647-14-5                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                      | -                                                                                    | -                                                                                    | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>                                                             | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>                                                               |
| Vodikov klorid<br>7647-01-0                                                                                                                                                                                                                                                                             | TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup>                   | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 2 ppm<br>Ceiling: 2.9 mg/m <sup>3</sup>                                     | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup>   |
| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Luksemburg                                                                                             | Malta                                                                                | Nizozemska                                                                           | Norveška                                                                             | Poljska                                                                                |
| Vodikov klorid<br>7647-01-0                                                                                                                                                                                                                                                                             | STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup>                   | STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 5 ppm<br>Ceiling: 7 mg/m <sup>3</sup>                                       | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>                                 |
| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Portugal                                                                                               | Rumunjska                                                                            | Slovačka                                                                             | Slovenija                                                                            | Španjolska                                                                             |
| Vodikov klorid<br>7647-01-0                                                                                                                                                                                                                                                                             | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 2 ppm | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8.0 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 15 mg/m <sup>3</sup>            | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm<br>TWA: 7.6 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> |
| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Švedska                                                                                                |                                                                                      | Švicarska                                                                            |                                                                                      | Ujedinjeno Kraljevstvo                                                                 |
| Vodikov klorid<br>7647-01-0                                                                                                                                                                                                                                                                             | NGV: 2 ppm<br>NGV: 3 mg/m <sup>3</sup><br>Bindande KGV: 4 ppm<br>Bindande KGV: 6 mg/m <sup>3</sup>     |                                                                                      | TWA: 2 ppm<br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 4 ppm<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup>   |                                                                                      | TWA: 1 ppm<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 5 ppm<br>STEL: 8 mg/m <sup>3</sup>     |
| reakcijska smjesa:<br>5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona<br>[EZ br. 247-500-7] i<br>2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ<br>br. 220-239-6] (3:1); reakcijska<br>smjesa<br>5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona<br>[EZ br. 247-500-7] i<br>2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ<br>br. 220-239-6] (3:1)<br>55965-84-9 | -                                                                                                      |                                                                                      | S+<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup>                      |                                                                                      | -                                                                                      |

**Biološki granice izloženosti na radnom mjestu**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

**Izvedena razina bez učinka (DNEL)** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)**

**8.2. Nadzor nad izloženošću****Osobna zaštitna oprema**

|                                       |                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zaštita očiju/lica</b>             | Nositi zaštitne naočale s bočnim štitnicima (ili zaštitne naočale sa vizirima).                                                                                                  |
| <b>Zaštita ruku</b>                   | Nositi zaštitne rukavice.                                                                                                                                                        |
| <b>Zaštita tijela i kože</b>          | Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću.                                                                                                                                             |
| <b>Zaštita dišnog sustava</b>         | Nikakva zaštita oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne. |
| <b>Opća higijena</b>                  | Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.                                                                                                       |
| <b>Nadzor nad izloženošću okoliša</b> | Nikakve informacije nisu dostupne.                                                                                                                                               |

**ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva****9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima**

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b> | Tekućina                          |
| <b>Izgled</b>         | vodena otopina                    |
| <b>Boja</b>           | bezbojan                          |
| <b>Miris</b>          | Bez mirisa.                       |
| <b>Prag mirisa</b>    | Nikakve informacije nisu dostupne |

| <b>Svojstvo</b>                                | <b>Vrijednosti</b>                | <b>Napomene • Metoda</b> |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Talište / ledište</b>                       | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Početna točka vrenja i područje vrenja</b>  | 100 °C                            |                          |
| <b>Zapaljivost</b>                             | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Granica zapaljivosti u zraku</b>            |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti | Nema dostupnih podataka           |                          |
| Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti  | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Plamište</b>                                | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura samozapaljenja</b>              | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura raspada</b>                     |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| <b>pH</b>                                      | 7.4                               |                          |
| pH (kao vodena otopina)                        | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Kinematska viskoznost</b>                   | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| Dinamička viskoznost                           | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Topljivost u vodi</b>                       | Miješa se u vodi                  |                          |
| <b>Topljivost(i)</b>                           | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Koeficijent raspodjele</b>                  | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Tlak pare</b>                               | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Relativna gustoća</b>                       | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| Gustoća rasutog tereta                         | Nema dostupnih podataka           |                          |
| Gustoća tekućine                               | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Relativna gustoća pare</b>                  | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Svojstva čestice</b>                        |                                   |                          |
| Veličina čestice                               | Nikakve informacije nisu dostupne |                          |
| Raspodjela veličina čestice                    | Nikakve informacije nisu dostupne |                          |

**9.2. Ostale informacije****9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti**

Nije primjenljivo

**9.2.2. Ostale sigurnosne karakteristike**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost****10.1. Reaktivnost**

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| Reaktivnost | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-------------|------------------------------------|

**10.2. Kemijska stabilnost**

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Stabilnost | Stabilno pod normalnim uvjetima. |
|------------|----------------------------------|

**Podaci o eksploziji**

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Osjetljivost na mehanički udar | Ne postoji. |
|--------------------------------|-------------|

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Osjetljivost na statičko pražnjenje | Ne postoji. |
|-------------------------------------|-------------|

**10.3. Mogućnost opasnih reakcija**

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Mogućnost opasnih reakcija | Nijedno u uvjetima uobičajene obrade. |
|----------------------------|---------------------------------------|

**10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati**

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Uvjeti koje treba izbjegavati | Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija. |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|

**10.5. Inkompatibilni materijali**

|                           |                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| Inkompatibilni materijali | Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija. |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|

**10.6. Opasni proizvodi raspadanja**

|                             |                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Opasni proizvodi raspadanja | Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija. |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|

**ODJELJAK 11: Toksikološke informacije****11.1. Podaci o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008****Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja****Informacije o proizvodu**

|          |                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| Udisanje | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
|----------|-------------------------------------------------------------|

|                 |                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| Kontakt s očima | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|

|            |                                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodir kože | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. Uzrokuje blago nadraživanje kože. |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

|         |                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| Gutanje | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
|---------|-------------------------------------------------------------|

**Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima**

|          |                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------|
| Simptomi | Produljeni dodir može prouzročiti crvenilo i nadražaj. |
|----------|--------------------------------------------------------|

**Akutna toksičnost****Numeričke mjere toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

**Sljedeće vrijednosti izračunate su temeljem na poglavlja 3.1 GHS-dokumenta**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| ATEmix (oralno) | 11,155.50 mg/kg |
|-----------------|-----------------|

**ATEmix (dermalno)**  
**Informacije o komponenti**

206,611.60 mg/kg

| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                                          | LD50 oralno             | LD50 dermalno            | LC50 udisanje           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Sodium chloride                                                                                                                                                                                                                                                                           | = 3550 mg/kg ( Rat )    | > 10000 mg/kg ( Rabbit ) | > 42 mg/L ( Rat ) 1 h   |
| Vodikov klorid                                                                                                                                                                                                                                                                            | 238 - 277 mg/kg ( Rat ) | > 5010 mg/kg ( Rabbit )  | = 1.68 mg/L ( Rat ) 1 h |
| reakcijska smjesa:<br>5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona<br>[EZ br. 247-500-7] i<br>2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ<br>br. 220-239-6] (3:1); reakcijska<br>smjesa<br>5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona<br>[EZ br. 247-500-7] i<br>2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ<br>br. 220-239-6] (3:1) | = 53 mg/kg ( Rat )      | = 87.12 mg/kg ( Rabbit ) | -                       |

**Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja**

**nagrizanja/nadraživanja kože** Razvrstavanje na temelju raspoloživih podataka za sastojke. Uzrokuje blago nadraživanje kože.

**Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Mutageni učinak na zametne stanice** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Karcinogenost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Reproduktivna toksičnost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOJ - jednokratno izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOP - ponavljano izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Opasnost od aspiracije** Nikakve informacije nisu dostupne.

**11.2. Podaci o drugim opasnostima****11.2.1. Endokrina disruptivna svojstva**

**Svojstva endokrine disrupcije** Nije primjenljivo.

**11.2.2. Ostale informacije**

**Ostali štetni učinci** Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 12: Ekološke informacije****12.1. Toksičnost****Ekotoksičnost**

Ekološki utjecaj ovog materijala nije u potpunosti istražen.

| Naziv kemikalije | Alge/vodeno bilje | Riba                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Toksičnost za mikroorganizme | Ljuskavci                                                                            |
|------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Sodium chloride  | -                 | LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: =12946mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: =7050mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss) | -                            | EC50: =1000mg/L (48h, Daphnia magna)<br>EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, Daphnia magna) |

**12.2. Postojanost i razgradivost****Postojanost i razgradivost**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.3. Bioakumulacijski potencijal****Bioakumulacija****Informacije o komponenti**

| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                  | Koeficijent raspodjele |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| reakcijska smjesa: 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1);<br>reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1) | 0.7                    |

**12.4. Pokretljivost u tlu****Pokretljivost u tlu**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB****PBT i vPvB procjena**

Nikakve informacije nisu dostupne.

| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                               | PBT i vPvB procjena  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Sodium chloride                                                                                                                                                                                                                                                | Tvar nije PBT / vPvB |
| Vodikov klorid                                                                                                                                                                                                                                                 | Tvar nije PBT / vPvB |
| reakcijska smjesa: 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1); reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1) | Tvar nije PBT / vPvB |

**12.6. Svojstva endokrine disrupcije****Svojstva endokrine disrupcije**

Nije primjenljivo.



**12.7. Ostali štetni učinci**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 13: Zbrinjavanje****13.1. Metode obrade otpada**

**Otpad od ostataka / neuporabljениh proizvoda** Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu.

**Zagađena ambalaža** Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

**ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu****Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)**

- |                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| <b>14.1 UN broj ili identifikacijski bro</b>  | Nije regulirano   |
| <b>14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u</b>  | Nije regulirano   |
| <b>14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu</b> | Nije regulirano   |
| <b>14.4 Skupina pakiranja</b>                 | Nije regulirano   |
| <b>14.5 Opasnosti za okoliš</b>               | Nije primjenljivo |
| <b>14.6 Posebne mjere opreza za korisnika</b> |                   |
| Posebne odredbe                               | Ne postoji        |

**Međunarodni pomorski kodeks za prijevoz opasnih tvari (IMDG)**

- |                                                                        |                                   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>14.1 UN broj ili identifikacijski bro</b>                           | Nije regulirano                   |
| <b>14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u</b>                           | Nije regulirano                   |
| <b>14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu</b>                          | Nije regulirano                   |
| <b>14.4 Skupina pakiranja</b>                                          | Nije regulirano                   |
| <b>14.5 Opasnosti za okoliš</b>                                        | Nije primjenljivo                 |
| <b>14.6 Posebne mjere opreza za korisnika</b>                          |                                   |
| Posebne odredbe                                                        | Ne postoji                        |
| <b>14.7 Pomorski prijevoz rasutih tereta prema instrumentima IMO-a</b> | Nikakve informacije nisu dostupne |

**RID**

- |                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| <b>14.1 UN broj ili identifikacijski bro</b>  | Nije regulirano   |
| <b>14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u</b>  | Nije regulirano   |
| <b>14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu</b> | Nije regulirano   |
| <b>14.4 Skupina pakiranja</b>                 | Nije regulirano   |
| <b>14.5 Opasnosti za okoliš</b>               | Nije primjenljivo |
| <b>14.6 Posebne mjere opreza za korisnika</b> |                   |
| Posebne odredbe                               | Ne postoji        |

**ADR**

- |                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| <b>14.1 UN broj ili identifikacijski bro</b>  | Nije regulirano   |
| <b>14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u</b>  | Nije regulirano   |
| <b>14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu</b> | Nije regulirano   |
| <b>14.4 Skupina pakiranja</b>                 | Nije regulirano   |
| <b>14.5 Opasnosti za okoliš</b>               | Nije primjenljivo |
| <b>14.6 Posebne mjere opreza za korisnika</b> |                   |

Posebne odredbe

Ne postoji

**ODJELJAK 15: Informacije o propisima****15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu****Nacionalni propisi****Francuska****Profesionalne bolesti (R-463-3, Francuska)**

| Naziv kemikalije             | Francuski RG broj | Naslov |
|------------------------------|-------------------|--------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5 | RG 78             | -      |

**Njemačka**

Klasa opasnosti od vode (WGK) malo opasno za vodu (WGK 1)

**Europska unija**

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

**Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:**

Ovaj proizvod sadrži jednu ili više tvari koje podliježu ograničenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                            | Ograničena tvar po REACH Prilog XVII | Tvari koje podliježu odobrenju po REACH Prilog XIV |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Vodikov klorid - 7647-01-0                                                                                                                                                                                                                                                  | Use restricted. See entry 75.        | -                                                  |
| reakcijska smjesa: 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1); reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1) - 55965-84-9 | Use restricted. See entry 75.        | -                                                  |

**Postojane organske onečišćujuće tvari**

Nije primjenljivo

**Imenovane opasne tvari po Seveso Direktivi (2012/18/EU)**

| Naziv kemikalije           | Donji-rang zahtjeva (tone) | Gornji-rang zahtjeva (tone) |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Vodikov klorid - 7647-01-0 | 25                         | 250                         |

**Tvari koje iscrpljuju kisik (ODS) Uredba (EC) Br. 1005/2009**

Nije primjenljivo

**EU - Sredstva za zaštitu bilja (1107/2009 / EC)**

| Naziv kemikalije            | EU - Sredstva za zaštitu bilja (1107/2009 / EC) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Sodium chloride - 7647-14-5 | Sredstvo za zaštitu bilja                       |

**Uredba o biocidnim proizvodima (EU) br 528/2012 (BPR)**

| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                            | Uredba o biocidnim proizvodima (EU) br 528/2012 (BPR)                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sodium chloride - 7647-14-5                                                                                                                                                                                                                                                 | Vrsta pripravka 1: Biocidni proizvodi za osobnu higijenu ljudi                                                                                                                                                                                                                               |
| Vodikov klorid - 7647-01-0                                                                                                                                                                                                                                                  | Vrsta proizvoda 2: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama                                                                                                                                                                   |
| reakcijska smjesa: 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1); reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1) - 55965-84-9 | Vrsta proizvoda 2: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama<br>Vrsta proizvoda 4: Dezinfekcijska sredstva na područje hrane i hrane za životinje<br>Vrsta proizvoda 6: Konzervansi za proizvode tijekom skladištenja<br>Vrsta |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | proizvoda 11: Sredstva za zaštitu tekućina u rashladnim i radnim sustavima<br>Vrsta proizvoda 12: Slimicidi (sredstva protiv nastajanja sluzi)<br>Vrsta proizvoda 13: Sredstva za zaštitu tekućina koje se koriste pri obradi ili rezanju materijala |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Međunarodni popisi**

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

**15.2. Procjena kemijske sigurnosti****Izvrješće o sigurnosti kemikalije**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 16: Ostale informacije****Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu****Cijeli tekst H-iskraza spominjanim u odjeljku 3**

EUH071 - Nagrizajuće za dišni sustav

H301 - Otrovnost ako se proguta

H311 - Otrovnost u dodiru s kožom

H314 - Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka

H317 - Može izazvati alergijsku reakciju na koži

H318 - Uzrokuje teške ozljede oka

H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka

H331 - Otrovnost ako se udiše

H335 - Može nadražiti dišni sustav

H400 - Vrlo otrovno za vodeni okoliš

H410 - Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima

**Kazalo**

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

**Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNJA ZAŠTITA**

TWA TWA (vremenski prosjek)

STEL

STEL (Granica kratkotrajne izloženosti)

Vršna vrijednost Maksimalna granična vrijednost

Sk\*

Oznaka opasnosti po kožu

| Postupak razvrstavanja                               |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Korištena metoda |
| Akutna oralna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| Akutna dermalna toksičnost                           | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica        | Metoda proračuna |
| nagrizanja/nadraživanja kože                         | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko                 | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                         | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom                     | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                        | Metoda proračuna |
| Karcinogenost                                        | Metoda proračuna |
| Reproduktivna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                         | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje                          | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu                  | Metoda proračuna |
| Kronična toksičnost u vodenom okolišu                | Metoda proračuna |
| Opasnost od aspiracije                               | Metoda proračuna |
| Ozon                                                 | Metoda proračuna |

**Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a**

Agencija za registar otrovnih tvari I bolesti  
Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka  
Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)  
Europska agencija za kemikalije (ECHA) Odbor za procjenu rizika (ECHA\_RAC)  
Europska agencija za kemikalije (ECHA) (ECHA\_API)  
Agencija za zaštitu okoliša  
Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))  
Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD  
Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje  
Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)  
Baza podataka opasnih tvari  
Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)  
Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)  
Australaska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)  
NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)  
National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
Nacionalna medicinska knjižnica  
Američki Nacionalni toksikološki program (NTP)  
Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)  
Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti  
Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje  
Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija  
Svjetska zdravstvena organizacija

**Napomena revizije** Značajne promjene u sigurnosno-tehničkom listu. Pregledati sve odjeljke.

**Datum revizije** 24-srp-2024

**Ovaj Sigurnosno tehnički list za materijal je u skladu sa zahtjevima Propisa (EC) Br 1907/2006**

**Ograničavanje od odgovornosti**

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**

Datum revizije 30-ožu-2022

Broj revizije 1

## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Naziv Proizvoda     | R1 - Microplate   |
| Kataloški broj(evi) | 6298B             |
| Nanooblici          | Nije primjenljivo |
| Čista tvar/smjesa   | Smjesa            |

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Preporučena primjena      | Ograničeno na profesionalne korisnike<br>In vitro diagnostika |
| Preporuke za nekorištenje | Nikakve informacije nisu dostupne                             |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

|                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sjedište tvrtke</b><br>Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | <b>Proizvođač</b><br>Bio-Rad<br>3 boulevard Raymond Poincaré<br>92430 Marnes-la-Coquette<br>France<br>e-mail: fds-msds.fr@bio-rad.com | <b>Pravna osoba / adresa za kontakt</b><br>Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>HU-1082<br>Budapest<br>Mađarska |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Za daljnje informacije kontaktirajte

|                 |                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| Tehničke usluge | 00800 00246 723<br>cdg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|-----------------|------------------------------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeve CHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Propisu (EC)

Br. 1272/2008 [CLP]

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

### 2.2. Elementi označavanja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

#### Oznake upozorenja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

### 2.3. Ostale opasnosti

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima****3.1 Tvari**

**Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16**

**Procjena Akutne Toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji  $\geq 0.1\%$  (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

**ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći****4.1. Opis mjera prve pomoći**

|                 |                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udisanje        | Premjestiti na svjež zrak.                                                                                     |
| Kontakt s očima | Ispirati temeljito s puno vode najmanje 15 minuta, podižući donje i gornje očne kapke. Konzultirati liječnika. |
| Dodir kože      | Oprati kožu sapunom i vodom. U slučaju nadražaja kože ili alergijskih reakcija, vidjeti liječnika.             |
| Gutanje         | Isprati usta.                                                                                                  |

**4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni**

**Simptomi** Nikakve informacije nisu dostupne.

**4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom**

**Napomena liječnicima** Liječiti simptomatski.

**ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara****5.1. Sredstva za gašenje**

**Odgovarajuća sredstva za gašenje** Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

**Veliki požar** OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.

**Neprikladna sredstva za gašenje** Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.

**5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese**

**Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije** Nikakve informacije nisu dostupne.

**5.3. Savjeti za gasitelje požara**

**Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce** Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

**ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja****6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja**

|                          |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| Osobne mjere opreza      | Osigurati prikladno prozračivanje.                 |
| Za pružaoce hitne pomoći | Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8. |

**6.2. Mjere zaštite okoliša**

|                       |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Mjere zaštite okoliša | Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije. |
|-----------------------|------------------------------------------------------|

**6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje**

|                                    |                                                                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metode za zadržavanje              | Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.              |
| Metode za čišćenje                 | Pokupiti mehanički, stavljajući u odgovarajuće spremnike za odlaganje.                       |
| Sprječavanje sekundarnih opasnosti | Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša. |

**6.4. Uputa na druge odjeljke**

|                         |                                                                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Uputa na druge odjeljke | Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije. |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

**ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje****7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje**

|                             |                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Savjet za sigurno rukovanje | Osigurati prikladno prozračivanje.                                         |
| Opća higijena               | Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. |

**7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti**

|                     |                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| Uvjeti skladištenja | Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici. |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|

**7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe**

|                                                               |                                                                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM)) | Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu. |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

**ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita****8.1. Nadzorni parametri**

|                     |                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Granice izloženosti | Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s profesionalnim granicama izlaganja utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa. |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Biološki granice izloženosti na radnom mjestu**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Izvedena razina bez učinka (DNEL) | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-----------------------------------|------------------------------------|

Predviđene koncentracije bez učinkaNikakve informacije nisu dostupne.  
(PNEC)

## 8.2. Nadzor nad izloženošću

### Osobna zaštitna oprema

**Zaštita očiju/lica** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita tijela i kože** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita dišnog sustava** Nikakva zaštita oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

**Nadzor nad izloženošću okoliša** Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b> | Krutina                           |
| <b>Izgled</b>         | krut                              |
| <b>Boja</b>           | bezbojan                          |
| <b>Miris</b>          | Bez mirisa.                       |
| <b>Prag mirisa</b>    | Nikakve informacije nisu dostupne |

| <u>Svojstvo</u>                                | <u>Vrijednosti</u>                | <u>Napomene • Metoda</u> |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Talište / ledište</b>                       | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Početna točka vrenja i područje vrenja</b>  | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Zapaljivost</b>                             | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Granica zapaljivosti u zraku</b>            |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti | Nema dostupnih podataka           |                          |
| Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti  | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Plamište</b>                                | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura samozapaljenja</b>              | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura raspada</b>                     |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| <b>pH</b>                                      |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| pH (kao vodena otopina)                        | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Kinematska viskoznost</b>                   | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| Dinamička viskoznost                           | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Topljivost u vodi</b>                       | Netopiv u vodi                    |                          |
| <b>Topljivost(i)</b>                           | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Koeficijent raspodjele</b>                  | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Tlak pare</b>                               | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Relativna gustoća</b>                       | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| Gustoća rasutog tereta                         | Nema dostupnih podataka           |                          |
| Gustoća tekućine                               | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Relativna gustoća pare</b>                  | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Svojstva čestice</b>                        |                                   |                          |
| Veličina čestice                               | Nikakve informacije nisu dostupne |                          |
| Raspodjela veličina čestice                    | Nikakve informacije nisu dostupne |                          |

### 9.2. Ostale informacije



**9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti**

Nije primjenljivo

**9.2.2. Ostale sigurnosne karakteristike**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost****10.1. Reaktivnost**

**Reaktivnost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**10.2. Kemijska stabilnost**

**Stabilnost** Stabilno pod normalnim uvjetima.

**Podaci o eksploziji**

**Osjetljivost na mehanički udar** Ne postoji.

**Osjetljivost na statičko** Ne postoji.

**pražnjenje**

**10.3. Mogućnost opasnih reakcija**

**Mogućnost opasnih reakcija** Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

**10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati**

**Uvjeti koje treba izbjegavati** Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**10.5. Inkompatibilni materijali**

**Inkompatibilni materijali** Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**10.6. Opasni proizvodi raspadanja**

**Opasni proizvodi raspadanja** Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**ODJELJAK 11: Toksikološke informacije****11.1. Podaci o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008****Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja****Informacije o proizvodu**

**Udisanje** Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

**Kontakt s očima** Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

**Dodir kože** Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

**Gutanje** Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

**Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima**

**Simptomi** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Akutna toksičnost****Numeričke mjere toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

**Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja**

**nagrizanja/nadraživanja kože** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Mutageni učinak na zametne stanice** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Karcinogenost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Reproduktivna toksičnost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOJ - jednokratno izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOP - ponavljano izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Opasnost od aspiracije** Nikakve informacije nisu dostupne.

**11.2. Podaci o drugim opasnostima****11.2.1. Endokrina disruptivna svojstva**

**Svojstva endokrine disrupcije** Nije primjenljivo.

**11.2.2. Ostale informacije**

**Ostali štetni učinci** Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 12: Ekološke informacije****12.1. Toksičnost**

**Ekotoksičnost** Ekološki utjecaj ovog materijala nije u potpunosti istražen.

**12.2. Postojanost i razgradivost**

**Postojanost i razgradivost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.3. Bioakumulacijski potencijal**

**Bioakumulacija** Nema podataka za ovaj proizvod.

**12.4. Pokretljivost u tlu**

Pokretljivost u tlu                      Nikakve informacije nisu dostupne.

#### 12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

PBT i vPvB procjena                      Nikakve informacije nisu dostupne.

#### 12.6. Svojstva endokrine disrupcije

Svojstva endokrine disrupcije                      Nije primjenljivo.

#### 12.7. Ostali štetni učinci

Nikakve informacije nisu dostupne.

### ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

#### 13.1. Metode obrade otpada

Otpad od ostataka / neuporabljених      Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu.  
proizvoda

Zagađena ambalaža                      Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

### ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

#### Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)

- 14.1 UN broj ili identifikacijski bro      Nije regulirano  
14.2 Ispravno otpremno ime prema      Nije regulirano  
UN-u  
14.3 Razred(i) opasnosti pri              Nije regulirano  
prijevazu  
14.4 Skupina pakiranja                      Nije regulirano  
14.5 Opasnosti za okoliš                      Nije primjenljivo  
14.6 Posebne mjere opreza za korisnika  
Posebne odredbe                      Ne postoji

#### Međunarodni pomorski kodeks za prijevaz opasnih tvari (IMDG)

- 14.1 UN broj ili identifikacijski bro      Nije regulirano  
14.2 Ispravno otpremno ime prema      Nije regulirano  
UN-u  
14.3 Razred(i) opasnosti pri              Nije regulirano  
prijevazu  
14.4 Skupina pakiranja                      Nije regulirano  
14.5 Opasnosti za okoliš                      Nije primjenljivo  
14.6 Posebne mjere opreza za korisnika  
Posebne odredbe                      Ne postoji  
14.7 Pomorski prijevoz rasutih              Nikakve informacije nisu dostupne  
tereta prema instrumentima IMO-a

#### RID

- 14.1 UN broj ili identifikacijski bro      Nije regulirano  
14.2 Ispravno otpremno ime prema      Nije regulirano  
UN-u  
14.3 Razred(i) opasnosti pri              Nije regulirano  
prijevazu  
14.4 Skupina pakiranja                      Nije regulirano

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

**ADR**

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

**ODJELJAK 15: Informacije o propisima****15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu****Europska unija**

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

**Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:**

Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XIV) Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

**Postojane organske onečišćujuće tvari**

Nije primjenljivo

**Tvari koje iscrpljuju kisik (ODS) Uredba (EC) Br. 1005/2009**

Nije primjenljivo

**Međunarodni popisi**

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

**15.2. Procjena kemijske sigurnosti****Izvešće o sigurnosti kemikalije**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 16: Ostale informacije****Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu****Kazalo**

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

**Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNJA ZAŠTITA**

|                  |                                |      |                                         |
|------------------|--------------------------------|------|-----------------------------------------|
| TWA              | TWA (vremenski prosjek)        | STEL | STEL (Granica kratkotrajne izloženosti) |
| Vršna vrijednost | Maksimalna granična vrijednost | Sk*  | Oznaka opasnosti po kožu                |

| Postupak razvrstavanja                               |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Korištena metoda |
| Akutna oralna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| Akutna dermalna toksičnost                           | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica        | Metoda proračuna |
| nagrizanja/nadraživanja kože                         | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko                 | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                         | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom                     | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                        | Metoda proračuna |
| Karcinogenost                                        | Metoda proračuna |
| Reproduktivna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                         | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje                          | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu                  | Metoda proračuna |
| Kronična toksičnost u vodenom okolišu                | Metoda proračuna |
| Opasnost od aspiracije                               | Metoda proračuna |
| Ozon                                                 | Metoda proračuna |

#### Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a

Agencija za registar otrovnih tvari I bolesti  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka  
 Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) Odbor za procjenu rizika (ECHA\_RAC)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) (ECHA\_API)  
 Agencija za zaštitu okoliša  
 Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))  
 Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje  
 Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)  
 Baza podataka opasnih tvari  
 Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)  
 Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)  
 Australaska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)  
 NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)  
 National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
 Nacionalna medicinska knjižnica  
 Američki Nacionalni toksikološki program (NTP)  
 Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija  
 Svjetska zdravstvena organizacija

**Napomena revizije** Značajne promjene u sigurnosno-tehničkom listu. Pregledati sve odjeljke.

**Datum revizije** 30-ožu-2022

**Ovaj Sigurnosno tehnički list za materijal je u skladu sa zahtjevima Propisa (EC) Br 1907/2006**

#### Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**

## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Naziv Proizvoda     | R3 - Calibrator 0,2 ml |
| Kataloški broj(evi) | 6398C                  |
| Nanooblici          | Nije primjenljivo      |
| Čista tvar/smjesa   | Smjesa                 |

Sadrži reakcijska smjesa: 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1);  
reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1)

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Preporučena primjena      | Ograničeno na profesionalne korisnike<br>In vitro diagnostika |
| Preporuke za nekorištenje | Nikakve informacije nisu dostupne                             |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

| Sjedište tvrtke                                                                   | Proizvođač                                                                                                       | Pravna osoba / adresa za kontakt                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad<br>3 boulevard Raymond Poincaré<br>92430 Marnes-la-Coquette<br>France<br>e-mail: fds-msds.fr@bio-rad.com | Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>HU-1082<br>Budapest<br>Mađarska |

Za daljnje informacije kontaktirajte

|                 |                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| Tehničke usluge | 00800 00246 723<br>cdg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|-----------------|------------------------------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeve CHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Propisu (EC)  
Br. 1272/2008 [CLP]

|                                                |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|
| Akutna toksičnost - Udisanje (prašine/maglice) | Nije primjenljivo      |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom               | Kategorija 1 - (H317)  |
| Opasno za vodeni okoliš – kronična toksičnost  | 3. kategorija - (H412) |

### 2.2. Elementi označavanja

Sadrži reakcijska smjesa: 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1);  
reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1)



**Oznaka opasnosti**  
Upozorenje

**Oznake upozorenja**

H317 - Može izazvati alergijsku reakciju na koži  
H412 - Štetno za vodení okoliš s dugotrajnim učincima

**Oznake obavijesti (P) - EU (§28, 1272/2008)**

P333 + P313 - U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika  
P273 - Izbjegavati ispuštanje u okoliš  
P302 + P352 - U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Oprati velikom količinom sapuna i vode  
P501 - Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalnim/međunarodnim propisima kako je primjenjivo  
P280 - Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice

**2.3. Ostale opasnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima**

**3.1 Tvari**

Nije primjenljivo

**3.2 Smjese**

| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                                            | Težina-%     | Registracijski broj po REACH-u | EC br.(EU indeks br.)       | Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                                  | Specifična granica koncentracije (SCL)                                                                                                         | M-faktor | M-Faktor (dugoročni) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| Etanol<br>64-17-5                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 - 2.5      | Nije na raspolaganju           | 200-578-6<br>(603-002-00-5) | Flam. Liq. 2 (H225)                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                              | -        | -                    |
| Sodium chloride<br>7647-14-5                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 - 2.5      | Nije na raspolaganju           | 231-598-3                   | Nije razvrstan                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                              | -        | -                    |
| reakcijska smjesa:<br>5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i<br>2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1);<br>reakcijska smjesa<br>5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i<br>2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1)<br>55965-84-9 | 0.001 - 0.01 | Nije na raspolaganju           | (613-167-00-5)              | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Sens. 1A (H317) (EUH071)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) | Eye Irrit. 2 :: 0.06%≤C<0.6%<br>Skin Corr. 1C :: C≥0.6%<br>Skin Irrit. 2 :: 0.06%≤C<0.6%<br>Skin Sens. 1A :: C≥0.0015%<br>Eye Dam. 1 :: C≥0.6% | 100      | 100                  |

**Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16****Procjena Akutne Toksičnosti**

Ako podaci LD50 / LC50 nisu dostupni ili ne odgovaraju klasifikacijskoj kategoriji, tada se za izračunavanje akutne procjene toksičnosti (ATEmix) za klasificiranje smjese na temelju njezine procjene koristi odgovarajuća vrijednost pretvorbe iz CLP Priloga I, tablica 3.1.2. komponente

| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LD50 oralno<br>mg/kg | LD50 dermalno<br>mg/kg     | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>prašina/maglica - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>pare - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat<br>- plin - ppm |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Etanol<br>64-17-5                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7060                 | Nema dostupnih<br>podataka | 116.9<br>133.8                                    | Nema dostupnih<br>podataka             | Nema dostupnih<br>podataka            |
| Sodium chloride<br>7647-14-5                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3550                 | 10000                      | Nema dostupnih<br>podataka                        | Nema dostupnih<br>podataka             | Nema dostupnih<br>podataka            |
| reakcijska smjesa:<br>5-klor-2-metil-4-izotiazoli<br>n-3-ona [EZ br.<br>247-500-7] i<br>2-metil-2H-izotiazol-3-ona<br>[EZ br. 220-239-6] (3:1);<br>reakcijska smjesa<br>5-klor-2-metil-4-izotiazoli<br>n-3-ona [EZ br.<br>247-500-7] i<br>2-metil-4-izotiazolin-3-ona<br>[EZ br. 220-239-6] (3:1)<br>55965-84-9 | 53                   | 87.12                      | Nema dostupnih<br>podataka                        | Nema dostupnih<br>podataka             | Nema dostupnih<br>podataka            |

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji  $\geq 0.1\%$  (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

**ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći****4.1. Opis mjera prve pomoći**

|                        |                                                                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opći savjet</b>     | Pokazati ovaj sigurnosno tehnički list dežurnom liječniku.                                                                               |
| <b>Udisanje</b>        | Premjestiti na svjež zrak.                                                                                                               |
| <b>Kontakt s očima</b> | Ispirati temeljito s puno vode najmanje 15 minuta, podižući donje i gornje očne kapke. Konzultirati liječnika.                           |
| <b>Dodir kože</b>      | Oprati sapunom i vodom. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. U slučaju nadražaja kože ili alergijskih reakcija, vidjeti liječnika. |
| <b>Gutanje</b>         | Isprati usta.                                                                                                                            |

**4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni**

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| <b>Simptomi</b> | Svrab. Osipi. Koprivnjača. |
|-----------------|----------------------------|

**4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom**

|                             |                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Napomena liječnicima</b> | Može izazvati preosjetljivost osjetljivih osoba. Liječiti simptomatski. |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

**ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara****5.1. Sredstva za gašenje**



**Odgovarajuća sredstva za gašenje** Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

**Veliki požar** OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.

**Neprikladna sredstva za gašenje** Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.

## **5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese**

**Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije** Proizvod je ili sadrži izazivač preosjetljivosti. U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost.

## **5.3. Savjeti za gasitelje požara**

**Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce** Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

# **ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja**

## **6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja**

**Osobne mjere opreza** Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Osigurati prikladno prozračivanje. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Evakuirati osoblje na sigurne prostore. Držati ljude dalje od i uz vjetar od prolivanja/curenja.

**Za pružaoce hitne pomoći** Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

## **6.2. Mjere zaštite okoliša**

**Mjere zaštite okoliša** Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

## **6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje**

**Metode za zadržavanje** Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

**Metode za čišćenje** Pokupiti mehanički, stavljajući u odgovarajuće spremnike za odlaganje.

**Sprječavanje sekundarnih opasnosti** Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

## **6.4. Uputa na druge odjeljke**

**Uputa na druge odjeljke** Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

# **ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje**

## **7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje**

**Savjet za sigurno rukovanje** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Osigurati prikladno prozračivanje. U slučaju nedovoljne ventilacije nositi odgovarajuća zaštitna sredstva za dišni sustav. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Skinuti zagađenu odjeću i oprati prije ponovne uporabe.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

## **7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti**

**Uvjeti skladištenja** Držati spremnike čvrsto zatvorenima na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici.

## **7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe**

Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM)) Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

## ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

### 8.1. Nadzorni parametri

#### Granice izloženosti

| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Europska unija                                                                                 | Austrija                                                                                       | Belgija                                                                                            | Bugarska                                                                                      | Hrvatska                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol<br>64-17-5                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                              | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 2000 ppm<br>STEL 3800 mg/m <sup>3</sup>   | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1907 mg/m <sup>3</sup>                                                       | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup>                                                                   | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>                                                   |
| reakcijska smjesa:<br>5-klor-2-metil-4-izotiazoli<br>n-3-ona [EZ br.<br>247-500-7] i<br>2-metil-2H-izotiazol-3-ona<br>[EZ br. 220-239-6] (3:1);<br>reakcijska smjesa<br>5-klor-2-metil-4-izotiazoli<br>n-3-ona [EZ br.<br>247-500-7] i<br>2-metil-4-izotiazolin-3-ona<br>[EZ br. 220-239-6] (3:1)<br>55965-84-9 | -                                                                                              | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>Sh+                                                             | -                                                                                                  | -                                                                                             | -                                                                                              |
| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cipar                                                                                          | Češka Republika                                                                                | Danska                                                                                             | Estonija                                                                                      | Finska                                                                                         |
| Etanol<br>64-17-5                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                              | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 3000 mg/m <sup>3</sup>                                 | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2000 ppm<br>STEL: 3800 mg/m <sup>3</sup>     | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1300 ppm<br>STEL: 2500 mg/m <sup>3</sup> |
| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Francuska                                                                                      | Njemačka TRGS                                                                                  | Njemačka DFG                                                                                       | Grčka                                                                                         | Mađarska                                                                                       |
| Etanol<br>64-17-5                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 5000 ppm<br>STEL: 9500 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm<br>TWA: 380 mg/m <sup>3</sup>                                                     | TWA: 200 ppm<br>TWA: 380 mg/m <sup>3</sup><br>Peak: 800 ppm<br>Peak: 1520 mg/m <sup>3</sup>        | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>                                                  | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2000 ppm<br>STEL: 3800 mg/m <sup>3</sup> |
| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Irska                                                                                          | Italija MDLPS                                                                                  | Italija AIDII                                                                                      | Latvija                                                                                       | Litva                                                                                          |
| Etanol<br>64-17-5                                                                                                                                                                                                                                                                                               | STEL: 1000 ppm                                                                                 | -                                                                                              | STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1884 mg/m <sup>3</sup>                                                     | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup>                                                                   | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup>  |
| Sodium chloride<br>7647-14-5                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                              | -                                                                                              | -                                                                                                  | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>                                                                      | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>                                                                       |
| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Luksemburg                                                                                     | Malta                                                                                          | Nizozemska                                                                                         | Norveška                                                                                      | Poljska                                                                                        |
| Etanol<br>64-17-5                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                              | -                                                                                              | TWA: 137 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>H* | TWA: 500 ppm<br>TWA: 950 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 625 ppm<br>STEL: 1187.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>                                                                    |
| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Portugal                                                                                       | Rumunjska                                                                                      | Slovačka                                                                                           | Slovenija                                                                                     | Španjolska                                                                                     |
| Etanol<br>64-17-5                                                                                                                                                                                                                                                                                               | STEL: 1000 ppm                                                                                 | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 5000 ppm<br>STEL: 9500 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 500 ppm<br>TWA: 960 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 1920 mg/m <sup>3</sup>                      | TWA: 960 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 500 ppm<br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1920 mg/m <sup>3</sup>  | STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1910 mg/m <sup>3</sup>                                                 |
| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Švedska                                                                                        |                                                                                                | Švicarska                                                                                          |                                                                                               | Ujedinjeno Kraljevstvo                                                                         |
| Etanol<br>64-17-5                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NGV: 500 ppm<br>NGV: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>Vägledande KGV: 1000 ppm                        |                                                                                                | TWA: 500 ppm<br>TWA: 960 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1000 ppm                                       |                                                                                               | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1920 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 3000 ppm                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vägledande KGV: 1900 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 1920 mg/m <sup>3</sup>                                    | STEL: 5760 mg/m <sup>3</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| reakcijska smjesa:<br>5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i<br>2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1); reakcijska smjesa<br>5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i<br>2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1)<br>55965-84-9 | -                                      | S+<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> | -                            |

**Biološki granice izloženosti na radnom mjestu**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

**Izvedena razina bez učinka (DNEL)** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)**

**8.2. Nadzor nad izloženošću****Osobna zaštitna oprema**

**Zaštita očiju/lica** Nositi zaštitne naočale s bočnim štitnicima (ili zaštitne naočale sa vizirima).

**Zaštita ruku** Nositi zaštitne rukavice.

**Zaštita tijela i kože** Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću.

**Zaštita dišnog sustava** Nikakva zaštita oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

**Nadzor nad izloženošću okoliša** Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva****9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima**

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b> | Tekućina                          |
| <b>Izgled</b>         | Tekućina                          |
| <b>Boja</b>           | bezbojan                          |
| <b>Miris</b>          | Bez mirisa.                       |
| <b>Prag mirisa</b>    | Nikakve informacije nisu dostupne |

| <b>Svojstvo</b>                                       | <b>Vrijednosti</b>      | <b>Napomene • Metoda</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Talište / ledište</b>                              | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Početna točka vrenja i područje vrenja</b>         | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Zapaljivost</b>                                    | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Granica zapaljivosti u zraku</b>                   |                         | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b> | Nema dostupnih podataka |                          |
| <b>Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b>  | Nema dostupnih podataka |                          |

|                             |                                   |                      |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Plamište                    | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Temperatura samozapaljenja  | Nema dostupnih podataka °C        |                      |
| Temperatura raspada         |                                   | Ni jedan nije poznat |
| pH                          |                                   | Ni jedan nije poznat |
| pH (kao vodena otopina)     | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Kinematska viskoznost       | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Dinamička viskoznost        | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Topljivost u vodi           | Miješa se u vodi                  |                      |
| Topljivost(i)               | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Koeficijent raspodjele      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Tlak pare                   | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Relativna gustoća           | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Gustoća rasutog tereta      | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Gustoća tekućine            | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Relativna gustoća pare      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Svojstva čestice            |                                   |                      |
| Veličina čestice            | Nikakve informacije nisu dostupne |                      |
| Raspodjela veličina čestice | Nikakve informacije nisu dostupne |                      |

**9.2. Ostale informacije****9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti**

Nije primjenljivo

**9.2.2. Ostale sigurnosne karakteristike**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost****10.1. Reaktivnost**

Reaktivnost Nikakve informacije nisu dostupne.

**10.2. Kemijska stabilnost**

Stabilnost Stabilno pod normalnim uvjetima.

**Podaci o eksploziji**

Osjetljivost na mehanički udar Ne postoji.

Osjetljivost na statičko pražnjenje Ne postoji.

**10.3. Mogućnost opasnih reakcija**

Mogućnost opasnih reakcija Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

**10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati**

Uvjeti koje treba izbjegavati Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**10.5. Inkompatibilni materijali**

Inkompatibilni materijali Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**10.6. Opasni proizvodi raspadanja**

Opasni proizvodi raspadanja Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**ODJELJAK 11: Toksikološke informacije****11.1. Podaci o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008****Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja**

**Informacije o proizvodu**

|                        |                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Udisanje</b>        | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kontakt s očima</b> | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Dodir kože</b>      | U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost. Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. Ponavljani ili produljeni dodir s kožom može izazvati alergijske reakcije kod vrlo osjetljivih osoba (temeljeno na komponentama). |
| <b>Gutanje</b>         | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.                                                                                                                                                                                   |

**Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima**

**Simptomi** Svrab. Osipi. Koprivnjača.

**Akutna toksičnost****Numeričke mjere toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

**Sljedeće vrijednosti izračunate su temeljem na poglavlja 3.1 GHS-dokumenta**

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| <b>ATEmix (oralno)</b>                     | 106,711.00 mg/kg |
| <b>ATEmix (udisanje - prašina/maglica)</b> | 4,911.80 mg/l    |

**Informacije o komponenti**

| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                           | LD50 oralno          | LD50 dermalno            | LC50 udisanje                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Etanol                                                                                                                                                                                                                                                                     | = 7060 mg/kg ( Rat ) | -                        | = 116.9 mg/L ( Rat ) 4 h<br>= 133.8 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Sodium chloride                                                                                                                                                                                                                                                            | = 3550 mg/kg ( Rat ) | > 10000 mg/kg ( Rabbit ) | > 42 mg/L ( Rat ) 1 h                                |
| reakcijska smjesa:<br>5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i<br>2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1); reakcijska smjesa<br>5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i<br>2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1) | = 53 mg/kg ( Rat )   | = 87.12 mg/kg ( Rabbit ) | -                                                    |

**Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja**

**nagrizanja/nadraživanja kože** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože** Može izazvati alergijsku reakciju na koži.

**Mutageni učinak na zametne stanice** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Karcinogenost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Reproduktivna toksičnost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOJ - jednokratno izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOP - ponavljano izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Opasnost od aspiracije** Nikakve informacije nisu dostupne.

## **11.2. Podaci o drugim opasnostima**

### **11.2.1. Endokrina disruptivna svojstva**

**Svojstva endokrine disrupcije** Nije primjenljivo.

### **11.2.2. Ostale informacije**

**Ostali štetni učinci** Nikakve informacije nisu dostupne.

## **ODJELJAK 12: Ekološke informacije**

### **12.1. Toksičnost**

**Ekotoksičnost** Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

| Naziv kemikalije | Alge/vodeno bilje | Riba                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Toksičnost za mikroorganizme | Ljuskavci                                                                            |
|------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol           | -                 | LC50: 12.0 - 16.0mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: >100mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 13400 - 15100mg/L (96h, Pimephales promelas)                                                                                                                                                       | -                            | LC50: 9268 - 14221mg/L (48h, Daphnia magna)<br>EC50: =2mg/L (48h, Daphnia magna)     |
| Sodium chloride  | -                 | LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: =12946mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: =7050mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss) | -                            | EC50: =1000mg/L (48h, Daphnia magna)<br>EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, Daphnia magna) |

### **12.2. Postojanost i razgradivost**

**Postojanost i razgradivost** Nikakve informacije nisu dostupne.

### **12.3. Bioakumulacijski potencijal**

**Bioakumulacija****Informacije o komponenti**

| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                  | Koeficijent raspodjele |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Etanol                                                                                                                                                                                                                                                            | -0.35                  |
| reakcijska smjesa: 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1);<br>reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1) | 0.7                    |

**12.4. Pokretljivost u tlu**

**Pokretljivost u tlu** Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB**

**PBT i vPvB procjena** Nikakve informacije nisu dostupne.

| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                               | PBT i vPvB procjena  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Etanol                                                                                                                                                                                                                                                         | Tvar nije PBT / vPvB |
| Sodium chloride                                                                                                                                                                                                                                                | Tvar nije PBT / vPvB |
| reakcijska smjesa: 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1); reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1) | Tvar nije PBT / vPvB |

**12.6. Svojstva endokrine disrupcije**

**Svojstva endokrine disrupcije** Nije primjenljivo.

**12.7. Ostali štetni učinci**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 13: Zbrinjavanje****13.1. Metode obrade otpada**

**Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda** Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu.

**Zagađena ambalaža** Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

**ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu****Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)**

- 14.1 UN broj ili identifikacijski broj Nije regulirano  
 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u Nije regulirano  
 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu Nije regulirano  
 14.4 Skupina pakiranja Nije regulirano  
 14.5 Opasnosti za okoliš Nije primjenljivo  
 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika  
     Posebne odredbe Ne postoji

**Međunarodni pomorski kodeks za prijevoz opasnih tvari (IMDG)**

- 14.1 UN broj ili identifikacijski broj Nije regulirano  
 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u Nije regulirano  
 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu Nije regulirano  
 14.4 Skupina pakiranja Nije regulirano  
 14.5 Opasnosti za okoliš Nije primjenljivo  
 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika  
     Posebne odredbe Ne postoji  
 14.7 Pomorski prijevoz rasutih tereta prema instrumentima IMO-a Nikakve informacije nisu dostupne

**RID**

- 14.1 UN broj ili identifikacijski broj Nije regulirano  
 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u Nije regulirano  
 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu Nije regulirano  
 14.4 Skupina pakiranja Nije regulirano  
 14.5 Opasnosti za okoliš Nije primjenljivo  
 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika  
     Posebne odredbe Ne postoji

**ADR**

- 14.1 UN broj ili identifikacijski broj Nije regulirano  
 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u Nije regulirano  
 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu Nije regulirano  
 14.4 Skupina pakiranja Nije regulirano  
 14.5 Opasnosti za okoliš Nije primjenljivo  
 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika  
     Posebne odredbe Ne postoji

**ODJELJAK 15: Informacije o propisima****15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu****Nacionalni propisi****Francuska****Profesionalne bolesti (R-463-3, Francuska)**

| Naziv kemikalije             | Francuski RG broj | Naslov |
|------------------------------|-------------------|--------|
| Etanol<br>64-17-5            | RG 84             | -      |
| Sodium chloride<br>7647-14-5 | RG 78             | -      |

**Nizozemska**

| Naziv kemikalije | Nizozemska - Popis karcinogenih tvari | Nizozemska - Popis mutagenih tvari | Nizozemska - Popis reproduktivnih otrova                                             |
|------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol           | Present                               | -                                  | Fertility Category 1A<br>Development Category 1A<br>Can be harmful via breastfeeding |

**Europska unija**

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.



**Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:**

Ovaj proizvod sadrži jednu ili više tvari koje podliježu ograničenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                            | Ograničena tvar po REACH Prilog XVII | Tvari koje podliježu odobrenju po REACH Prilog XIV |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| reakcijska smjesa: 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1); reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1) - 55965-84-9 | Use restricted. See entry 75.        | -                                                  |

**Postojane organske onečišćujuće tvari**

Nije primjenljivo

**Tvari koje iscrpljuju kisik (ODS) Uredba (EC) Br. 1005/2009**

Nije primjenljivo

**EU - Sredstva za zaštitu bilja (1107/2009 / EC)**

| Naziv kemikalije            | EU - Sredstva za zaštitu bilja (1107/2009 / EC) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Sodium chloride - 7647-14-5 | Sredstvo za zaštitu bilja                       |

**Uredba o biocidnim proizvodima (EU) br 528/2012 (BPR)**

| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                            | Uredba o biocidnim proizvodima (EU) br 528/2012 (BPR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol - 64-17-5                                                                                                                                                                                                                                                            | Vrsta pripravka 1: Biocidni proizvodi za osobnu higijenu ljudi<br>Vrsta proizvoda 2: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama<br>Vrsta proizvoda 4: Dezinfekcijska sredstva na područje hrane i hrane za životinje                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sodium chloride - 7647-14-5                                                                                                                                                                                                                                                 | Vrsta pripravka 1: Biocidni proizvodi za osobnu higijenu ljudi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| reakcijska smjesa: 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1); reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1) - 55965-84-9 | Vrsta proizvoda 2: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama<br>Vrsta proizvoda 4: Dezinfekcijska sredstva na područje hrane i hrane za životinje<br>Vrsta proizvoda 6: Konzervansi za proizvode tijekom skladištenja<br>Vrsta proizvoda 11: Sredstva za zaštitu tekućina u rashladnim i radnim sustavima<br>Vrsta proizvoda 12: Slimicidi (sredstva protiv nastajanja sluzi)<br>Vrsta proizvoda 13: Sredstva za zaštitu tekućina koje se koriste pri obradi ili rezanju materijala |

**Međunarodni popisi**

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

**15.2. Procjena kemijske sigurnosti****Izješće o sigurnosti kemikalije**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 16: Ostale informacije****Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu****Cijeli tekst H-iskraza spominjanim u odjeljku 3**

EUH071 - Nagrizajuće za dišni sustav

H225 - Lako zapaljiva tekućina i para

H301 - Otrovno ako se proguta  
H311 - Otrovno u dodiru s kožom  
H314 - Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka  
H317 - Može izazvati alergijsku reakciju na koži  
H318 - Uzrokuje teške ozljede oka  
H331 - Otrovno ako se udiše  
H400 - Vrlo otrovno za vodeni okoliš  
H410 - Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima

**Kazalo**

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

**Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBA ZAŠTITA**

|                  |                                |      |                                         |
|------------------|--------------------------------|------|-----------------------------------------|
| TWA              | TWA (vremenski prosjek)        | STEL | STEL (Granica kratkotrajne izloženosti) |
| Vršna vrijednost | Maksimalna granična vrijednost | Sk*  | Oznaka opasnosti po kožu                |

| Postupak razvrstavanja                               |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Korištena metoda |
| Akutna oralna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| Akutna dermalna toksičnost                           | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica        | Metoda proračuna |
| nagrizanja/nadraživanja kože                         | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko                 | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                         | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom                     | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                        | Metoda proračuna |
| Karcinogenost                                        | Metoda proračuna |
| Reproduktivna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                         | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje                          | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu                  | Metoda proračuna |
| Kronična toksičnost u vodenom okolišu                | Metoda proračuna |
| Opasnost od aspiracije                               | Metoda proračuna |
| Ozon                                                 | Metoda proračuna |

**Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a**

Agencija za registar otrovnih tvari i bolesti  
Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka  
Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)  
Europska agencija za kemikalije (ECHA) Odbor za procjenu rizika (ECHA\_RAC)  
Europska agencija za kemikalije (ECHA) (ECHA\_API)  
Agencija za zaštitu okoliša  
Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))  
Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD  
Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje  
Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)  
Baza podataka opasnih tvari  
Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)  
Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)  
Australaska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)  
NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)  
National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
Nacionalna medicinska knjižnica  
Američki Nacionalni toksikološki program (NTP)  
Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)  
Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti  
Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje  
Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija  
Svjetska zdravstvena organizacija

**Napomena revizije**                      Značajne promjene u sigurnosno-tehničkom listu. Pregledati sve odjeljke.

**Datum revizije**                              30-ožu-2022

**Ovaj Sigurnosno tehnički list za materijal je u skladu sa zahtjevima Propisa (EC) Br 1907/2006**

**Ograničavanje od odgovornosti**

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**

## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Naziv Proizvoda     | R4a - Calibrator 62,5, 2 ml |
| Kataloški broj(evi) | 6398D                       |
| Nanooblici          | Nije primjenljivo           |
| Čista tvar/smjesa   | Smjesa                      |

Sadrži reakcijska smjesa: 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1);  
reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1)

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Preporučena primjena      | Ograničeno na profesionalne korisnike<br>In vitro diagnostika |
| Preporuke za nekorištenje | Nikakve informacije nisu dostupne                             |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

| Sjedište tvrtke                                                                   | Proizvođač                                                                                                       | Pravna osoba / adresa za kontakt                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad<br>3 boulevard Raymond Poincaré<br>92430 Marnes-la-Coquette<br>France<br>e-mail: fds-msds.fr@bio-rad.com | Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>HU-1082<br>Budapest<br>Mađarska |

Za daljnje informacije kontaktirajte

|                 |                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| Tehničke usluge | 00800 00246 723<br>cdg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|-----------------|------------------------------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeve CHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Propisu (EC)

Br. 1272/2008 [CLP]

|                                                |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|
| Akutna toksičnost - Udisanje (prašine/maglice) | Nije primjenljivo      |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom               | Kategorija 1 - (H317)  |
| Opasno za vodeni okoliš – kronična toksičnost  | 3. kategorija - (H412) |

### 2.2. Elementi označavanja

Sadrži reakcijska smjesa: 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1);  
reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1)



**Oznaka opasnosti**  
Upozorenje

**Oznake upozorenja**

H317 - Može izazvati alergijsku reakciju na koži  
H412 - Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima

**Oznake obavijesti (P) - EU (§28, 1272/2008)**

P333 + P313 - U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika  
P273 - Izbjegavati ispuštanje u okoliš  
P302 + P352 - U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Oprati velikom količinom sapuna i vode  
P501 - Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalnim/međunarodnim propisima kako je primjenjivo  
P280 - Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice

**2.3. Ostale opasnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima**

**3.1 Tvari**

Nije primjenljivo

**3.2 Smjese**

| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                                            | Težina-%     | Registracijski broj po REACH-u | EC br.(EU indeks br.)       | Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                                  | Specifična granica koncentracije (SCL)                                                                                                         | M-faktor | M-Faktor (dugoročni) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| Etanol<br>64-17-5                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 - 2.5      | Nije na raspolaganju           | 200-578-6<br>(603-002-00-5) | Flam. Liq. 2 (H225)                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                              | -        | -                    |
| Sodium chloride<br>7647-14-5                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 - 2.5      | Nije na raspolaganju           | 231-598-3                   | Nije razvrstan                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                              | -        | -                    |
| reakcijska smjesa:<br>5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i<br>2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1);<br>reakcijska smjesa<br>5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i<br>2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1)<br>55965-84-9 | 0.001 - 0.01 | Nije na raspolaganju           | (613-167-00-5)              | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Sens. 1A (H317) (EUH071)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) | Eye Irrit. 2 :: 0.06%≤C<0.6%<br>Skin Corr. 1C :: C≥0.6%<br>Skin Irrit. 2 :: 0.06%≤C<0.6%<br>Skin Sens. 1A :: C≥0.0015%<br>Eye Dam. 1 :: C≥0.6% | 100      | 100                  |

**Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16****Procjena Akutne Toksičnosti**

Ako podaci LD50 / LC50 nisu dostupni ili ne odgovaraju klasifikacijskoj kategoriji, tada se za izračunavanje akutne procjene toksičnosti (ATEmix) za klasificiranje smjese na temelju njezine procjene koristi odgovarajuća vrijednost pretvorbe iz CLP Priloga I, tablica 3.1.2. komponente

| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LD50 oralno<br>mg/kg | LD50 dermalno<br>mg/kg     | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>prašina/maglica - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>pare - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat<br>- plin - ppm |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Etanol<br>64-17-5                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7060                 | Nema dostupnih<br>podataka | 116.9<br>133.8                                    | Nema dostupnih<br>podataka             | Nema dostupnih<br>podataka            |
| Sodium chloride<br>7647-14-5                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3550                 | 10000                      | Nema dostupnih<br>podataka                        | Nema dostupnih<br>podataka             | Nema dostupnih<br>podataka            |
| reakcijska smjesa:<br>5-klor-2-metil-4-izotiazoli<br>n-3-ona [EZ br.<br>247-500-7] i<br>2-metil-2H-izotiazol-3-ona<br>[EZ br. 220-239-6] (3:1);<br>reakcijska smjesa<br>5-klor-2-metil-4-izotiazoli<br>n-3-ona [EZ br.<br>247-500-7] i<br>2-metil-4-izotiazolin-3-ona<br>[EZ br. 220-239-6] (3:1)<br>55965-84-9 | 53                   | 87.12                      | Nema dostupnih<br>podataka                        | Nema dostupnih<br>podataka             | Nema dostupnih<br>podataka            |

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji  $\geq 0.1\%$  (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

**ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći****4.1. Opis mjera prve pomoći**

|                        |                                                                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opći savjet</b>     | Pokazati ovaj sigurnosno tehnički list dežurnom liječniku.                                                                               |
| <b>Udisanje</b>        | Premjestiti na svjež zrak.                                                                                                               |
| <b>Kontakt s očima</b> | Ispirati temeljito s puno vode najmanje 15 minuta, podižući donje i gornje očne kapke. Konzultirati liječnika.                           |
| <b>Dodir kože</b>      | Oprati sapunom i vodom. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. U slučaju nadražaja kože ili alergijskih reakcija, vidjeti liječnika. |
| <b>Gutanje</b>         | Isprati usta.                                                                                                                            |

**4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni**

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| <b>Simptomi</b> | Svrab. Osipi. Koprivnjača. |
|-----------------|----------------------------|

**4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom**

|                             |                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Napomena liječnicima</b> | Može izazvati preosjetljivost osjetljivih osoba. Liječiti simptomatski. |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

**ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara****5.1. Sredstva za gašenje**

**Odgovarajuća sredstva za gašenje** Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

**Veliki požar** OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.

**Neprikladna sredstva za gašenje** Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.

## 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

**Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije** Proizvod je ili sadrži izazivač preosjetljivosti. U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost.

## 5.3. Savjeti za gasitelje požara

**Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce** Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

# **ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja**

## 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

**Osobne mjere opreza** Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Osigurati prikladno prozračivanje. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Evakuirati osoblje na sigurne prostore. Držati ljude dalje od i uz vjetar od prolivanja/curenja.

**Za pružaoce hitne pomoći** Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

## 6.2. Mjere zaštite okoliša

**Mjere zaštite okoliša** Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

## 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

**Metode za zadržavanje** Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

**Metode za čišćenje** Pokupiti mehanički, stavljajući u odgovarajuće spremnike za odlaganje.

**Sprječavanje sekundarnih opasnosti** Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

## 6.4. Uputa na druge odjeljke

**Uputa na druge odjeljke** Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

# **ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje**

## 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

**Savjet za sigurno rukovanje** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Osigurati prikladno prozračivanje. U slučaju nedovoljne ventilacije nositi odgovarajuća zaštitna sredstva za dišni sustav. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Skinuti zagađenu odjeću i oprati prije ponovne uporabe.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

## 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

**Uvjeti skladištenja** Držati spremnike čvrsto zatvorenima na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici.

## 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM)) Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

## ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

### 8.1. Nadzorni parametri

#### Granice izloženosti

| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Europska unija                                                                                 | Austrija                                                                                       | Belgija                                                                                            | Bugarska                                                                                      | Hrvatska                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol<br>64-17-5                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                              | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 2000 ppm<br>STEL 3800 mg/m <sup>3</sup>   | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1907 mg/m <sup>3</sup>                                                       | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup>                                                                   | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>                                                   |
| reakcijska smjesa:<br>5-klor-2-metil-4-izotiazoli<br>n-3-ona [EZ br.<br>247-500-7] i<br>2-metil-2H-izotiazol-3-ona<br>[EZ br. 220-239-6] (3:1);<br>reakcijska smjesa<br>5-klor-2-metil-4-izotiazoli<br>n-3-ona [EZ br.<br>247-500-7] i<br>2-metil-4-izotiazolin-3-ona<br>[EZ br. 220-239-6] (3:1)<br>55965-84-9 | -                                                                                              | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>Sh+                                                             | -                                                                                                  | -                                                                                             | -                                                                                              |
| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cipar                                                                                          | Češka Republika                                                                                | Danska                                                                                             | Estonija                                                                                      | Finska                                                                                         |
| Etanol<br>64-17-5                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                              | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 3000 mg/m <sup>3</sup>                                 | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2000 ppm<br>STEL: 3800 mg/m <sup>3</sup>     | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1300 ppm<br>STEL: 2500 mg/m <sup>3</sup> |
| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Francuska                                                                                      | Njemačka TRGS                                                                                  | Njemačka DFG                                                                                       | Grčka                                                                                         | Mađarska                                                                                       |
| Etanol<br>64-17-5                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 5000 ppm<br>STEL: 9500 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm<br>TWA: 380 mg/m <sup>3</sup>                                                     | TWA: 200 ppm<br>TWA: 380 mg/m <sup>3</sup><br>Peak: 800 ppm<br>Peak: 1520 mg/m <sup>3</sup>        | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>                                                  | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2000 ppm<br>STEL: 3800 mg/m <sup>3</sup> |
| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Irska                                                                                          | Italija MDLPS                                                                                  | Italija AIDII                                                                                      | Latvija                                                                                       | Litva                                                                                          |
| Etanol<br>64-17-5                                                                                                                                                                                                                                                                                               | STEL: 1000 ppm                                                                                 | -                                                                                              | STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1884 mg/m <sup>3</sup>                                                     | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup>                                                                   | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup>  |
| Sodium chloride<br>7647-14-5                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                              | -                                                                                              | -                                                                                                  | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>                                                                      | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>                                                                       |
| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Luksemburg                                                                                     | Malta                                                                                          | Nizozemska                                                                                         | Norveška                                                                                      | Poljska                                                                                        |
| Etanol<br>64-17-5                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                              | -                                                                                              | TWA: 137 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>H* | TWA: 500 ppm<br>TWA: 950 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 625 ppm<br>STEL: 1187.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>                                                                    |
| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Portugal                                                                                       | Rumunjska                                                                                      | Slovačka                                                                                           | Slovenija                                                                                     | Španjolska                                                                                     |
| Etanol<br>64-17-5                                                                                                                                                                                                                                                                                               | STEL: 1000 ppm                                                                                 | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 5000 ppm<br>STEL: 9500 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 500 ppm<br>TWA: 960 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 1920 mg/m <sup>3</sup>                      | TWA: 960 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 500 ppm<br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1920 mg/m <sup>3</sup>  | STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1910 mg/m <sup>3</sup>                                                 |
| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Švedska                                                                                        |                                                                                                | Švicarska                                                                                          |                                                                                               | Ujedinjeno Kraljevstvo                                                                         |
| Etanol<br>64-17-5                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NGV: 500 ppm<br>NGV: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>Vägledande KGV: 1000 ppm                        |                                                                                                | TWA: 500 ppm<br>TWA: 960 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1000 ppm                                       |                                                                                               | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1920 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 3000 ppm                                 |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vägledande KGV: 1900 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 1920 mg/m <sup>3</sup>                                    | STEL: 5760 mg/m <sup>3</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| reakcijska smjesa:<br>5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i<br>2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1); reakcijska smjesa<br>5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i<br>2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1)<br>55965-84-9 | -                                      | S+<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> | -                            |

**Biološki granice izloženosti na radnom mjestu**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

**Izvedena razina bez učinka (DNEL)** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)**

**8.2. Nadzor nad izloženošću****Osobna zaštitna oprema**

**Zaštita očiju/lica** Nositi zaštitne naočale s bočnim štitnicima (ili zaštitne naočale sa vizirima).

**Zaštita ruku** Nositi zaštitne rukavice.

**Zaštita tijela i kože** Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću.

**Zaštita dišnog sustava** Nikakva zaštita oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

**Nadzor nad izloženošću okoliša** Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva****9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima**

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b> | Tekućina                          |
| <b>Izgled</b>         | Tekućina                          |
| <b>Boja</b>           | svijetlo žuto                     |
| <b>Miris</b>          | Bez mirisa.                       |
| <b>Prag mirisa</b>    | Nikakve informacije nisu dostupne |

| <b>Svojstvo</b>                                       | <b>Vrijednosti</b>      | <b>Napomene • Metoda</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Talište / ledište</b>                              | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Početna točka vrenja i područje vrenja</b>         | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Zapaljivost</b>                                    | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Granica zapaljivosti u zraku</b>                   |                         | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b> | Nema dostupnih podataka |                          |
| <b>Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b>  | Nema dostupnih podataka |                          |

|                             |                                   |                      |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Plamište                    | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Temperatura samozapaljenja  | Nema dostupnih podataka °C        |                      |
| Temperatura raspada         |                                   | Ni jedan nije poznat |
| pH                          |                                   | Ni jedan nije poznat |
| pH (kao vodena otopina)     | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Kinematska viskoznost       | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Dinamička viskoznost        | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Topljivost u vodi           | Miješa se u vodi                  |                      |
| Topljivost(i)               | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Koeficijent raspodjele      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Tlak pare                   | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Relativna gustoća           | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Gustoća rasutog tereta      | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Gustoća tekućine            | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Relativna gustoća pare      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Svojstva čestice            |                                   |                      |
| Veličina čestice            | Nikakve informacije nisu dostupne |                      |
| Raspodjela veličina čestice | Nikakve informacije nisu dostupne |                      |

**9.2. Ostale informacije****9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti**

Nije primjenljivo

**9.2.2. Ostale sigurnosne karakteristike**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost****10.1. Reaktivnost**

Reaktivnost Nikakve informacije nisu dostupne.

**10.2. Kemijska stabilnost**

Stabilnost Stabilno pod normalnim uvjetima.

**Podaci o eksploziji**

Osjetljivost na mehanički udar Ne postoji.

Osjetljivost na statičko pražnjenje Ne postoji.

**10.3. Mogućnost opasnih reakcija**

Mogućnost opasnih reakcija Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

**10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati**

Uvjeti koje treba izbjegavati Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**10.5. Inkompatibilni materijali**

Inkompatibilni materijali Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**10.6. Opasni proizvodi raspadanja**

Opasni proizvodi raspadanja Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**ODJELJAK 11: Toksikološke informacije****11.1. Podaci o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008****Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja**

**Informacije o proizvodu**

|                        |                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Udisanje</b>        | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kontakt s očima</b> | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Dodir kože</b>      | U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost. Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. Ponavljani ili produljeni dodir s kožom može izazvati alergijske reakcije kod vrlo osjetljivih osoba (temeljeno na komponentama). |
| <b>Gutanje</b>         | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.                                                                                                                                                                                   |

**Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima**

**Simptomi** Svrab. Osipi. Koprivnjača.

**Akutna toksičnost****Numeričke mjere toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

**Sljedeće vrijednosti izračunate su temeljem na poglavlja 3.1 GHS-dokumenta**

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| <b>ATEmix (oralno)</b>                     | 106,710.60 mg/kg |
| <b>ATEmix (udisanje - prašina/maglica)</b> | 4,911.80 mg/l    |

**Informacije o komponenti**

| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                           | LD50 oralno          | LD50 dermalno            | LC50 udisanje                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Etanol                                                                                                                                                                                                                                                                     | = 7060 mg/kg ( Rat ) | -                        | = 116.9 mg/L ( Rat ) 4 h<br>= 133.8 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Sodium chloride                                                                                                                                                                                                                                                            | = 3550 mg/kg ( Rat ) | > 10000 mg/kg ( Rabbit ) | > 42 mg/L ( Rat ) 1 h                                |
| reakcijska smjesa:<br>5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i<br>2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1); reakcijska smjesa<br>5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i<br>2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1) | = 53 mg/kg ( Rat )   | = 87.12 mg/kg ( Rabbit ) | -                                                    |

**Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja**

**nagrizanja/nadraživanja kože** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože** Može izazvati alergijsku reakciju na koži.

**Mutageni učinak na zametne stanice** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Karcinogenost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Reproduktivna toksičnost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOJ - jednokratno izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOP - ponavljano izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Opasnost od aspiracije** Nikakve informacije nisu dostupne.

## **11.2. Podaci o drugim opasnostima**

### **11.2.1. Endokrina disruptivna svojstva**

**Svojstva endokrine disrupcije** Nije primjenljivo.

### **11.2.2. Ostale informacije**

**Ostali štetni učinci** Nikakve informacije nisu dostupne.

## **ODJELJAK 12: Ekološke informacije**

### **12.1. Toksičnost**

**Ekotoksičnost** Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

| Naziv kemikalije | Alge/vodeno bilje | Riba                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Toksičnost za mikroorganizme | Ljuskavci                                                                            |
|------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol           | -                 | LC50: 12.0 - 16.0mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: >100mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 13400 - 15100mg/L (96h, Pimephales promelas)                                                                                                                                                       | -                            | LC50: 9268 - 14221mg/L (48h, Daphnia magna)<br>EC50: =2mg/L (48h, Daphnia magna)     |
| Sodium chloride  | -                 | LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: =12946mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: =7050mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss) | -                            | EC50: =1000mg/L (48h, Daphnia magna)<br>EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, Daphnia magna) |

### **12.2. Postojanost i razgradivost**

**Postojanost i razgradivost** Nikakve informacije nisu dostupne.

### **12.3. Bioakumulacijski potencijal**

**Bioakumulacija****Informacije o komponenti**

| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                  | Koeficijent raspodjele |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Etanol                                                                                                                                                                                                                                                            | -0.35                  |
| reakcijska smjesa: 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1);<br>reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1) | 0.7                    |

**12.4. Pokretljivost u tlu**

**Pokretljivost u tlu** Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB**

**PBT i vPvB procjena** Nikakve informacije nisu dostupne.

| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                               | PBT i vPvB procjena  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Etanol                                                                                                                                                                                                                                                         | Tvar nije PBT / vPvB |
| Sodium chloride                                                                                                                                                                                                                                                | Tvar nije PBT / vPvB |
| reakcijska smjesa: 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1); reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1) | Tvar nije PBT / vPvB |

**12.6. Svojstva endokrine disrupcije**

**Svojstva endokrine disrupcije** Nije primjenljivo.

**12.7. Ostali štetni učinci**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 13: Zbrinjavanje****13.1. Metode obrade otpada**

**Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda** Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu.

**Zagađena ambalaža** Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

**ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu****Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)**

**14.1 UN broj ili identifikacijski broj** Nije regulirano

**14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u** Nije regulirano

**14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu** Nije regulirano

**14.4 Skupina pakiranja** Nije regulirano

**14.5 Opasnosti za okoliš** Nije primjenljivo

**14.6 Posebne mjere opreza za korisnika**  
**Posebne odredbe** Ne postoji

**Međunarodni pomorski kodeks za prijevoz opasnih tvari (IMDG)**

- 14.1 UN broj ili identifikacijski broj Nije regulirano  
 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u Nije regulirano  
 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu Nije regulirano  
 14.4 Skupina pakiranja Nije regulirano  
 14.5 Opasnosti za okoliš Nije primjenljivo  
 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika  
     Posebne odredbe Ne postoji  
 14.7 Pomorski prijevoz rasutih tereta prema instrumentima IMO-a Nikakve informacije nisu dostupne

**RID**

- 14.1 UN broj ili identifikacijski broj Nije regulirano  
 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u Nije regulirano  
 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu Nije regulirano  
 14.4 Skupina pakiranja Nije regulirano  
 14.5 Opasnosti za okoliš Nije primjenljivo  
 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika  
     Posebne odredbe Ne postoji

**ADR**

- 14.1 UN broj ili identifikacijski broj Nije regulirano  
 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u Nije regulirano  
 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu Nije regulirano  
 14.4 Skupina pakiranja Nije regulirano  
 14.5 Opasnosti za okoliš Nije primjenljivo  
 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika  
     Posebne odredbe Ne postoji

**ODJELJAK 15: Informacije o propisima****15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu****Nacionalni propisi****Francuska****Profesionalne bolesti (R-463-3, Francuska)**

| Naziv kemikalije             | Francuski RG broj | Naslov |
|------------------------------|-------------------|--------|
| Etanol<br>64-17-5            | RG 84             | -      |
| Sodium chloride<br>7647-14-5 | RG 78             | -      |

**Nizozemska**

| Naziv kemikalije | Nizozemska - Popis karcinogenih tvari | Nizozemska - Popis mutagenih tvari | Nizozemska - Popis reproduktivnih otrova                                             |
|------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol           | Present                               | -                                  | Fertility Category 1A<br>Development Category 1A<br>Can be harmful via breastfeeding |

**Europska unija**

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

**Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:**

Ovaj proizvod sadrži jednu ili više tvari koje podliježu ograničenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                            | Ograničena tvar po REACH Prilog XVII | Tvari koje podliježu odobrenju po REACH Prilog XIV |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| reakcijska smjesa: 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1); reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1) - 55965-84-9 | Use restricted. See entry 75.        | -                                                  |

**Postojane organske onečišćujuće tvari**

Nije primjenljivo

**Tvari koje iscrpljuju kisik (ODS) Uredba (EC) Br. 1005/2009**

Nije primjenljivo

**EU - Sredstva za zaštitu bilja (1107/2009 / EC)**

| Naziv kemikalije            | EU - Sredstva za zaštitu bilja (1107/2009 / EC) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Sodium chloride - 7647-14-5 | Sredstvo za zaštitu bilja                       |

**Uredba o biocidnim proizvodima (EU) br 528/2012 (BPR)**

| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                            | Uredba o biocidnim proizvodima (EU) br 528/2012 (BPR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol - 64-17-5                                                                                                                                                                                                                                                            | Vrsta pripravka 1: Biocidni proizvodi za osobnu higijenu ljudi<br>Vrsta proizvoda 2: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama<br>Vrsta proizvoda 4: Dezinfekcijska sredstva na područje hrane i hrane za životinje                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sodium chloride - 7647-14-5                                                                                                                                                                                                                                                 | Vrsta pripravka 1: Biocidni proizvodi za osobnu higijenu ljudi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| reakcijska smjesa: 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1); reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1) - 55965-84-9 | Vrsta proizvoda 2: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama<br>Vrsta proizvoda 4: Dezinfekcijska sredstva na područje hrane i hrane za životinje<br>Vrsta proizvoda 6: Konzervansi za proizvode tijekom skladištenja<br>Vrsta proizvoda 11: Sredstva za zaštitu tekućina u rashladnim i radnim sustavima<br>Vrsta proizvoda 12: Slimicidi (sredstva protiv nastajanja sluzi)<br>Vrsta proizvoda 13: Sredstva za zaštitu tekućina koje se koriste pri obradi ili rezanju materijala |

**Međunarodni popisi**

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

**15.2. Procjena kemijske sigurnosti****Izješće o sigurnosti kemikalije**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 16: Ostale informacije****Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu****Cijeli tekst H-iskraza spominjanim u odjeljku 3**

EUH071 - Nagrizajuće za dišni sustav

H225 - Lako zapaljiva tekućina i para

H301 - Otrovno ako se proguta  
H311 - Otrovno u dodiru s kožom  
H314 - Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka  
H317 - Može izazvati alergijsku reakciju na koži  
H318 - Uzrokuje teške ozljede oka  
H331 - Otrovno ako se udiše  
H400 - Vrlo otrovno za vodeni okoliš  
H410 - Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima

**Kazalo**

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

**Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNJA ZAŠTITA**

|                  |                                |      |                                         |
|------------------|--------------------------------|------|-----------------------------------------|
| TWA              | TWA (vremenski prosjek)        | STEL | STEL (Granica kratkotrajne izloženosti) |
| Vršna vrijednost | Maksimalna granična vrijednost | Sk*  | Oznaka opasnosti po kožu                |

| Postupak razvrstavanja                               |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Korištena metoda |
| Akutna oralna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| Akutna dermalna toksičnost                           | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica        | Metoda proračuna |
| nagrizanja/nadraživanja kože                         | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko                 | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                         | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom                     | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                        | Metoda proračuna |
| Karcinogenost                                        | Metoda proračuna |
| Reproduktivna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                         | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje                          | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu                  | Metoda proračuna |
| Kronična toksičnost u vodenom okolišu                | Metoda proračuna |
| Opasnost od aspiracije                               | Metoda proračuna |
| Ozon                                                 | Metoda proračuna |

**Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a**

Agencija za registar otrovnih tvari i bolesti  
Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka  
Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)  
Europska agencija za kemikalije (ECHA) Odbor za procjenu rizika (ECHA\_RAC)  
Europska agencija za kemikalije (ECHA) (ECHA\_API)  
Agencija za zaštitu okoliša  
Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))  
Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD  
Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje  
Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)  
Baza podataka opasnih tvari  
Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)  
Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)  
Australaska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)  
NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)  
National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
Nacionalna medicinska knjižnica  
Američki Nacionalni toksikološki program (NTP)  
Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)  
Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti  
Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje  
Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija  
Svjetska zdravstvena organizacija



**Napomena revizije**                      Značajne promjene u sigurnosno-tehničkom listu. Pregledati sve odjeljke.

**Datum revizije**                              30-ožu-2022

**Ovaj Sigurnosno tehnički list za materijal je u skladu sa zahtjevima Propisa (EC) Br 1907/2006**

**Ograničavanje od odgovornosti**

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**

## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Naziv Proizvoda     | R4b - Calibrator 125, 2 ml |
| Kataloški broj(evi) | 6398E                      |
| Nanooblici          | Nije primjenljivo          |
| Čista tvar/smjesa   | Smjesa                     |

Sadrži reakcijska smjesa: 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1);  
reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1)

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Preporučena primjena      | Ograničeno na profesionalne korisnike<br>In vitro diagnostika |
| Preporuke za nekorištenje | Nikakve informacije nisu dostupne                             |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

| Sjedište tvrtke                                                                   | Proizvođač                                                                                                       | Pravna osoba / adresa za kontakt                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad<br>3 boulevard Raymond Poincaré<br>92430 Marnes-la-Coquette<br>France<br>e-mail: fds-msds.fr@bio-rad.com | Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>HU-1082<br>Budapest<br>Mađarska |

Za daljnje informacije kontaktirajte

|                 |                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| Tehničke usluge | 00800 00246 723<br>cdg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|-----------------|------------------------------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeve CHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Propisu (EC)  
Br. 1272/2008 [CLP]

|                                                |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|
| Akutna toksičnost - Udisanje (prašine/maglice) | Nije primjenljivo      |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom               | Kategorija 1 - (H317)  |
| Opasno za vodeni okoliš – kronična toksičnost  | 3. kategorija - (H412) |

### 2.2. Elementi označavanja

Sadrži reakcijska smjesa: 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1);  
reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1)



**Oznaka opasnosti**  
Upozorenje

**Oznake upozorenja**

H317 - Može izazvati alergijsku reakciju na koži  
H412 - Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima

**Oznake obavijesti (P) - EU (§28, 1272/2008)**

P333 + P313 - U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika  
P273 - Izbjegavati ispuštanje u okoliš  
P302 + P352 - U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Oprati velikom količinom sapuna i vode  
P501 - Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalnim/međunarodnim propisima kako je primjenjivo  
P280 - Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice

**2.3. Ostale opasnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima**

**3.1 Tvari**

Nije primjenljivo

**3.2 Smjese**

| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                                            | Težina-%     | Registracijski broj po REACH-u | EC br.(EU indeks br.)       | Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                                  | Specifična granica koncentracije (SCL)                                                                                                         | M-faktor | M-Faktor (dugoročni) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| Etanol<br>64-17-5                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 - 2.5      | Nije na raspolaganju           | 200-578-6<br>(603-002-00-5) | Flam. Liq. 2 (H225)                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                              | -        | -                    |
| Sodium chloride<br>7647-14-5                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 - 2.5      | Nije na raspolaganju           | 231-598-3                   | Nije razvrstan                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                              | -        | -                    |
| reakcijska smjesa:<br>5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i<br>2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1);<br>reakcijska smjesa<br>5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i<br>2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1)<br>55965-84-9 | 0.001 - 0.01 | Nije na raspolaganju           | (613-167-00-5)              | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Sens. 1A (H317) (EUH071)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) | Eye Irrit. 2 :: 0.06%≤C<0.6%<br>Skin Corr. 1C :: C≥0.6%<br>Skin Irrit. 2 :: 0.06%≤C<0.6%<br>Skin Sens. 1A :: C≥0.0015%<br>Eye Dam. 1 :: C≥0.6% | 100      | 100                  |

**Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16****Procjena Akutne Toksičnosti**

Ako podaci LD50 / LC50 nisu dostupni ili ne odgovaraju klasifikacijskoj kategoriji, tada se za izračunavanje akutne procjene toksičnosti (ATEmix) za klasificiranje smjese na temelju njezine procjene koristi odgovarajuća vrijednost pretvorbe iz CLP Priloga I, tablica 3.1.2. komponente

| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LD50 oralno<br>mg/kg | LD50 dermalno<br>mg/kg     | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>prašina/maglica - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>pare - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat<br>- plin - ppm |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Etanol<br>64-17-5                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7060                 | Nema dostupnih<br>podataka | 116.9<br>133.8                                    | Nema dostupnih<br>podataka             | Nema dostupnih<br>podataka            |
| Sodium chloride<br>7647-14-5                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3550                 | 10000                      | Nema dostupnih<br>podataka                        | Nema dostupnih<br>podataka             | Nema dostupnih<br>podataka            |
| reakcijska smjesa:<br>5-klor-2-metil-4-izotiazoli<br>n-3-ona [EZ br.<br>247-500-7] i<br>2-metil-2H-izotiazol-3-ona<br>[EZ br. 220-239-6] (3:1);<br>reakcijska smjesa<br>5-klor-2-metil-4-izotiazoli<br>n-3-ona [EZ br.<br>247-500-7] i<br>2-metil-4-izotiazolin-3-ona<br>[EZ br. 220-239-6] (3:1)<br>55965-84-9 | 53                   | 87.12                      | Nema dostupnih<br>podataka                        | Nema dostupnih<br>podataka             | Nema dostupnih<br>podataka            |

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji  $\geq 0.1\%$  (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

**ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći****4.1. Opis mjera prve pomoći**

|                        |                                                                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opći savjet</b>     | Pokazati ovaj sigurnosno tehnički list dežurnom liječniku.                                                                               |
| <b>Udisanje</b>        | Premjestiti na svjež zrak.                                                                                                               |
| <b>Kontakt s očima</b> | Ispirati temeljito s puno vode najmanje 15 minuta, podižući donje i gornje očne kapke. Konzultirati liječnika.                           |
| <b>Dodir kože</b>      | Oprati sapunom i vodom. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. U slučaju nadražaja kože ili alergijskih reakcija, vidjeti liječnika. |
| <b>Gutanje</b>         | Isprati usta.                                                                                                                            |

**4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni**

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| <b>Simptomi</b> | Svrab. Osipi. Koprivnjača. |
|-----------------|----------------------------|

**4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom**

|                             |                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Napomena liječnicima</b> | Može izazvati preosjetljivost osjetljivih osoba. Liječiti simptomatski. |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

**ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara****5.1. Sredstva za gašenje**

**Odgovarajuća sredstva za gašenje** Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

**Veliki požar** OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.

**Neprikladna sredstva za gašenje** Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.

## **5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese**

**Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije** Proizvod je ili sadrži izazivač preosjetljivosti. U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost.

## **5.3. Savjeti za gasitelje požara**

**Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce** Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

# **ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja**

## **6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja**

**Osobne mjere opreza** Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Osigurati prikladno prozračivanje. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Evakuirati osoblje na sigurne prostore. Držati ljude dalje od i uz vjetar od prolivanja/curenja.

**Za pružaoce hitne pomoći** Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

## **6.2. Mjere zaštite okoliša**

**Mjere zaštite okoliša** Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

## **6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje**

**Metode za zadržavanje** Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

**Metode za čišćenje** Pokupiti mehanički, stavljajući u odgovarajuće spremnike za odlaganje.

**Sprječavanje sekundarnih opasnosti** Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

## **6.4. Uputa na druge odjeljke**

**Uputa na druge odjeljke** Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

# **ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje**

## **7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje**

**Savjet za sigurno rukovanje** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Osigurati prikladno prozračivanje. U slučaju nedovoljne ventilacije nositi odgovarajuća zaštitna sredstva za dišni sustav. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Skinuti zagađenu odjeću i oprati prije ponovne uporabe.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

## **7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti**

**Uvjeti skladištenja** Držati spremnike čvrsto zatvorenima na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici.

## **7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe**

Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM)) Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

## ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

### 8.1. Nadzorni parametri

#### Granice izloženosti

| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Europska unija                                                                                 | Austrija                                                                                       | Belgija                                                                                            | Bugarska                                                                                      | Hrvatska                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol<br>64-17-5                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                              | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 2000 ppm<br>STEL 3800 mg/m <sup>3</sup>   | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1907 mg/m <sup>3</sup>                                                       | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup>                                                                   | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>                                                   |
| reakcijska smjesa:<br>5-klor-2-metil-4-izotiazoli<br>n-3-ona [EZ br.<br>247-500-7] i<br>2-metil-2H-izotiazol-3-ona<br>[EZ br. 220-239-6] (3:1);<br>reakcijska smjesa<br>5-klor-2-metil-4-izotiazoli<br>n-3-ona [EZ br.<br>247-500-7] i<br>2-metil-4-izotiazolin-3-ona<br>[EZ br. 220-239-6] (3:1)<br>55965-84-9 | -                                                                                              | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>Sh+                                                             | -                                                                                                  | -                                                                                             | -                                                                                              |
| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cipar                                                                                          | Češka Republika                                                                                | Danska                                                                                             | Estonija                                                                                      | Finska                                                                                         |
| Etanol<br>64-17-5                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                              | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 3000 mg/m <sup>3</sup>                                 | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2000 ppm<br>STEL: 3800 mg/m <sup>3</sup>     | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1300 ppm<br>STEL: 2500 mg/m <sup>3</sup> |
| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Francuska                                                                                      | Njemačka TRGS                                                                                  | Njemačka DFG                                                                                       | Grčka                                                                                         | Mađarska                                                                                       |
| Etanol<br>64-17-5                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 5000 ppm<br>STEL: 9500 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm<br>TWA: 380 mg/m <sup>3</sup>                                                     | TWA: 200 ppm<br>TWA: 380 mg/m <sup>3</sup><br>Peak: 800 ppm<br>Peak: 1520 mg/m <sup>3</sup>        | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>                                                  | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2000 ppm<br>STEL: 3800 mg/m <sup>3</sup> |
| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Irska                                                                                          | Italija MDLPS                                                                                  | Italija AIDII                                                                                      | Latvija                                                                                       | Litva                                                                                          |
| Etanol<br>64-17-5                                                                                                                                                                                                                                                                                               | STEL: 1000 ppm                                                                                 | -                                                                                              | STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1884 mg/m <sup>3</sup>                                                     | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup>                                                                   | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup>  |
| Sodium chloride<br>7647-14-5                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                              | -                                                                                              | -                                                                                                  | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>                                                                      | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>                                                                       |
| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Luksemburg                                                                                     | Malta                                                                                          | Nizozemska                                                                                         | Norveška                                                                                      | Poljska                                                                                        |
| Etanol<br>64-17-5                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                              | -                                                                                              | TWA: 137 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>H* | TWA: 500 ppm<br>TWA: 950 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 625 ppm<br>STEL: 1187.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>                                                                    |
| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Portugal                                                                                       | Rumunjska                                                                                      | Slovačka                                                                                           | Slovenija                                                                                     | Španjolska                                                                                     |
| Etanol<br>64-17-5                                                                                                                                                                                                                                                                                               | STEL: 1000 ppm                                                                                 | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 5000 ppm<br>STEL: 9500 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 500 ppm<br>TWA: 960 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 1920 mg/m <sup>3</sup>                      | TWA: 960 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 500 ppm<br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1920 mg/m <sup>3</sup>  | STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1910 mg/m <sup>3</sup>                                                 |
| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Švedska                                                                                        |                                                                                                | Švicarska                                                                                          |                                                                                               | Ujedinjeno Kraljevstvo                                                                         |
| Etanol<br>64-17-5                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NGV: 500 ppm<br>NGV: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>Vägledande KGV: 1000 ppm                        |                                                                                                | TWA: 500 ppm<br>TWA: 960 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1000 ppm                                       |                                                                                               | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1920 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 3000 ppm                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vägledande KGV: 1900 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 1920 mg/m <sup>3</sup>                                    | STEL: 5760 mg/m <sup>3</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| reakcijska smjesa:<br>5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i<br>2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1); reakcijska smjesa<br>5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i<br>2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1)<br>55965-84-9 | -                                      | S+<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> | -                            |

**Biološki granice izloženosti na radnom mjestu**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

**Izvedena razina bez učinka (DNEL)** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)**

**8.2. Nadzor nad izloženošću****Osobna zaštitna oprema**

**Zaštita očiju/lica** Nositi zaštitne naočale s bočnim štitnicima (ili zaštitne naočale sa vizirima).

**Zaštita ruku** Nositi zaštitne rukavice.

**Zaštita tijela i kože** Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću.

**Zaštita dišnog sustava** Nikakva zaštitna oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

**Nadzor nad izloženošću okoliša** Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva****9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima**

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b> | Tekućina                          |
| <b>Izgled</b>         | Tekućina                          |
| <b>Boja</b>           | žuto                              |
| <b>Miris</b>          | Bez mirisa.                       |
| <b>Prag mirisa</b>    | Nikakve informacije nisu dostupne |

| <b>Svojstvo</b>                                       | <b>Vrijednosti</b>      | <b>Napomene • Metoda</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Talište / ledište</b>                              | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Početna točka vrenja i područje vrenja</b>         | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Zapaljivost</b>                                    | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Granica zapaljivosti u zraku</b>                   |                         | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b> | Nema dostupnih podataka |                          |
| <b>Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b>  | Nema dostupnih podataka |                          |

|                             |                                   |                      |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Plamište                    | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Temperatura samozapaljenja  | Nema dostupnih podataka °C        |                      |
| Temperatura raspada         |                                   | Ni jedan nije poznat |
| pH                          |                                   | Ni jedan nije poznat |
| pH (kao vodena otopina)     | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Kinematska viskoznost       | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Dinamička viskoznost        | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Topljivost u vodi           | Miješa se u vodi                  |                      |
| Topljivost(i)               | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Koeficijent raspodjele      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Tlak pare                   | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Relativna gustoća           | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Gustoća rasutog tereta      | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Gustoća tekućine            | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Relativna gustoća pare      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Svojstva čestice            |                                   |                      |
| Veličina čestice            | Nikakve informacije nisu dostupne |                      |
| Raspodjela veličina čestice | Nikakve informacije nisu dostupne |                      |

**9.2. Ostale informacije****9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti**

Nije primjenljivo

**9.2.2. Ostale sigurnosne karakteristike**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost****10.1. Reaktivnost**

Reaktivnost Nikakve informacije nisu dostupne.

**10.2. Kemijska stabilnost**

Stabilnost Stabilno pod normalnim uvjetima.

**Podaci o eksploziji**

Osjetljivost na mehanički udar Ne postoji.

Osjetljivost na statičko pražnjenje Ne postoji.

**10.3. Mogućnost opasnih reakcija**

Mogućnost opasnih reakcija Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

**10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati**

Uvjeti koje treba izbjegavati Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**10.5. Inkompatibilni materijali**

Inkompatibilni materijali Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**10.6. Opasni proizvodi raspadanja**

Opasni proizvodi raspadanja Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**ODJELJAK 11: Toksikološke informacije****11.1. Podaci o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008****Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja**



**Informacije o proizvodu**

|                        |                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Udisanje</b>        | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kontakt s očima</b> | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Dodir kože</b>      | U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost. Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. Ponavljani ili produljeni dodir s kožom može izazvati alergijske reakcije kod vrlo osjetljivih osoba (temeljeno na komponentama). |
| <b>Gutanje</b>         | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.                                                                                                                                                                                   |

**Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima**

**Simptomi** Svrab. Osipi. Koprivnjača.

**Akutna toksičnost****Numeričke mjere toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

**Sljedeće vrijednosti izračunate su temeljem na poglavlja 3.1 GHS-dokumenta**

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| <b>ATEmix (oralno)</b>                     | 106,710.60 mg/kg |
| <b>ATEmix (udisanje - prašina/maglica)</b> | 4,911.80 mg/l    |

**Informacije o komponenti**

| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                           | LD50 oralno          | LD50 dermalno            | LC50 udisanje                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Etanol                                                                                                                                                                                                                                                                     | = 7060 mg/kg ( Rat ) | -                        | = 116.9 mg/L ( Rat ) 4 h<br>= 133.8 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Sodium chloride                                                                                                                                                                                                                                                            | = 3550 mg/kg ( Rat ) | > 10000 mg/kg ( Rabbit ) | > 42 mg/L ( Rat ) 1 h                                |
| reakcijska smjesa:<br>5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i<br>2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1); reakcijska smjesa<br>5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i<br>2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1) | = 53 mg/kg ( Rat )   | = 87.12 mg/kg ( Rabbit ) | -                                                    |

**Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja**

**nagrizanja/nadraživanja kože** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože** Može izazvati alergijsku reakciju na koži.

**Mutageni učinak na zametne stanice** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Karcinogenost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Reproduktivna toksičnost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOJ - jednokratno izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOP - ponavljano izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Opasnost od aspiracije** Nikakve informacije nisu dostupne.

## **11.2. Podaci o drugim opasnostima**

### **11.2.1. Endokrina disruptivna svojstva**

**Svojstva endokrine disrupcije** Nije primjenljivo.

### **11.2.2. Ostale informacije**

**Ostali štetni učinci** Nikakve informacije nisu dostupne.

## **ODJELJAK 12: Ekološke informacije**

### **12.1. Toksičnost**

**Ekotoksičnost** Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

| Naziv kemikalije | Alge/vodeno bilje | Riba                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Toksičnost za mikroorganizme | Ljuskavci                                                                            |
|------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol           | -                 | LC50: 12.0 - 16.0mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: >100mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 13400 - 15100mg/L (96h, Pimephales promelas)                                                                                                                                                       | -                            | LC50: 9268 - 14221mg/L (48h, Daphnia magna)<br>EC50: =2mg/L (48h, Daphnia magna)     |
| Sodium chloride  | -                 | LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: =12946mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: =7050mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss) | -                            | EC50: =1000mg/L (48h, Daphnia magna)<br>EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, Daphnia magna) |

### **12.2. Postojanost i razgradivost**

**Postojanost i razgradivost** Nikakve informacije nisu dostupne.

### **12.3. Bioakumulacijski potencijal**

**Bioakumulacija****Informacije o komponenti**

| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                  | Koeficijent raspodjele |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Etanol                                                                                                                                                                                                                                                            | -0.35                  |
| reakcijska smjesa: 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1);<br>reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1) | 0.7                    |

**12.4. Pokretljivost u tlu**

**Pokretljivost u tlu** Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB**

**PBT i vPvB procjena** Nikakve informacije nisu dostupne.

| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                               | PBT i vPvB procjena  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Etanol                                                                                                                                                                                                                                                         | Tvar nije PBT / vPvB |
| Sodium chloride                                                                                                                                                                                                                                                | Tvar nije PBT / vPvB |
| reakcijska smjesa: 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1); reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1) | Tvar nije PBT / vPvB |

**12.6. Svojstva endokrine disrupcije**

**Svojstva endokrine disrupcije** Nije primjenljivo.

**12.7. Ostali štetni učinci**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 13: Zbrinjavanje****13.1. Metode obrade otpada**

**Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda** Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu.

**Zagađena ambalaža** Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

**ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu****Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)**

**14.1 UN broj ili identifikacijski broj** Nije regulirano

**14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u** Nije regulirano

**14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu** Nije regulirano

**14.4 Skupina pakiranja** Nije regulirano

**14.5 Opasnosti za okoliš** Nije primjenljivo

**14.6 Posebne mjere opreza za korisnika**  
**Posebne odredbe** Ne postoji

**Međunarodni pomorski kodeks za prijevoz opasnih tvari (IMDG)**

- 14.1 UN broj ili identifikacijski broj Nije regulirano  
 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u Nije regulirano  
 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu Nije regulirano  
 14.4 Skupina pakiranja Nije regulirano  
 14.5 Opasnosti za okoliš Nije primjenljivo  
 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika  
     Posebne odredbe Ne postoji  
 14.7 Pomorski prijevoz rasutih tereta prema instrumentima IMO-a Nikakve informacije nisu dostupne

**RID**

- 14.1 UN broj ili identifikacijski broj Nije regulirano  
 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u Nije regulirano  
 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu Nije regulirano  
 14.4 Skupina pakiranja Nije regulirano  
 14.5 Opasnosti za okoliš Nije primjenljivo  
 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika  
     Posebne odredbe Ne postoji

**ADR**

- 14.1 UN broj ili identifikacijski broj Nije regulirano  
 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u Nije regulirano  
 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu Nije regulirano  
 14.4 Skupina pakiranja Nije regulirano  
 14.5 Opasnosti za okoliš Nije primjenljivo  
 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika  
     Posebne odredbe Ne postoji

**ODJELJAK 15: Informacije o propisima****15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu****Nacionalni propisi****Francuska****Profesionalne bolesti (R-463-3, Francuska)**

| Naziv kemikalije             | Francuski RG broj | Naslov |
|------------------------------|-------------------|--------|
| Etanol<br>64-17-5            | RG 84             | -      |
| Sodium chloride<br>7647-14-5 | RG 78             | -      |

**Nizozemska**

| Naziv kemikalije | Nizozemska - Popis karcinogenih tvari | Nizozemska - Popis mutagenih tvari | Nizozemska - Popis reproduktivnih otrova                                             |
|------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol           | Present                               | -                                  | Fertility Category 1A<br>Development Category 1A<br>Can be harmful via breastfeeding |

**Europska unija**

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

**Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:**

Ovaj proizvod sadrži jednu ili više tvari koje podliježu ograničenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                            | Ograničena tvar po REACH Prilog XVII | Tvari koje podliježu odobrenju po REACH Prilog XIV |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| reakcijska smjesa: 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1); reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1) - 55965-84-9 | Use restricted. See entry 75.        | -                                                  |

**Postojane organske onečišćujuće tvari**

Nije primjenljivo

**Tvari koje iscrpljuju kisik (ODS) Uredba (EC) Br. 1005/2009**

Nije primjenljivo

**EU - Sredstva za zaštitu bilja (1107/2009 / EC)**

| Naziv kemikalije            | EU - Sredstva za zaštitu bilja (1107/2009 / EC) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Sodium chloride - 7647-14-5 | Sredstvo za zaštitu bilja                       |

**Uredba o biocidnim proizvodima (EU) br 528/2012 (BPR)**

| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                            | Uredba o biocidnim proizvodima (EU) br 528/2012 (BPR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol - 64-17-5                                                                                                                                                                                                                                                            | Vrsta pripravka 1: Biocidni proizvodi za osobnu higijenu ljudi<br>Vrsta proizvoda 2: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama<br>Vrsta proizvoda 4: Dezinfekcijska sredstva na područje hrane i hrane za životinje                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sodium chloride - 7647-14-5                                                                                                                                                                                                                                                 | Vrsta pripravka 1: Biocidni proizvodi za osobnu higijenu ljudi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| reakcijska smjesa: 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1); reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1) - 55965-84-9 | Vrsta proizvoda 2: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama<br>Vrsta proizvoda 4: Dezinfekcijska sredstva na područje hrane i hrane za životinje<br>Vrsta proizvoda 6: Konzervansi za proizvode tijekom skladištenja<br>Vrsta proizvoda 11: Sredstva za zaštitu tekućina u rashladnim i radnim sustavima<br>Vrsta proizvoda 12: Slimicidi (sredstva protiv nastajanja sluzi)<br>Vrsta proizvoda 13: Sredstva za zaštitu tekućina koje se koriste pri obradi ili rezanju materijala |

**Međunarodni popisi**

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

**15.2. Procjena kemijske sigurnosti****Izješće o sigurnosti kemikalije**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 16: Ostale informacije****Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu****Cijeli tekst H-iskraza spominjanim u odjeljku 3**

EUH071 - Nagrizajuće za dišni sustav

H225 - Lako zapaljiva tekućina i para

H301 - Otrovno ako se proguta  
H311 - Otrovno u dodiru s kožom  
H314 - Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka  
H317 - Može izazvati alergijsku reakciju na koži  
H318 - Uzrokuje teške ozljede oka  
H331 - Otrovno ako se udiše  
H400 - Vrlo otrovno za vodeni okoliš  
H410 - Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima

**Kazalo**

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

**Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNJA ZAŠTITA**

|                  |                                |      |                                         |
|------------------|--------------------------------|------|-----------------------------------------|
| TWA              | TWA (vremenski prosjek)        | STEL | STEL (Granica kratkotrajne izloženosti) |
| Vršna vrijednost | Maksimalna granična vrijednost | Sk*  | Oznaka opasnosti po kožu                |

| Postupak razvrstavanja                               |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Korištena metoda |
| Akutna oralna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| Akutna dermalna toksičnost                           | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica        | Metoda proračuna |
| nagrizanja/nadraživanja kože                         | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko                 | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                         | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom                     | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                        | Metoda proračuna |
| Karcinogenost                                        | Metoda proračuna |
| Reproduktivna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                         | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje                          | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu                  | Metoda proračuna |
| Kronična toksičnost u vodenom okolišu                | Metoda proračuna |
| Opasnost od aspiracije                               | Metoda proračuna |
| Ozon                                                 | Metoda proračuna |

**Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a**

Agencija za registar otrovnih tvari i bolesti  
Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka  
Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)  
Europska agencija za kemikalije (ECHA) Odbor za procjenu rizika (ECHA\_RAC)  
Europska agencija za kemikalije (ECHA) (ECHA\_API)  
Agencija za zaštitu okoliša  
Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))  
Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD  
Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje  
Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)  
Baza podataka opasnih tvari  
Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)  
Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)  
Australaska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)  
NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)  
National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
Nacionalna medicinska knjižnica  
Američki Nacionalni toksikološki program (NTP)  
Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)  
Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti  
Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje  
Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija  
Svjetska zdravstvena organizacija

**Napomena revizije**

Značajne promjene u sigurnosno-tehničkom listu. Pregledati sve odjeljke.

**Datum revizije**

30-ožu-2022

**Ovaj Sigurnosno tehnički list za materijal je u skladu sa zahtjevima Propisa (EC) Br 1907/2006****Ograničavanje od odgovornosti**

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**

## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Naziv Proizvoda     | R4c - Calibrator 250, 2 ml |
| Kataloški broj(evi) | 6398F                      |
| Nanooblici          | Nije primjenljivo          |
| Čista tvar/smjesa   | Smjesa                     |

Sadrži reakcijska smjesa: 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1);  
reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1)

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Preporučena primjena      | Ograničeno na profesionalne korisnike<br>In vitro diagnostika |
| Preporuke za nekorištenje | Nikakve informacije nisu dostupne                             |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

| Sjedište tvrtke                                                                   | Proizvođač                                                                                                       | Pravna osoba / adresa za kontakt                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad<br>3 boulevard Raymond Poincaré<br>92430 Marnes-la-Coquette<br>France<br>e-mail: fds-msds.fr@bio-rad.com | Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>HU-1082<br>Budapest<br>Mađarska |

Za daljnje informacije kontaktirajte

|                 |                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| Tehničke usluge | 00800 00246 723<br>cdg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|-----------------|------------------------------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeve CHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Propisu (EC)  
Br. 1272/2008 [CLP]

|                                                |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|
| Akutna toksičnost - Udisanje (prašine/maglice) | Nije primjenljivo      |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom               | Kategorija 1 - (H317)  |
| Opasno za vodeni okoliš – kronična toksičnost  | 3. kategorija - (H412) |

### 2.2. Elementi označavanja

Sadrži reakcijska smjesa: 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1);  
reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1)





**Oznaka opasnosti**  
Upozorenje

**Oznake upozorenja**

H317 - Može izazvati alergijsku reakciju na koži  
H412 - Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima

**Oznake obavijesti (P) - EU (§28, 1272/2008)**

P333 + P313 - U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika  
P273 - Izbjegavati ispuštanje u okoliš  
P302 + P352 - U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Oprati velikom količinom sapuna i vode  
P501 - Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalnim/međunarodnim propisima kako je primjenjivo  
P280 - Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice

**2.3. Ostale opasnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima**

**3.1 Tvari**

Nije primjenljivo

**3.2 Smjese**

| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                                              | Težina-%     | Registracijski broj po REACH-u | EC br.(EU indeks br.)       | Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                                  | Specifična granica koncentracije (SCL)                                                                                                         | M-faktor | M-Faktor (dugoročni) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| Etanol<br>64-17-5                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 - 2.5      | Nije na raspolaganju           | 200-578-6<br>(603-002-00-5) | Flam. Liq. 2 (H225)                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                              | -        | -                    |
| Sodium chloride<br>7647-14-5                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 - 2.5      | Nije na raspolaganju           | 231-598-3                   | Nije razvrstan                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                              | -        | -                    |
| reakcijska smjesa:<br>5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i<br>2-metil-2H-izotiazolin-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1);<br>reakcijska smjesa<br>5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i<br>2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1)<br>55965-84-9 | 0.001 - 0.01 | Nije na raspolaganju           | (613-167-00-5)              | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Sens. 1A (H317) (EUH071)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) | Eye Irrit. 2 :: 0.06%≤C<0.6%<br>Skin Corr. 1C :: C≥0.6%<br>Skin Irrit. 2 :: 0.06%≤C<0.6%<br>Skin Sens. 1A :: C≥0.0015%<br>Eye Dam. 1 :: C≥0.6% | 100      | 100                  |

**Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16****Procjena Akutne Toksičnosti**

Ako podaci LD50 / LC50 nisu dostupni ili ne odgovaraju klasifikacijskoj kategoriji, tada se za izračunavanje akutne procjene toksičnosti (ATEmix) za klasificiranje smjese na temelju njezine procjene koristi odgovarajuća vrijednost pretvorbe iz CLP Priloga I, tablica 3.1.2. komponente

| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LD50 oralno<br>mg/kg | LD50 dermalno<br>mg/kg     | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>prašina/maglica - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>pare - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat<br>- plin - ppm |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Etanol<br>64-17-5                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7060                 | Nema dostupnih<br>podataka | 116.9<br>133.8                                    | Nema dostupnih<br>podataka             | Nema dostupnih<br>podataka            |
| Sodium chloride<br>7647-14-5                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3550                 | 10000                      | Nema dostupnih<br>podataka                        | Nema dostupnih<br>podataka             | Nema dostupnih<br>podataka            |
| reakcijska smjesa:<br>5-klor-2-metil-4-izotiazoli<br>n-3-ona [EZ br.<br>247-500-7] i<br>2-metil-2H-izotiazol-3-ona<br>[EZ br. 220-239-6] (3:1);<br>reakcijska smjesa<br>5-klor-2-metil-4-izotiazoli<br>n-3-ona [EZ br.<br>247-500-7] i<br>2-metil-4-izotiazolin-3-ona<br>[EZ br. 220-239-6] (3:1)<br>55965-84-9 | 53                   | 87.12                      | Nema dostupnih<br>podataka                        | Nema dostupnih<br>podataka             | Nema dostupnih<br>podataka            |

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji  $\geq 0.1\%$  (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

**ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći****4.1. Opis mjera prve pomoći**

|                        |                                                                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opći savjet</b>     | Pokazati ovaj sigurnosno tehnički list dežurnom liječniku.                                                                               |
| <b>Udisanje</b>        | Premjestiti na svjež zrak.                                                                                                               |
| <b>Kontakt s očima</b> | Ispirati temeljito s puno vode najmanje 15 minuta, podižući donje i gornje očne kapke. Konzultirati liječnika.                           |
| <b>Dodir kože</b>      | Oprati sapunom i vodom. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. U slučaju nadražaja kože ili alergijskih reakcija, vidjeti liječnika. |
| <b>Gutanje</b>         | Isprati usta.                                                                                                                            |

**4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni**

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| <b>Simptomi</b> | Svrab. Osipi. Koprivnjača. |
|-----------------|----------------------------|

**4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom**

|                             |                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Napomena liječnicima</b> | Može izazvati preosjetljivost osjetljivih osoba. Liječiti simptomatski. |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

**ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara****5.1. Sredstva za gašenje**

**Odgovarajuća sredstva za gašenje** Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

**Veliki požar** OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.

**Neprikladna sredstva za gašenje** Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.

## **5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese**

**Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije** Proizvod je ili sadrži izazivač preosjetljivosti. U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost.

## **5.3. Savjeti za gasitelje požara**

**Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce** Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

# **ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja**

## **6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja**

**Osobne mjere opreza** Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Osigurati prikladno prozračivanje. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Evakuirati osoblje na sigurne prostore. Držati ljude dalje od i uz vjetar od prolivanja/curenja.

**Za pružaoce hitne pomoći** Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

## **6.2. Mjere zaštite okoliša**

**Mjere zaštite okoliša** Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

## **6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje**

**Metode za zadržavanje** Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

**Metode za čišćenje** Pokupiti mehanički, stavljajući u odgovarajuće spremnike za odlaganje.

**Sprječavanje sekundarnih opasnosti** Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

## **6.4. Uputa na druge odjeljke**

**Uputa na druge odjeljke** Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

# **ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje**

## **7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje**

**Savjet za sigurno rukovanje** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Osigurati prikladno prozračivanje. U slučaju nedovoljne ventilacije nositi odgovarajuća zaštitna sredstva za dišni sustav. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Skinuti zagađenu odjeću i oprati prije ponovne uporabe.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

## **7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti**

**Uvjeti skladištenja** Držati spremnike čvrsto zatvorenima na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici.

## **7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe**

Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM)) Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

## ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

### 8.1. Nadzorni parametri

#### Granice izloženosti

| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Europska unija                                                                                 | Austrija                                                                                       | Belgija                                                                                            | Bugarska                                                                                      | Hrvatska                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol<br>64-17-5                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                              | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 2000 ppm<br>STEL 3800 mg/m <sup>3</sup>   | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1907 mg/m <sup>3</sup>                                                       | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup>                                                                   | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>                                                   |
| reakcijska smjesa:<br>5-klor-2-metil-4-izotiazoli<br>n-3-ona [EZ br.<br>247-500-7] i<br>2-metil-2H-izotiazol-3-ona<br>[EZ br. 220-239-6] (3:1);<br>reakcijska smjesa<br>5-klor-2-metil-4-izotiazoli<br>n-3-ona [EZ br.<br>247-500-7] i<br>2-metil-4-izotiazolin-3-ona<br>[EZ br. 220-239-6] (3:1)<br>55965-84-9 | -                                                                                              | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>Sh+                                                             | -                                                                                                  | -                                                                                             | -                                                                                              |
| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cipar                                                                                          | Češka Republika                                                                                | Danska                                                                                             | Estonija                                                                                      | Finska                                                                                         |
| Etanol<br>64-17-5                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                              | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 3000 mg/m <sup>3</sup>                                 | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2000 ppm<br>STEL: 3800 mg/m <sup>3</sup>     | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1300 ppm<br>STEL: 2500 mg/m <sup>3</sup> |
| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Francuska                                                                                      | Njemačka TRGS                                                                                  | Njemačka DFG                                                                                       | Grčka                                                                                         | Mađarska                                                                                       |
| Etanol<br>64-17-5                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 5000 ppm<br>STEL: 9500 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm<br>TWA: 380 mg/m <sup>3</sup>                                                     | TWA: 200 ppm<br>TWA: 380 mg/m <sup>3</sup><br>Peak: 800 ppm<br>Peak: 1520 mg/m <sup>3</sup>        | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>                                                  | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2000 ppm<br>STEL: 3800 mg/m <sup>3</sup> |
| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Irska                                                                                          | Italija MDLPS                                                                                  | Italija AIDII                                                                                      | Latvija                                                                                       | Litva                                                                                          |
| Etanol<br>64-17-5                                                                                                                                                                                                                                                                                               | STEL: 1000 ppm                                                                                 | -                                                                                              | STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1884 mg/m <sup>3</sup>                                                     | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup>                                                                   | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup>  |
| Sodium chloride<br>7647-14-5                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                              | -                                                                                              | -                                                                                                  | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>                                                                      | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>                                                                       |
| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Luksemburg                                                                                     | Malta                                                                                          | Nizozemska                                                                                         | Norveška                                                                                      | Poljska                                                                                        |
| Etanol<br>64-17-5                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                              | -                                                                                              | TWA: 137 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>H* | TWA: 500 ppm<br>TWA: 950 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 625 ppm<br>STEL: 1187.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>                                                                    |
| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Portugal                                                                                       | Rumunjska                                                                                      | Slovačka                                                                                           | Slovenija                                                                                     | Španjolska                                                                                     |
| Etanol<br>64-17-5                                                                                                                                                                                                                                                                                               | STEL: 1000 ppm                                                                                 | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 5000 ppm<br>STEL: 9500 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 500 ppm<br>TWA: 960 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 1920 mg/m <sup>3</sup>                      | TWA: 960 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 500 ppm<br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1920 mg/m <sup>3</sup>  | STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1910 mg/m <sup>3</sup>                                                 |
| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Švedska                                                                                        |                                                                                                | Švicarska                                                                                          |                                                                                               | Ujedinjeno Kraljevstvo                                                                         |
| Etanol<br>64-17-5                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NGV: 500 ppm<br>NGV: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>Vägledande KGV: 1000 ppm                        |                                                                                                | TWA: 500 ppm<br>TWA: 960 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1000 ppm                                       |                                                                                               | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1920 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 3000 ppm                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vägledande KGV: 1900 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 1920 mg/m <sup>3</sup>                                    | STEL: 5760 mg/m <sup>3</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| reakcijska smjesa:<br>5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i<br>2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1); reakcijska smjesa<br>5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i<br>2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1)<br>55965-84-9 | -                                      | S+<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> | -                            |

**Biološki granice izloženosti na radnom mjestu**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

**Izvedena razina bez učinka (DNEL)** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)**

**8.2. Nadzor nad izloženošću****Osobna zaštitna oprema**

**Zaštita očiju/lica** Nositi zaštitne naočale s bočnim štitnicima (ili zaštitne naočale sa vizirima).

**Zaštita ruku** Nositi zaštitne rukavice.

**Zaštita tijela i kože** Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću.

**Zaštita dišnog sustava** Nikakva zaštitna oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

**Nadzor nad izloženošću okoliša** Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva****9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima**

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b> | Tekućina                          |
| <b>Izgled</b>         | Tekućina                          |
| <b>Boja</b>           | Svijetlo narančasta boja          |
| <b>Miris</b>          | Bez mirisa.                       |
| <b>Prag mirisa</b>    | Nikakve informacije nisu dostupne |

| <b>Svojstvo</b>                                       | <b>Vrijednosti</b>      | <b>Napomene • Metoda</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Talište / ledište</b>                              | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Početna točka vrenja i područje vrenja</b>         | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Zapaljivost</b>                                    | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Granica zapaljivosti u zraku</b>                   |                         | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b> | Nema dostupnih podataka |                          |
| <b>Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b>  | Nema dostupnih podataka |                          |

|                             |                                   |                      |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Plamište                    | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Temperatura samozapaljenja  | Nema dostupnih podataka °C        |                      |
| Temperatura raspada         |                                   | Ni jedan nije poznat |
| pH                          |                                   | Ni jedan nije poznat |
| pH (kao vodena otopina)     | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Kinematska viskoznost       | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Dinamička viskoznost        | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Topljivost u vodi           | Miješa se u vodi                  |                      |
| Topljivost(i)               | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Koeficijent raspodjele      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Tlak pare                   | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Relativna gustoća           | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Gustoća rasutog tereta      | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Gustoća tekućine            | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Relativna gustoća pare      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Svojstva čestice            |                                   |                      |
| Veličina čestice            | Nikakve informacije nisu dostupne |                      |
| Raspodjela veličina čestice | Nikakve informacije nisu dostupne |                      |

**9.2. Ostale informacije****9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti**

Nije primjenljivo

**9.2.2. Ostale sigurnosne karakteristike**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost****10.1. Reaktivnost**

Reaktivnost Nikakve informacije nisu dostupne.

**10.2. Kemijska stabilnost**

Stabilnost Stabilno pod normalnim uvjetima.

**Podaci o eksploziji**

Osjetljivost na mehanički udar Ne postoji.

Osjetljivost na statičko pražnjenje Ne postoji.

**10.3. Mogućnost opasnih reakcija**

Mogućnost opasnih reakcija Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

**10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati**

Uvjeti koje treba izbjegavati Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**10.5. Inkompatibilni materijali**

Inkompatibilni materijali Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**10.6. Opasni proizvodi raspadanja**

Opasni proizvodi raspadanja Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**ODJELJAK 11: Toksikološke informacije****11.1. Podaci o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008****Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja**

**Informacije o proizvodu**

|                        |                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Udisanje</b>        | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kontakt s očima</b> | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Dodir kože</b>      | U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost. Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. Ponavljani ili produljeni dodir s kožom može izazvati alergijske reakcije kod vrlo osjetljivih osoba (temeljeno na komponentama). |
| <b>Gutanje</b>         | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.                                                                                                                                                                                   |

**Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima**

**Simptomi** Svrab. Osipi. Koprivnjača.

**Akutna toksičnost****Numeričke mjere toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

**Sljedeće vrijednosti izračunate su temeljem na poglavlja 3.1 GHS-dokumenta**

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| <b>ATEmix (oralno)</b>                     | 106,710.20 mg/kg |
| <b>ATEmix (udisanje - prašina/maglica)</b> | 4,911.80 mg/l    |

**Informacije o komponenti**

| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                           | LD50 oralno          | LD50 dermalno            | LC50 udisanje                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Etanol                                                                                                                                                                                                                                                                     | = 7060 mg/kg ( Rat ) | -                        | = 116.9 mg/L ( Rat ) 4 h<br>= 133.8 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Sodium chloride                                                                                                                                                                                                                                                            | = 3550 mg/kg ( Rat ) | > 10000 mg/kg ( Rabbit ) | > 42 mg/L ( Rat ) 1 h                                |
| reakcijska smjesa:<br>5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i<br>2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1); reakcijska smjesa<br>5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i<br>2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1) | = 53 mg/kg ( Rat )   | = 87.12 mg/kg ( Rabbit ) | -                                                    |

**Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja**

**nagrizanja/nadraživanja kože** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože** Može izazvati alergijsku reakciju na koži.

**Mutageni učinak na zametne stanice** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Karcinogenost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Reproduktivna toksičnost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOJ - jednokratno izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOP - ponavljano izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Opasnost od aspiracije** Nikakve informacije nisu dostupne.

## **11.2. Podaci o drugim opasnostima**

### **11.2.1. Endokrina disruptivna svojstva**

**Svojstva endokrine disrupcije** Nije primjenljivo.

### **11.2.2. Ostale informacije**

**Ostali štetni učinci** Nikakve informacije nisu dostupne.

## **ODJELJAK 12: Ekološke informacije**

### **12.1. Toksičnost**

**Ekotoksičnost** Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

| Naziv kemikalije | Alge/vodeno bilje | Riba                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Toksičnost za mikroorganizme | Ljuskavci                                                                            |
|------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol           | -                 | LC50: 12.0 - 16.0mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: >100mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 13400 - 15100mg/L (96h, Pimephales promelas)                                                                                                                                                       | -                            | LC50: 9268 - 14221mg/L (48h, Daphnia magna)<br>EC50: =2mg/L (48h, Daphnia magna)     |
| Sodium chloride  | -                 | LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: =12946mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: =7050mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss) | -                            | EC50: =1000mg/L (48h, Daphnia magna)<br>EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, Daphnia magna) |

### **12.2. Postojanost i razgradivost**

**Postojanost i razgradivost** Nikakve informacije nisu dostupne.

### **12.3. Bioakumulacijski potencijal**



**Bioakumulacija****Informacije o komponenti**

| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                  | Koeficijent raspodjele |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Etanol                                                                                                                                                                                                                                                            | -0.35                  |
| reakcijska smjesa: 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1);<br>reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1) | 0.7                    |

**12.4. Pokretljivost u tlu**

**Pokretljivost u tlu** Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB**

**PBT i vPvB procjena** Nikakve informacije nisu dostupne.

| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                               | PBT i vPvB procjena  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Etanol                                                                                                                                                                                                                                                         | Tvar nije PBT / vPvB |
| Sodium chloride                                                                                                                                                                                                                                                | Tvar nije PBT / vPvB |
| reakcijska smjesa: 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1); reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1) | Tvar nije PBT / vPvB |

**12.6. Svojstva endokrine disrupcije**

**Svojstva endokrine disrupcije** Nije primjenljivo.

**12.7. Ostali štetni učinci**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 13: Zbrinjavanje****13.1. Metode obrade otpada**

**Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda** Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu.

**Zagađena ambalaža** Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

**ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu****Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)**

**14.1 UN broj ili identifikacijski broj** Nije regulirano

**14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u** Nije regulirano

**14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu** Nije regulirano

**14.4 Skupina pakiranja** Nije regulirano

**14.5 Opasnosti za okoliš** Nije primjenljivo

**14.6 Posebne mjere opreza za korisnika**  
**Posebne odredbe** Ne postoji

**Međunarodni pomorski kodeks za prijevoz opasnih tvari (IMDG)**

- 14.1 UN broj ili identifikacijski broj Nije regulirano  
 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u Nije regulirano  
 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu Nije regulirano  
 14.4 Skupina pakiranja Nije regulirano  
 14.5 Opasnosti za okoliš Nije primjenljivo  
 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika  
     Posebne odredbe Ne postoji  
 14.7 Pomorski prijevoz rasutih tereta prema instrumentima IMO-a Nikakve informacije nisu dostupne

**RID**

- 14.1 UN broj ili identifikacijski broj Nije regulirano  
 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u Nije regulirano  
 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu Nije regulirano  
 14.4 Skupina pakiranja Nije regulirano  
 14.5 Opasnosti za okoliš Nije primjenljivo  
 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika  
     Posebne odredbe Ne postoji

**ADR**

- 14.1 UN broj ili identifikacijski broj Nije regulirano  
 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u Nije regulirano  
 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu Nije regulirano  
 14.4 Skupina pakiranja Nije regulirano  
 14.5 Opasnosti za okoliš Nije primjenljivo  
 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika  
     Posebne odredbe Ne postoji

**ODJELJAK 15: Informacije o propisima****15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu****Nacionalni propisi****Francuska****Profesionalne bolesti (R-463-3, Francuska)**

| Naziv kemikalije             | Francuski RG broj | Naslov |
|------------------------------|-------------------|--------|
| Etanol<br>64-17-5            | RG 84             | -      |
| Sodium chloride<br>7647-14-5 | RG 78             | -      |

**Nizozemska**

| Naziv kemikalije | Nizozemska - Popis karcinogenih tvari | Nizozemska - Popis mutagenih tvari | Nizozemska - Popis reproduktivnih otrova                                             |
|------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol           | Present                               | -                                  | Fertility Category 1A<br>Development Category 1A<br>Can be harmful via breastfeeding |

**Europska unija**

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

**Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:**

Ovaj proizvod sadrži jednu ili više tvari koje podliježu ograničenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                            | Ograničena tvar po REACH Prilog XVII | Tvari koje podliježu odobrenju po REACH Prilog XIV |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| reakcijska smjesa: 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1); reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1) - 55965-84-9 | Use restricted. See entry 75.        | -                                                  |

**Postojane organske onečišćujuće tvari**

Nije primjenljivo

**Tvari koje iscrpljuju kisik (ODS) Uredba (EC) Br. 1005/2009**

Nije primjenljivo

**EU - Sredstva za zaštitu bilja (1107/2009 / EC)**

| Naziv kemikalije            | EU - Sredstva za zaštitu bilja (1107/2009 / EC) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Sodium chloride - 7647-14-5 | Sredstvo za zaštitu bilja                       |

**Uredba o biocidnim proizvodima (EU) br 528/2012 (BPR)**

| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                            | Uredba o biocidnim proizvodima (EU) br 528/2012 (BPR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol - 64-17-5                                                                                                                                                                                                                                                            | Vrsta pripravka 1: Biocidni proizvodi za osobnu higijenu ljudi<br>Vrsta proizvoda 2: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama<br>Vrsta proizvoda 4: Dezinfekcijska sredstva na područje hrane i hrane za životinje                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sodium chloride - 7647-14-5                                                                                                                                                                                                                                                 | Vrsta pripravka 1: Biocidni proizvodi za osobnu higijenu ljudi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| reakcijska smjesa: 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1); reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1) - 55965-84-9 | Vrsta proizvoda 2: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama<br>Vrsta proizvoda 4: Dezinfekcijska sredstva na područje hrane i hrane za životinje<br>Vrsta proizvoda 6: Konzervansi za proizvode tijekom skladištenja<br>Vrsta proizvoda 11: Sredstva za zaštitu tekućina u rashladnim i radnim sustavima<br>Vrsta proizvoda 12: Slimicidi (sredstva protiv nastajanja sluzi)<br>Vrsta proizvoda 13: Sredstva za zaštitu tekućina koje se koriste pri obradi ili rezanju materijala |

**Međunarodni popisi**

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

**15.2. Procjena kemijske sigurnosti****Izješće o sigurnosti kemikalije**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 16: Ostale informacije****Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu****Cijeli tekst H-iskraza spominjanim u odjeljku 3**

EUH071 - Nagrizajuće za dišni sustav

H225 - Lako zapaljiva tekućina i para

H301 - Otrovno ako se proguta  
H311 - Otrovno u dodiru s kožom  
H314 - Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka  
H317 - Može izazvati alergijsku reakciju na koži  
H318 - Uzrokuje teške ozljede oka  
H331 - Otrovno ako se udiše  
H400 - Vrlo otrovno za vodeni okoliš  
H410 - Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima

**Kazalo**

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

**Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNJA ZAŠTITA**

|                  |                                |      |                                         |
|------------------|--------------------------------|------|-----------------------------------------|
| TWA              | TWA (vremenski prosjek)        | STEL | STEL (Granica kratkotrajne izloženosti) |
| Vršna vrijednost | Maksimalna granična vrijednost | Sk*  | Oznaka opasnosti po kožu                |

| Postupak razvrstavanja                               |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Korištena metoda |
| Akutna oralna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| Akutna dermalna toksičnost                           | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica        | Metoda proračuna |
| nagrizanja/nadraživanja kože                         | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko                 | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                         | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom                     | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                        | Metoda proračuna |
| Karcinogenost                                        | Metoda proračuna |
| Reproduktivna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                         | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje                          | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu                  | Metoda proračuna |
| Kronična toksičnost u vodenom okolišu                | Metoda proračuna |
| Opasnost od aspiracije                               | Metoda proračuna |
| Ozon                                                 | Metoda proračuna |

**Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a**

Agencija za registar otrovnih tvari i bolesti  
Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka  
Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)  
Europska agencija za kemikalije (ECHA) Odbor za procjenu rizika (ECHA\_RAC)  
Europska agencija za kemikalije (ECHA) (ECHA\_API)  
Agencija za zaštitu okoliša  
Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))  
Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD  
Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje  
Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)  
Baza podataka opasnih tvari  
Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)  
Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)  
Australaska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)  
NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)  
National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
Nacionalna medicinska knjižnica  
Američki Nacionalni toksikološki program (NTP)  
Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)  
Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti  
Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje  
Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija  
Svjetska zdravstvena organizacija

**Napomena revizije**                      Značajne promjene u sigurnosno-tehničkom listu. Pregledati sve odjeljke.

**Datum revizije**                              30-ožu-2022

**Ovaj Sigurnosno tehnički list za materijal je u skladu sa zahtjevima Propisa (EC) Br 1907/2006**

**Ograničavanje od odgovornosti**

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**

## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Naziv Proizvoda     | R4d - Calibrator 500, 2 ml |
| Kataloški broj(evi) | 6398G                      |
| Nanooblici          | Nije primjenljivo          |
| Čista tvar/smjesa   | Smjesa                     |

Sadrži reakcijska smjesa: 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1); reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1)

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Preporučena primjena      | Ograničeno na profesionalne korisnike<br>In vitro diagnostika |
| Preporuke za nekorištenje | Nikakve informacije nisu dostupne                             |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

| Sjedište tvrtke                                                                   | Proizvođač                                                                                                       | Pravna osoba / adresa za kontakt                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad<br>3 boulevard Raymond Poincaré<br>92430 Marnes-la-Coquette<br>France<br>e-mail: fds-msds.fr@bio-rad.com | Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>HU-1082<br>Budapest<br>Mađarska |

Za daljnje informacije kontaktirajte

|                 |                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| Tehničke usluge | 00800 00246 723<br>cdg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|-----------------|------------------------------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeve CHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Propisu (EC)  
Br. 1272/2008 [CLP]

|                                                |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|
| Akutna toksičnost - Udisanje (prašine/maglice) | Nije primjenljivo      |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom               | Kategorija 1 - (H317)  |
| Opasno za vodeni okoliš – kronična toksičnost  | 3. kategorija - (H412) |

### 2.2. Elementi označavanja

Sadrži reakcijska smjesa: 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1); reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1)



**Oznaka opasnosti**  
Upozorenje

**Oznake upozorenja**

H317 - Može izazvati alergijsku reakciju na koži  
H412 - Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima

**Oznake obavijesti (P) - EU (§28, 1272/2008)**

P333 + P313 - U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika  
P273 - Izbjegavati ispuštanje u okoliš  
P302 + P352 - U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Oprati velikom količinom sapuna i vode  
P501 - Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalnim/međunarodnim propisima kako je primjenjivo  
P280 - Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice

**2.3. Ostale opasnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima**

**3.1 Tvari**

Nije primjenljivo

**3.2 Smjese**

| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                                            | Težina-%     | Registracijski broj po REACH-u | EC br.(EU indeks br.)       | Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                                  | Specifična granica koncentracije (SCL)                                                                                                         | M-faktor | M-Faktor (dugoročni) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| Etanol<br>64-17-5                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 - 2.5      | Nije na raspolaganju           | 200-578-6<br>(603-002-00-5) | Flam. Liq. 2 (H225)                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                              | -        | -                    |
| Sodium chloride<br>7647-14-5                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 - 2.5      | Nije na raspolaganju           | 231-598-3                   | Nije razvrstan                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                              | -        | -                    |
| reakcijska smjesa:<br>5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i<br>2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1);<br>reakcijska smjesa<br>5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i<br>2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1)<br>55965-84-9 | 0.001 - 0.01 | Nije na raspolaganju           | (613-167-00-5)              | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Sens. 1A (H317) (EUH071)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) | Eye Irrit. 2 :: 0.06%≤C<0.6%<br>Skin Corr. 1C :: C≥0.6%<br>Skin Irrit. 2 :: 0.06%≤C<0.6%<br>Skin Sens. 1A :: C≥0.0015%<br>Eye Dam. 1 :: C≥0.6% | 100      | 100                  |

**Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16****Procjena Akutne Toksičnosti**

Ako podaci LD50 / LC50 nisu dostupni ili ne odgovaraju klasifikacijskoj kategoriji, tada se za izračunavanje akutne procjene toksičnosti (ATEmix) za klasificiranje smjese na temelju njezine procjene koristi odgovarajuća vrijednost pretvorbe iz CLP Priloga I, tablica 3.1.2. komponente

| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LD50 oralno<br>mg/kg | LD50 dermalno<br>mg/kg     | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>prašina/maglica - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>pare - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat<br>- plin - ppm |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Etanol<br>64-17-5                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7060                 | Nema dostupnih<br>podataka | 116.9<br>133.8                                    | Nema dostupnih<br>podataka             | Nema dostupnih<br>podataka            |
| Sodium chloride<br>7647-14-5                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3550                 | 10000                      | Nema dostupnih<br>podataka                        | Nema dostupnih<br>podataka             | Nema dostupnih<br>podataka            |
| reakcijska smjesa:<br>5-klor-2-metil-4-izotiazoli<br>n-3-ona [EZ br.<br>247-500-7] i<br>2-metil-2H-izotiazol-3-ona<br>[EZ br. 220-239-6] (3:1);<br>reakcijska smjesa<br>5-klor-2-metil-4-izotiazoli<br>n-3-ona [EZ br.<br>247-500-7] i<br>2-metil-4-izotiazolin-3-ona<br>[EZ br. 220-239-6] (3:1)<br>55965-84-9 | 53                   | 87.12                      | Nema dostupnih<br>podataka                        | Nema dostupnih<br>podataka             | Nema dostupnih<br>podataka            |

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji  $\geq 0.1\%$  (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

**ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći****4.1. Opis mjera prve pomoći**

|                        |                                                                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opći savjet</b>     | Pokazati ovaj sigurnosno tehnički list dežurnom liječniku.                                                                               |
| <b>Udisanje</b>        | Premjestiti na svjež zrak.                                                                                                               |
| <b>Kontakt s očima</b> | Ispirati temeljito s puno vode najmanje 15 minuta, podižući donje i gornje očne kapke. Konzultirati liječnika.                           |
| <b>Dodir kože</b>      | Oprati sapunom i vodom. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. U slučaju nadražaja kože ili alergijskih reakcija, vidjeti liječnika. |
| <b>Gutanje</b>         | Isprati usta.                                                                                                                            |

**4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni**

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| <b>Simptomi</b> | Svrab. Osipi. Koprivnjača. |
|-----------------|----------------------------|

**4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom**

|                             |                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Napomena liječnicima</b> | Može izazvati preosjetljivost osjetljivih osoba. Liječiti simptomatski. |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

**ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara****5.1. Sredstva za gašenje**



**Odgovarajuća sredstva za gašenje** Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

**Veliki požar** OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.

**Neprikladna sredstva za gašenje** Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.

## **5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese**

**Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije** Proizvod je ili sadrži izazivač preosjetljivosti. U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost.

## **5.3. Savjeti za gasitelje požara**

**Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce** Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

# **ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja**

## **6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja**

**Osobne mjere opreza** Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Osigurati prikladno prozračivanje. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Evakuirati osoblje na sigurne prostore. Držati ljude dalje od i uz vjetar od prolivanja/curenja.

**Za pružaoce hitne pomoći** Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

## **6.2. Mjere zaštite okoliša**

**Mjere zaštite okoliša** Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

## **6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje**

**Metode za zadržavanje** Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

**Metode za čišćenje** Pokupiti mehanički, stavljajući u odgovarajuće spremnike za odlaganje.

**Sprječavanje sekundarnih opasnosti** Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

## **6.4. Uputa na druge odjeljke**

**Uputa na druge odjeljke** Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

# **ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje**

## **7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje**

**Savjet za sigurno rukovanje** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Osigurati prikladno prozračivanje. U slučaju nedovoljne ventilacije nositi odgovarajuća zaštitna sredstva za dišni sustav. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Skinuti zagađenu odjeću i oprati prije ponovne uporabe.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

## **7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti**

**Uvjeti skladištenja** Držati spremnike čvrsto zatvorenima na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici.

## **7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe**

Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM)) Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

## ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

### 8.1. Nadzorni parametri

#### Granice izloženosti

| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Europska unija                                                                                 | Austrija                                                                                       | Belgija                                                                                            | Bugarska                                                                                      | Hrvatska                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol<br>64-17-5                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                              | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 2000 ppm<br>STEL 3800 mg/m <sup>3</sup>   | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1907 mg/m <sup>3</sup>                                                       | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup>                                                                   | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>                                                   |
| reakcijska smjesa:<br>5-klor-2-metil-4-izotiazoli<br>n-3-ona [EZ br.<br>247-500-7] i<br>2-metil-2H-izotiazol-3-ona<br>[EZ br. 220-239-6] (3:1);<br>reakcijska smjesa<br>5-klor-2-metil-4-izotiazoli<br>n-3-ona [EZ br.<br>247-500-7] i<br>2-metil-4-izotiazolin-3-ona<br>[EZ br. 220-239-6] (3:1)<br>55965-84-9 | -                                                                                              | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>Sh+                                                             | -                                                                                                  | -                                                                                             | -                                                                                              |
| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cipar                                                                                          | Češka Republika                                                                                | Danska                                                                                             | Estonija                                                                                      | Finska                                                                                         |
| Etanol<br>64-17-5                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                              | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 3000 mg/m <sup>3</sup>                                 | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2000 ppm<br>STEL: 3800 mg/m <sup>3</sup>     | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1300 ppm<br>STEL: 2500 mg/m <sup>3</sup> |
| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Francuska                                                                                      | Njemačka TRGS                                                                                  | Njemačka DFG                                                                                       | Grčka                                                                                         | Mađarska                                                                                       |
| Etanol<br>64-17-5                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 5000 ppm<br>STEL: 9500 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm<br>TWA: 380 mg/m <sup>3</sup>                                                     | TWA: 200 ppm<br>TWA: 380 mg/m <sup>3</sup><br>Peak: 800 ppm<br>Peak: 1520 mg/m <sup>3</sup>        | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>                                                  | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2000 ppm<br>STEL: 3800 mg/m <sup>3</sup> |
| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Irska                                                                                          | Italija MDLPS                                                                                  | Italija AIDII                                                                                      | Latvija                                                                                       | Litva                                                                                          |
| Etanol<br>64-17-5                                                                                                                                                                                                                                                                                               | STEL: 1000 ppm                                                                                 | -                                                                                              | STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1884 mg/m <sup>3</sup>                                                     | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup>                                                                   | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup>  |
| Sodium chloride<br>7647-14-5                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                              | -                                                                                              | -                                                                                                  | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>                                                                      | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>                                                                       |
| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Luksemburg                                                                                     | Malta                                                                                          | Nizozemska                                                                                         | Norveška                                                                                      | Poljska                                                                                        |
| Etanol<br>64-17-5                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                              | -                                                                                              | TWA: 137 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>H* | TWA: 500 ppm<br>TWA: 950 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 625 ppm<br>STEL: 1187.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>                                                                    |
| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Portugal                                                                                       | Rumunjska                                                                                      | Slovačka                                                                                           | Slovenija                                                                                     | Španjolska                                                                                     |
| Etanol<br>64-17-5                                                                                                                                                                                                                                                                                               | STEL: 1000 ppm                                                                                 | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 5000 ppm<br>STEL: 9500 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 500 ppm<br>TWA: 960 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 1920 mg/m <sup>3</sup>                      | TWA: 960 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 500 ppm<br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1920 mg/m <sup>3</sup>  | STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1910 mg/m <sup>3</sup>                                                 |
| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Švedska                                                                                        |                                                                                                | Švicarska                                                                                          |                                                                                               | Ujedinjeno Kraljevstvo                                                                         |
| Etanol<br>64-17-5                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NGV: 500 ppm<br>NGV: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>Vägledande KGV: 1000 ppm                        |                                                                                                | TWA: 500 ppm<br>TWA: 960 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1000 ppm                                       |                                                                                               | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1920 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 3000 ppm                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vägledande KGV: 1900 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 1920 mg/m <sup>3</sup>                                    | STEL: 5760 mg/m <sup>3</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| reakcijska smjesa:<br>5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i<br>2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1); reakcijska smjesa<br>5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i<br>2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1)<br>55965-84-9 | -                                      | S+<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> | -                            |

**Biološki granice izloženosti na radnom mjestu**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

**Izvedena razina bez učinka (DNEL)** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)**

**8.2. Nadzor nad izloženošću****Osobna zaštitna oprema**

**Zaštita očiju/lica** Nositi zaštitne naočale s bočnim štitnicima (ili zaštitne naočale sa vizirima).

**Zaštita ruku** Nositi zaštitne rukavice.

**Zaštita tijela i kože** Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću.

**Zaštita dišnog sustava** Nikakva zaštita oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

**Nadzor nad izloženošću okoliša** Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva****9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima**

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b> | Tekućina                          |
| <b>Izgled</b>         | Tekućina                          |
| <b>Boja</b>           | narandžast                        |
| <b>Miris</b>          | Svojstvo.                         |
| <b>Prag mirisa</b>    | Nikakve informacije nisu dostupne |

| <b>Svojstvo</b>                                       | <b>Vrijednosti</b>      | <b>Napomene • Metoda</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Talište / ledište</b>                              | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Početna točka vrenja i područje vrenja</b>         | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Zapaljivost</b>                                    | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Granica zapaljivosti u zraku</b>                   |                         | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b> | Nema dostupnih podataka |                          |
| <b>Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b>  | Nema dostupnih podataka |                          |

|                             |                                   |                      |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Plamište                    | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Temperatura samozapaljenja  | Nema dostupnih podataka °C        |                      |
| Temperatura raspada         |                                   | Ni jedan nije poznat |
| pH                          |                                   | Ni jedan nije poznat |
| pH (kao vodena otopina)     | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Kinematska viskoznost       | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Dinamička viskoznost        | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Topljivost u vodi           | Ne miješa se s vodom              |                      |
| Topljivost(i)               | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Koeficijent raspodjele      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Tlak pare                   | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Relativna gustoća           | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Gustoća rasutog tereta      | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Gustoća tekućine            | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Relativna gustoća pare      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Svojstva čestice            |                                   |                      |
| Veličina čestice            | Nikakve informacije nisu dostupne |                      |
| Raspodjela veličina čestice | Nikakve informacije nisu dostupne |                      |

**9.2. Ostale informacije****9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti**

Nije primjenljivo

**9.2.2. Ostale sigurnosne karakteristike**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost****10.1. Reaktivnost**

Reaktivnost Nikakve informacije nisu dostupne.

**10.2. Kemijska stabilnost**

Stabilnost Stabilno pod normalnim uvjetima.

**Podaci o eksploziji**

Osjetljivost na mehanički udar Ne postoji.

Osjetljivost na statičko pražnjenje Ne postoji.

**10.3. Mogućnost opasnih reakcija**

Mogućnost opasnih reakcija Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

**10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati**

Uvjeti koje treba izbjegavati Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**10.5. Inkompatibilni materijali**

Inkompatibilni materijali Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**10.6. Opasni proizvodi raspadanja**

Opasni proizvodi raspadanja Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**ODJELJAK 11: Toksikološke informacije****11.1. Podaci o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008****Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja**

**Informacije o proizvodu**

|                        |                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Udisanje</b>        | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kontakt s očima</b> | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Dodir kože</b>      | U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost. Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. Ponavljani ili produljeni dodir s kožom može izazvati alergijske reakcije kod vrlo osjetljivih osoba (temeljeno na komponentama). |
| <b>Gutanje</b>         | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.                                                                                                                                                                                   |

**Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima**

**Simptomi** Svrab. Osipi. Koprivnjača.

**Akutna toksičnost****Numeričke mjere toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

**Sljedeće vrijednosti izračunate su temeljem na poglavlja 3.1 GHS-dokumenta**

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| <b>ATEmix (oralno)</b>                     | 106,710.20 mg/kg |
| <b>ATEmix (udisanje - prašina/maglica)</b> | 4,911.80 mg/l    |

**Informacije o komponenti**

| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                           | LD50 oralno          | LD50 dermalno            | LC50 udisanje                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Etanol                                                                                                                                                                                                                                                                     | = 7060 mg/kg ( Rat ) | -                        | = 116.9 mg/L ( Rat ) 4 h<br>= 133.8 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Sodium chloride                                                                                                                                                                                                                                                            | = 3550 mg/kg ( Rat ) | > 10000 mg/kg ( Rabbit ) | > 42 mg/L ( Rat ) 1 h                                |
| reakcijska smjesa:<br>5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i<br>2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1); reakcijska smjesa<br>5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i<br>2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1) | = 53 mg/kg ( Rat )   | = 87.12 mg/kg ( Rabbit ) | -                                                    |

**Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja**

**nagrizanja/nadraživanja kože** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože** Može izazvati alergijsku reakciju na koži.

**Mutageni učinak na zametne stanice** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Karcinogenost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Reproduktivna toksičnost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOJ - jednokratno izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOP - ponavljano izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Opasnost od aspiracije** Nikakve informacije nisu dostupne.

## **11.2. Podaci o drugim opasnostima**

### **11.2.1. Endokrina disruptivna svojstva**

**Svojstva endokrine disrupcije** Nije primjenljivo.

### **11.2.2. Ostale informacije**

**Ostali štetni učinci** Nikakve informacije nisu dostupne.

## **ODJELJAK 12: Ekološke informacije**

### **12.1. Toksičnost**

**Ekotoksičnost** Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

| Naziv kemikalije | Alge/vodeno bilje | Riba                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Toksičnost za mikroorganizme | Ljuskavci                                                                            |
|------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol           | -                 | LC50: 12.0 - 16.0mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: >100mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 13400 - 15100mg/L (96h, Pimephales promelas)                                                                                                                                                       | -                            | LC50: 9268 - 14221mg/L (48h, Daphnia magna)<br>EC50: =2mg/L (48h, Daphnia magna)     |
| Sodium chloride  | -                 | LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: =12946mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: =7050mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss) | -                            | EC50: =1000mg/L (48h, Daphnia magna)<br>EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, Daphnia magna) |

### **12.2. Postojanost i razgradivost**

**Postojanost i razgradivost** Nikakve informacije nisu dostupne.

### **12.3. Bioakumulacijski potencijal**

**Bioakumulacija****Informacije o komponenti**

| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                  | Koeficijent raspodjele |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Etanol                                                                                                                                                                                                                                                            | -0.35                  |
| reakcijska smjesa: 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1);<br>reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1) | 0.7                    |

**12.4. Pokretljivost u tlu**

**Pokretljivost u tlu** Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB**

**PBT i vPvB procjena** Nikakve informacije nisu dostupne.

| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                               | PBT i vPvB procjena  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Etanol                                                                                                                                                                                                                                                         | Tvar nije PBT / vPvB |
| Sodium chloride                                                                                                                                                                                                                                                | Tvar nije PBT / vPvB |
| reakcijska smjesa: 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1); reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1) | Tvar nije PBT / vPvB |

**12.6. Svojstva endokrine disrupcije**

**Svojstva endokrine disrupcije** Nije primjenljivo.

**12.7. Ostali štetni učinci**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 13: Zbrinjavanje****13.1. Metode obrade otpada**

**Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda** Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu.

**Zagađena ambalaža** Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

**ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu****Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)**

- 14.1 UN broj ili identifikacijski broj Nije regulirano  
 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u Nije regulirano  
 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu Nije regulirano  
 14.4 Skupina pakiranja Nije regulirano  
 14.5 Opasnosti za okoliš Nije primjenljivo  
 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika  
     Posebne odredbe Ne postoji

**Međunarodni pomorski kodeks za prijevoz opasnih tvari (IMDG)**

- 14.1 UN broj ili identifikacijski broj Nije regulirano  
 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u Nije regulirano  
 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu Nije regulirano  
 14.4 Skupina pakiranja Nije regulirano  
 14.5 Opasnosti za okoliš Nije primjenljivo  
 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika  
     Posebne odredbe Ne postoji  
 14.7 Pomorski prijevoz rasutih tereta prema instrumentima IMO-a Nikakve informacije nisu dostupne

**RID**

- 14.1 UN broj ili identifikacijski broj Nije regulirano  
 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u Nije regulirano  
 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu Nije regulirano  
 14.4 Skupina pakiranja Nije regulirano  
 14.5 Opasnosti za okoliš Nije primjenljivo  
 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika  
     Posebne odredbe Ne postoji

**ADR**

- 14.1 UN broj ili identifikacijski broj Nije regulirano  
 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u Nije regulirano  
 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu Nije regulirano  
 14.4 Skupina pakiranja Nije regulirano  
 14.5 Opasnosti za okoliš Nije primjenljivo  
 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika  
     Posebne odredbe Ne postoji

**ODJELJAK 15: Informacije o propisima****15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu****Nacionalni propisi****Francuska****Profesionalne bolesti (R-463-3, Francuska)**

| Naziv kemikalije             | Francuski RG broj | Naslov |
|------------------------------|-------------------|--------|
| Etanol<br>64-17-5            | RG 84             | -      |
| Sodium chloride<br>7647-14-5 | RG 78             | -      |

**Nizozemska**

| Naziv kemikalije | Nizozemska - Popis karcinogenih tvari | Nizozemska - Popis mutagenih tvari | Nizozemska - Popis reproduktivnih otrova                                             |
|------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol           | Present                               | -                                  | Fertility Category 1A<br>Development Category 1A<br>Can be harmful via breastfeeding |

**Europska unija**

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.



**Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:**

Ovaj proizvod sadrži jednu ili više tvari koje podliježu ograničenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                            | Ograničena tvar po REACH Prilog XVII | Tvari koje podliježu odobrenju po REACH Prilog XIV |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| reakcijska smjesa: 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1); reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1) - 55965-84-9 | Use restricted. See entry 75.        | -                                                  |

**Postojane organske onečišćujuće tvari**

Nije primjenljivo

**Tvari koje iscrpljuju kisik (ODS) Uredba (EC) Br. 1005/2009**

Nije primjenljivo

**EU - Sredstva za zaštitu bilja (1107/2009 / EC)**

| Naziv kemikalije            | EU - Sredstva za zaštitu bilja (1107/2009 / EC) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Sodium chloride - 7647-14-5 | Sredstvo za zaštitu bilja                       |

**Uredba o biocidnim proizvodima (EU) br 528/2012 (BPR)**

| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                            | Uredba o biocidnim proizvodima (EU) br 528/2012 (BPR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol - 64-17-5                                                                                                                                                                                                                                                            | Vrsta pripravka 1: Biocidni proizvodi za osobnu higijenu ljudi<br>Vrsta proizvoda 2: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama<br>Vrsta proizvoda 4: Dezinfekcijska sredstva na područje hrane i hrane za životinje                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sodium chloride - 7647-14-5                                                                                                                                                                                                                                                 | Vrsta pripravka 1: Biocidni proizvodi za osobnu higijenu ljudi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| reakcijska smjesa: 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1); reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1) - 55965-84-9 | Vrsta proizvoda 2: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama<br>Vrsta proizvoda 4: Dezinfekcijska sredstva na područje hrane i hrane za životinje<br>Vrsta proizvoda 6: Konzervansi za proizvode tijekom skladištenja<br>Vrsta proizvoda 11: Sredstva za zaštitu tekućina u rashladnim i radnim sustavima<br>Vrsta proizvoda 12: Slimicidi (sredstva protiv nastajanja sluzi)<br>Vrsta proizvoda 13: Sredstva za zaštitu tekućina koje se koriste pri obradi ili rezanju materijala |

**Međunarodni popisi**

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

**15.2. Procjena kemijske sigurnosti****Izješće o sigurnosti kemikalije**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 16: Ostale informacije****Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu****Cijeli tekst H-iskraza spominjanim u odjeljku 3**

EUH071 - Nagrizajuće za dišni sustav

H225 - Lako zapaljiva tekućina i para

H301 - Otrovno ako se proguta  
H311 - Otrovno u dodiru s kožom  
H314 - Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka  
H317 - Može izazvati alergijsku reakciju na koži  
H318 - Uzrokuje teške ozljede oka  
H331 - Otrovno ako se udiše  
H400 - Vrlo otrovno za vodeni okoliš  
H410 - Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima

**Kazalo**

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

**Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNJA ZAŠTITA**

|                  |                                |      |                                         |
|------------------|--------------------------------|------|-----------------------------------------|
| TWA              | TWA (vremenski prosjek)        | STEL | STEL (Granica kratkotrajne izloženosti) |
| Vršna vrijednost | Maksimalna granična vrijednost | Sk*  | Oznaka opasnosti po kožu                |

| Postupak razvrstavanja                               |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Korištena metoda |
| Akutna oralna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| Akutna dermalna toksičnost                           | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica        | Metoda proračuna |
| nagrizanja/nadraživanja kože                         | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko                 | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                         | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom                     | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                        | Metoda proračuna |
| Karcinogenost                                        | Metoda proračuna |
| Reproduktivna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                         | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje                          | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu                  | Metoda proračuna |
| Kronična toksičnost u vodenom okolišu                | Metoda proračuna |
| Opasnost od aspiracije                               | Metoda proračuna |
| Ozon                                                 | Metoda proračuna |

**Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a**

Agencija za registar otrovnih tvari i bolesti  
Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka  
Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)  
Europska agencija za kemikalije (ECHA) Odbor za procjenu rizika (ECHA\_RAC)  
Europska agencija za kemikalije (ECHA) (ECHA\_API)  
Agencija za zaštitu okoliša  
Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))  
Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD  
Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje  
Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)  
Baza podataka opasnih tvari  
Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)  
Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)  
Australaska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)  
NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)  
National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
Nacionalna medicinska knjižnica  
Američki Nacionalni toksikološki program (NTP)  
Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)  
Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti  
Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje  
Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija  
Svjetska zdravstvena organizacija

**Napomena revizije**                      Značajne promjene u sigurnosno-tehničkom listu. Pregledati sve odjeljke.

**Datum revizije**                              30-ožu-2022

**Ovaj Sigurnosno tehnički list za materijal je u skladu sa zahtjevima Propisa (EC) Br 1907/2006**

**Ograničavanje od odgovornosti**

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**

## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Naziv Proizvoda     | R5 - Positive Control, 1.5 ml |
| Kataloški broj(evi) | 6398H                         |
| Nanooblici          | Nije primjenljivo             |
| Čista tvar/smjesa   | Smjesa                        |

Sadrži reakcijska smjesa: 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1); reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1)

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Preporučena primjena      | Ograničeno na profesionalne korisnike<br>In vitro diagnostika |
| Preporuke za nekorištenje | Nikakve informacije nisu dostupne                             |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

| Sjedište tvrtke                                                                   | Proizvođač                                                                                                       | Pravna osoba / adresa za kontakt                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad<br>3 boulevard Raymond Poincaré<br>92430 Marnes-la-Coquette<br>France<br>e-mail: fds-msds.fr@bio-rad.com | Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>HU-1082<br>Budapest<br>Mađarska |

Za daljnje informacije kontaktirajte

|                 |                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| Tehničke usluge | 00800 00246 723<br>cdg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|-----------------|------------------------------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeve CHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Propisu (EC)  
Br. 1272/2008 [CLP]

|                                               |                        |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| Preosjetljivost u dodiru s kožom              | Kategorija 1 - (H317)  |
| Opasno za vodeni okoliš – kronična toksičnost | 3. kategorija - (H412) |

### 2.2. Elementi označavanja

Sadrži reakcijska smjesa: 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1); reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1)



**Oznaka opasnosti**  
Upozorenje

**Oznake upozorenja**

H317 - Može izazvati alergijsku reakciju na koži  
H412 - Štetno za vodení okoliš s dugotrajnim učincima

**Oznake obavijesti (P) - EU (§28, 1272/2008)**

P333 + P313 - U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika  
P273 - Izbjegavati ispuštanje u okoliš  
P302 + P352 - U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Oprati velikom količinom sapuna i vode  
P501 - Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalnim/međunarodnim propisima kako je primjenjivo  
P280 - Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice

**2.3. Ostale opasnosti**

Sadrži ljudski izvorni materijal i / ili potencijalno zarazne komponente

**ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima**

**3.1 Tvari**

Nije primjenljivo

**3.2 Smjese**

| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                          | Težina-%     | Registracijski broj po REACH-u | EC br.(EU indeks br.) | Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                                  | Specifična granica koncentracije (SCL)                                                                                                         | M-faktor | M-Faktor (dugoročni) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| reakcijska smjesa: 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1); reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1) 55965-84-9 | 0.001 - 0.01 | Nije na raspolaganju           | (613-167-00-5)        | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Sens. 1A (H317) (EUH071)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) | Eye Irrit. 2 :: 0.06%≤C<0.6%<br>Skin Corr. 1C :: C≥0.6%<br>Skin Irrit. 2 :: 0.06%≤C<0.6%<br>Skin Sens. 1A :: C≥0.0015%<br>Eye Dam. 1 :: C≥0.6% | 100      | 100                  |

**Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16**

**Procjena Akutne Toksičnosti**

Ako podaci LD50 / LC50 nisu dostupni ili ne odgovaraju klasifikacijskoj kategoriji, tada se za izračunavanje akutne procjene toksičnosti (ATEmix) za klasificiranje smjese na temelju njezine procjene koristi odgovarajuća vrijednost pretvorbe iz CLP Priloga I,

tablica 3.1.2. komponente

| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LD50 oralno<br>mg/kg | LD50 dermalno<br>mg/kg | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>prašina/maglica - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>pare - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat<br>- plin - ppm |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| reakcijska smjesa:<br>5-klor-2-metil-4-izotiazoli<br>n-3-ona [EZ br.<br>247-500-7] i<br>2-metil-2H-izotiazol-3-ona<br>[EZ br. 220-239-6] (3:1);<br>reakcijska smjesa<br>5-klor-2-metil-4-izotiazoli<br>n-3-ona [EZ br.<br>247-500-7] i<br>2-metil-4-izotiazolin-3-ona<br>[EZ br. 220-239-6] (3:1)<br>55965-84-9 | 53                   | 87.12                  | Nema dostupnih<br>podataka                        | Nema dostupnih<br>podataka             | Nema dostupnih<br>podataka            |

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji  $\geq 0.1\%$  (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

## ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći

### 4.1. Opis mjera prve pomoći

|                        |                                                                                                                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opći savjet</b>     | Pokazati ovaj sigurnosno tehnički list dežurnom liječniku.                                                                                                              |
| <b>Udisanje</b>        | Premjestiti na svjež zrak.                                                                                                                                              |
| <b>Kontakt s očima</b> | Sadrži ljudski izvorni materijal i / ili potencijalno zarazne komponente. Nazvati liječnika. Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. |
| <b>Dodir kože</b>      | Oprati sapunom i vodom. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. U slučaju nadražaja kože ili alergijskih reakcija, vidjeti liječnika.                                |
| <b>Gutanje</b>         | Sadrži ljudski izvorni materijal i / ili potencijalno zarazne komponente. Nazvati liječnika.                                                                            |

### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| <b>Simptomi</b> | Svrab. Osipi. Koprivnjača. |
|-----------------|----------------------------|

### 4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

|                             |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Napomena liječnicima</b> | Može izazvati preosjetljivost osjetljivih osoba. Liječiti simptomatski. Sadrži ljudski izvorni materijal i / ili potencijalno zarazne komponente. |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara

### 5.1. Sredstva za gašenje

|                                         |                                                                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odgovarajuća sredstva za gašenje</b> | Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju. |
| <b>Veliki požar</b>                     | OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.              |
| <b>Neprikladna sredstva za gašenje</b>  | Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.                        |

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

|                                            |                                                                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Specifične opasnosti koje proizlaze</b> | Proizvod je ili sadrži izazivač preosjetljivosti. U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost. |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

iz kemikalije

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

**Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce** Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

## **ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja**

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

**Osobne mjere opreza** Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Osigurati prikladno prozračivanje. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Evakuirati osoblje na sigurne prostore. Držati ljude dalje od i uz vjetar od prolivanja/curenja.

**Za pružaoce hitne pomoći** Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

**Mjere zaštite okoliša** Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

**Metode za zadržavanje** Ne dopustiti u bilo koju kanalizaciju, na tlo ili u bilo koju vodenu površinu.

**Metode za čišćenje** Uporaba: Dezinfektant. Temeljito očistiti zagađenu površinu.

**Sprječavanje sekundarnih opasnosti** Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

**Uputa na druge odjeljke** Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

## **ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje**

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

**Savjet za sigurno rukovanje** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Osigurati prikladno prozračivanje. U slučaju nedovoljne ventilacije nositi odgovarajuća zaštitna sredstva za dišni sustav. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Skinuti zagađenu odjeću i oprati prije ponovne uporabe.

**Opća higijena** Slijedite univerzalne i standardne mjere opreza pri rukovanju potencijalno zaraznim materijalima.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

**Uvjeti skladištenja** Držati spremnike čvrsto zatvorenima na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici.

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

**Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM))** Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

## **ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita**

**8.1. Nadzorni parametri****Granice izloženosti**

| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Europska unija | Austrija                                                        | Belgija                | Bugarska | Hrvatska |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------|
| reakcijska smjesa:<br>5-klor-2-metil-4-izotiazoli<br>n-3-ona [EZ br.<br>247-500-7] i<br>2-metil-2H-izotiazol-3-ona<br>[EZ br. 220-239-6] (3:1);<br>reakcijska smjesa<br>5-klor-2-metil-4-izotiazoli<br>n-3-ona [EZ br.<br>247-500-7] i<br>2-metil-4-izotiazolin-3-ona<br>[EZ br. 220-239-6] (3:1)<br>55965-84-9 | -              | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>Sh+                              | -                      | -        | -        |
| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Švedska        | Švicarska                                                       | Ujedinjeno Kraljevstvo |          |          |
| reakcijska smjesa:<br>5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona<br>[EZ br. 247-500-7] i<br>2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ<br>br. 220-239-6] (3:1); reakcijska<br>smjesa<br>5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona<br>[EZ br. 247-500-7] i<br>2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ<br>br. 220-239-6] (3:1)<br>55965-84-9         | -              | S+<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> | -                      |          |          |

**Biološki granice izloženosti na radnom mjestu**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

**Izvedena razina bez učinka (DNEL)** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)**

**8.2. Nadzor nad izloženošću****Osobna zaštitna oprema**

|                                       |                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zaštita očiju/lica</b>             | Nositi zaštitne naočale s bočnim štitnicima (ili zaštitne naočale sa vizirima).                                                                                                  |
| <b>Zaštita ruku</b>                   | Nositi zaštitne rukavice.                                                                                                                                                        |
| <b>Zaštita tijela i kože</b>          | Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću.                                                                                                                                             |
| <b>Zaštita dišnog sustava</b>         | Nikakva zaštita oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne. |
| <b>Opća higijena</b>                  | Slijedite univerzalne i standardne mjere opreza pri rukovanju potencijalno zaraznim materijalima.                                                                                |
| <b>Nadzor nad izloženošću okoliša</b> | Nikakve informacije nisu dostupne.                                                                                                                                               |



## ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Fizičko stanje | Tekućina                          |
| Izgled         | Tekućina                          |
| Boja           | svijetlo žuto                     |
| Miris          | Bez mirisa.                       |
| Prag mirisa    | Nikakve informacije nisu dostupne |

| <u>Svojstvo</u>                                | <u>Vrijednosti</u>                | <u>Napomene • Metoda</u> |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| Talište / ledište                              | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| Početna točka vrenja i područje vrenja         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| Zapaljivost                                    | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| Granica zapaljivosti u zraku                   |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti | Nema dostupnih podataka           |                          |
| Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti  | Nema dostupnih podataka           |                          |
| Plamište                                       | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| Temperatura samozapaljenja                     | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| Temperatura raspada                            |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| pH                                             |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| pH (kao vodena otopina)                        | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| Kinematska viskoznost                          | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| Dinamička viskoznost                           | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| Topljivost u vodi                              | Miješa se u vodi                  |                          |
| Topljivost(i)                                  | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| Koeficijent raspodjele                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| Tlak pare                                      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| Relativna gustoća                              | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| Gustoća rasutog tereta                         | Nema dostupnih podataka           |                          |
| Gustoća tekućine                               | Nema dostupnih podataka           |                          |
| Relativna gustoća pare                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| Svojstva čestice                               |                                   |                          |
| Veličina čestice                               | Nikakve informacije nisu dostupne |                          |
| Raspodjela veličina čestice                    | Nikakve informacije nisu dostupne |                          |

### 9.2. Ostale informacije

#### 9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti

Nije primjenljivo

#### 9.2.2. Ostale sigurnosne karakteristike

Nikakve informacije nisu dostupne

## ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost

### 10.1. Reaktivnost

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| Reaktivnost | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-------------|------------------------------------|

### 10.2. Kemijska stabilnost

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Stabilnost | Stabilno pod normalnim uvjetima. |
|------------|----------------------------------|

#### Podaci o eksploziji

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Osjetljivost na mehanički udar      | Ne postoji. |
| Osjetljivost na statičko pražnjenje | Ne postoji. |

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

**Mogućnost opasnih reakcija** Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

#### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

**Uvjeti koje treba izbjegavati** Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

#### 10.5. Inkompatibilni materijali

**Inkompatibilni materijali** Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

#### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

**Opasni proizvodi raspadanja** Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

### **ODJELJAK 11: Toksikološke informacije**

#### 11.1. Podaci o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

##### Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja

##### Informacije o proizvodu

|                        |                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Udisanje</b>        | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kontakt s očima</b> | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Dodir kože</b>      | U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost. Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. Ponavljani ili produljeni dodir s kožom može izazvati alergijske reakcije kod vrlo osjetljivih osoba (temeljeno na komponentama). |
| <b>Gutanje</b>         | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.                                                                                                                                                                                   |

##### Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima

**Simptomi** Svrab. Osipi. Koprivnjača.

##### Akutna toksičnost

##### Numeričke mjere toksičnosti

Nikakve informacije nisu dostupne

##### Informacije o komponenti

| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                                          | LD50 oralno        | LD50 dermalno            | LC50 udisanje |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------|
| reakcijska smjesa:<br>5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona<br>[EZ br. 247-500-7] i<br>2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ<br>br. 220-239-6] (3:1); reakcijska<br>smjesa<br>5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona<br>[EZ br. 247-500-7] i<br>2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ<br>br. 220-239-6] (3:1) | = 53 mg/kg ( Rat ) | = 87.12 mg/kg ( Rabbit ) | -             |

##### Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja

**nagrizanja/nadraživanja kože** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Teška ozljeda oka/nadražujuće za** Nikakve informacije nisu dostupne.

oko

**Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože** Može izazvati alergijsku reakciju na koži.

**Mutageni učinak na zametne stanice** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Karcinogenost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Reproduktivna toksičnost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOJ - jednokratno izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOP - ponavljano izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Opasnost od aspiracije** Nikakve informacije nisu dostupne.

## 11.2. Podaci o drugim opasnostima

### 11.2.1. Endokrina disruptivna svojstva

**Svojstva endokrine disrupcije** Nije primjenljivo.

### 11.2.2. Ostale informacije

**Ostali štetni učinci** Nikakve informacije nisu dostupne.

## **ODJELJAK 12: Ekološke informacije**

### 12.1. Toksičnost

**Ekotoksičnost** Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

### 12.2. Postojanost i razgradivost

**Postojanost i razgradivost** Nikakve informacije nisu dostupne.

### 12.3. Bioakumulacijski potencijal

#### Bioakumulacija

#### Informacije o komponenti

| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                  | Koeficijent raspodjele |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| reakcijska smjesa: 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1);<br>reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1) | 0.7                    |

### 12.4. Pokretljivost u tlu

**Pokretljivost u tlu** Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB**

**PBT i vPvB procjena** Nikakve informacije nisu dostupne.

| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                               | PBT i vPvB procjena  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| reakcijska smjesa: 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1); reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1) | Tvar nije PBT / vPvB |

**12.6. Svojstva endokrine disrupcije**

**Svojstva endokrine disrupcije** Nije primjenljivo.

**12.7. Ostali štetni učinci**

Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

**13.1. Metode obrade otpada**

**Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda** Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu.

**Zagađena ambalaža** Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

## ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

**Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)**

- 14.1 UN broj ili identifikacijski bro Nije regulirano  
 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u Nije regulirano  
 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu Nije regulirano  
 14.4 Skupina pakiranja Nije regulirano  
 14.5 Opasnosti za okoliš Nije primjenljivo  
 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika  
     Posebne odredbe Ne postoji

**Međunarodni pomorski kodeks za prijevoz opasnih tvari (IMDG)**

- 14.1 UN broj ili identifikacijski bro Nije regulirano  
 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u Nije regulirano  
 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu Nije regulirano  
 14.4 Skupina pakiranja Nije regulirano  
 14.5 Opasnosti za okoliš Nije primjenljivo  
 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika  
     Posebne odredbe Ne postoji  
 14.7 Pomorski prijevoz rasutih tereta prema instrumentima IMO-a Nikakve informacije nisu dostupne

**RID**

- 14.1 UN broj ili identifikacijski bro Nije regulirano  
 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u Nije regulirano

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

**ADR**

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

**ODJELJAK 15: Informacije o propisima****15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu****Europska unija**

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

**Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:**

Ovaj proizvod sadrži jednu ili više tvari koje podliježu ograničenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                            | Ograničena tvar po REACH Prilog XVII | Tvari koje podliježu odobrenju po REACH Prilog XIV |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| reakcijska smjesa: 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1); reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1) - 55965-84-9 | Use restricted. See entry 75.        | -                                                  |

**Postojane organske onečišćujuće tvari**

Nije primjenljivo

**Tvari koje iscrpljuju kisik (ODS) Uredba (EC) Br. 1005/2009**

Nije primjenljivo

**Uredba o biocidnim proizvodima (EU) br 528/2012 (BPR)**

| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                            | Uredba o biocidnim proizvodima (EU) br 528/2012 (BPR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| reakcijska smjesa: 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1); reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1) - 55965-84-9 | Vrsta proizvoda 2: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama Vrsta proizvoda 4: Dezinfekcijska sredstva na područje hrane i hrane za životinje Vrsta proizvoda 6: Konzervansi za proizvode tijekom skladištenja Vrsta proizvoda 11: Sredstva za zaštitu tekućina u rashladnim i radnim sustavima Vrsta proizvoda 12: Slimicidi (sredstva protiv nastajanja sluzi) Vrsta proizvoda 13: Sredstva za zaštitu tekućina koje se koriste pri obradi ili rezanju materijala |

**Međunarodni popisi**

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

**15.2. Procjena kemijske sigurnosti****Izvješće o sigurnosti kemikalije**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 16: Ostale informacije****Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu****Cijeli tekst H-iskraza spominjanim u odjeljku 3**

EUH071 - Nagrizajuće za dišni sustav

H301 - Otrovnost ako se proguta

H311 - Otrovnost u dodiru s kožom

H314 - Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka

H317 - Može izazvati alergijsku reakciju na koži

H318 - Uzrokuje teške ozljede oka

H331 - Otrovnost ako se udiše

H400 - Vrlo otrovno za vodeni okoliš

H410 - Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima

**Kazalo**

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

**Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNJA ZAŠTITA**

TWA TWA (vremenski prosjek)

STEL

STEL (Granica kratkotrajne izloženosti)

Vršna vrijednost Maksimalna granična vrijednost

Sk\*

Oznaka opasnosti po kožu

| Postupak razvrstavanja                               |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Korištena metoda |
| Akutna oralna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| Akutna dermalna toksičnost                           | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica        | Metoda proračuna |
| nagrizanja/nadraživanja kože                         | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko                 | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                         | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom                     | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                        | Metoda proračuna |
| Karcinogenost                                        | Metoda proračuna |
| Reproduktivna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                         | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje                          | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu                  | Metoda proračuna |
| Kronična toksičnost u vodenom okolišu                | Metoda proračuna |
| Opasnost od aspiracije                               | Metoda proračuna |
| Ozon                                                 | Metoda proračuna |

**Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a**

Agencija za registar otrovnih tvari i bolesti

Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)

Europska agencija za kemikalije (ECHA) Odbor za procjenu rizika (ECHA\_RAC)

Europska agencija za kemikalije (ECHA) (ECHA\_API)

Agencija za zaštitu okoliša

Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))  
Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD  
Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje  
Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)  
Baza podataka opasnih tvari  
Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)  
Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)  
Australaska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)  
NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)  
National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
Nacionalna medicinska knjižnica  
Američki Nacionalni toksikološki program (NTP)  
Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)  
Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti  
Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje  
Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija  
Svjetska zdravstvena organizacija

**Napomena revizije** Značajne promjene u sigurnosno-tehničkom listu. Pregledati sve odjeljke.

**Datum revizije** 30-ožu-2022

**Ovaj Sigurnosno tehnički list za materijal je u skladu sa zahtjevima Propisa (EC) Br 1907/2006**

**Ograničavanje od odgovornosti**

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**

## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Naziv Proizvoda     | R6 - Conjugate, 17 ml |
| Kataloški broj(evi) | 6398J                 |
| Nanooblici          | Nije primjenljivo     |
| Čista tvar/smjesa   | Smjesa                |

Sadrži reakcijska smjesa: 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1);  
reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1)

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Preporučena primjena      | Ograničeno na profesionalne korisnike<br>In vitro diagnostika |
| Preporuke za nekorištenje | Nikakve informacije nisu dostupne                             |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

| Sjedište tvrtke                                                                   | Proizvođač                                                                                                       | Pravna osoba / adresa za kontakt                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad<br>3 boulevard Raymond Poincaré<br>92430 Marnes-la-Coquette<br>France<br>e-mail: fds-msds.fr@bio-rad.com | Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>HU-1082<br>Budapest<br>Mađarska |

Za daljnje informacije kontaktirajte

|                 |                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| Tehničke usluge | 00800 00246 723<br>cdg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|-----------------|------------------------------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeveCHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Propisu (EC)  
Br. 1272/2008 [CLP]

|                                               |                        |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| Preosjetljivost u dodiru s kožom              | Kategorija 1 - (H317)  |
| Opasno za vodeni okoliš – kronična toksičnost | 3. kategorija - (H412) |

### 2.2. Elementi označavanja

Sadrži reakcijska smjesa: 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1);  
reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1)





Oznaka opasnosti  
Upozorenje

Oznake upozorenja  
H317 - Može izazvati alergijsku reakciju na koži  
H412 - Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima

Oznake obavijesti (P) - EU (§28, 1272/2008)  
P333 + P313 - U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika  
P273 - Izbjegavati ispuštanje u okoliš  
P302 + P352 - U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Oprati velikom količinom sapuna i vode  
P501 - Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalnim/međunarodnim propisima kako je primjenjivo  
P280 - Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice

2.3. Ostale opasnosti

Sadrži životinjski izvorni materijal. (Govedo).

ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima

3.1 Tvari

Nije primjenljivo

3.2 Smjese

| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                          | Težina-%     | Registracijski broj po REACH-u | EC br.(EU indeks br.) | Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                                  | Specifična granica koncentracije (SCL)                                                                                                                | M-faktor | M-Faktor (dugoročni) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| Sodium chloride 7647-14-5                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 - 2.5      | Nije na raspolaganju           | 231-598-3             | Nije razvrstan                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                     | -        | -                    |
| reakcijska smjesa: 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1); reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1) 55965-84-9 | 0.001 - 0.01 | Nije na raspolaganju           | (613-167-00-5)        | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Sens. 1A (H317) (EUH071)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) | Eye Irrit. 2 :: 0.06%<=C<0.6 %<br>Skin Corr. 1C :: C>=0.6%<br>Skin Irrit. 2 :: 0.06%<=C<0.6 %<br>Skin Sens. 1A :: C>=0.0015%<br>Eye Dam. 1 :: C>=0.6% | 100      | 100                  |

Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16

Procjena Akutne Toksičnosti  
Ako podaci LD50 / LC50 nisu dostupni ili ne odgovaraju klasifikacijskoj kategoriji, tada se za izračunavanje akutne procjene

toksičnosti (ATEmix) za klasificiranje smjese na temelju njezine procjene koristi odgovarajuća vrijednost pretvorbe iz CLP Priloga I, tablica 3.1.2. komponente

| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LD50 oralno<br>mg/kg | LD50 dermalno<br>mg/kg | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>prašina/maglica - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>pare - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat<br>- plin - ppm |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3550                 | 10000                  | Nema dostupnih<br>podataka                        | Nema dostupnih<br>podataka             | Nema dostupnih<br>podataka            |
| reakcijska smjesa:<br>5-klor-2-metil-4-izotiazoli<br>n-3-ona [EZ br.<br>247-500-7] i<br>2-metil-2H-izotiazol-3-ona<br>[EZ br. 220-239-6] (3:1);<br>reakcijska smjesa<br>5-klor-2-metil-4-izotiazoli<br>n-3-ona [EZ br.<br>247-500-7] i<br>2-metil-4-izotiazolin-3-ona<br>[EZ br. 220-239-6] (3:1)<br>55965-84-9 | 53                   | 87.12                  | Nema dostupnih<br>podataka                        | Nema dostupnih<br>podataka             | Nema dostupnih<br>podataka            |

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji  $\geq 0.1\%$  (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

#### ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći

##### 4.1. Opis mjera prve pomoći

|                        |                                                                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opći savjet</b>     | Pokazati ovaj sigurnosno tehnički list dežurnom liječniku.                                                                               |
| <b>Udisanje</b>        | Premjestiti na svjež zrak.                                                                                                               |
| <b>Kontakt s očima</b> | Inspirati temeljito s puno vode najmanje 15 minuta, podižući donje i gornje očne kapke. Konzultirati liječnika.                          |
| <b>Dodir kože</b>      | Oprati sapunom i vodom. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. U slučaju nadražaja kože ili alergijskih reakcija, vidjeti liječnika. |
| <b>Gutanje</b>         | Isprati usta.                                                                                                                            |

##### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| <b>Simptomi</b> | Svrab. Osipi. Koprivnjača. |
|-----------------|----------------------------|

##### 4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

|                             |                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Napomena liječnicima</b> | Može izazvati preosjetljivost osjetljivih osoba. Liječiti simptomatski. |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

#### ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara

##### 5.1. Sredstva za gašenje

**Odgovarajuća sredstva za gašenje** Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

**Veliki požar** OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.

**Neprikladna sredstva za gašenje** Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.

##### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

**Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije** Proizvod je ili sadrži izazivač preosjetljivosti. U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost.

### **5.3. Savjeti za gasitelje požara**

**Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce** Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

## **ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja**

### **6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja**

**Osobne mjere opreza** Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Osigurati prikladno prozračivanje. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Evakuirati osoblje na sigurne prostore. Držati ljude dalje od i uz vjetar od prolivanja/curenja.

**Za pružaoce hitne pomoći** Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

### **6.2. Mjere zaštite okoliša**

**Mjere zaštite okoliša** Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

### **6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje**

**Metode za zadržavanje** Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

**Metode za čišćenje** Pokupiti mehanički, stavljajući u odgovarajuće spremnike za odlaganje.

**Sprječavanje sekundarnih opasnosti** Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

### **6.4. Uputa na druge odjeljke**

**Uputa na druge odjeljke** Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

## **ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje**

### **7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje**

**Savjet za sigurno rukovanje** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Osigurati prikladno prozračivanje. U slučaju nedovoljne ventilacije nositi odgovarajuća zaštitna sredstva za dišni sustav. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Skinuti zagađenu odjeću i oprati prije ponovne uporabe.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

### **7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti**

**Uvjeti skladištenja** Držati spremnike čvrsto zatvorenima na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici.

### **7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe**

**Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM))** Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

## **ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita**

**8.1. Nadzorni parametri****Granice izloženosti**

| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Europska unija | Austrija                                                        | Belgija                | Bugarska                 | Hrvatska                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| reakcijska smjesa:<br>5-klor-2-metil-4-izotiazoli<br>n-3-ona [EZ br.<br>247-500-7] i<br>2-metil-2H-izotiazol-3-ona<br>[EZ br. 220-239-6] (3:1);<br>reakcijska smjesa<br>5-klor-2-metil-4-izotiazoli<br>n-3-ona [EZ br.<br>247-500-7] i<br>2-metil-4-izotiazolin-3-ona<br>[EZ br. 220-239-6] (3:1)<br>55965-84-9 | -              | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>Sh+                              | -                      | -                        | -                        |
| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Irska          | Italija MDLPS                                                   | Italija AIDII          | Latvija                  | Litva                    |
| Sodium chloride<br>7647-14-5                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -              | -                                                               | -                      | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> |
| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Švedska        | Švicarska                                                       | Ujedinjeno Kraljevstvo |                          |                          |
| reakcijska smjesa:<br>5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona<br>[EZ br. 247-500-7] i<br>2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ<br>br. 220-239-6] (3:1); reakcijska<br>smjesa<br>5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona<br>[EZ br. 247-500-7] i<br>2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ<br>br. 220-239-6] (3:1)<br>55965-84-9         | -              | S+<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> | -                      |                          |                          |

**Biološki granice izloženosti na radnom mjestu**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

**Izvedena razina bez učinka (DNEL)** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)**

**8.2. Nadzor nad izloženosti****Osobna zaštitna oprema**

**Zaštita očiju/lica** Nositi zaštitne naočale s bočnim štitnicima (ili zaštitne naočale sa vizirima).

**Zaštita ruku** Nositi zaštitne rukavice.

**Zaštita tijela i kože** Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću.

**Zaštita dišnog sustava** Nikakva zaštita oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

**Nadzor nad izloženosti okoliša** Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b> | Tekućina                          |
| <b>Izgled</b>         | Tekućina                          |
| <b>Boja</b>           | ljubičasta                        |
| <b>Miris</b>          | Nizak.                            |
| <b>Prag mirisa</b>    | Nikakve informacije nisu dostupne |

| <u>Svojstvo</u>                                       | <u>Vrijednosti</u>                | <u>Napomene • Metoda</u> |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Talište / ledište</b>                              | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Početna točka vrenja i područje vrenja</b>         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Zapaljivost</b>                                    | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Granica zapaljivosti u zraku</b>                   |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b> | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b>  | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Plamište</b>                                       | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura samozapaljenja</b>                     | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Temperatura raspada</b>                            |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| <b>pH</b>                                             | 7.4                               | Ni jedan nije poznat     |
| <b>pH (kao vodena otopina)</b>                        | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Kinematska viskoznost</b>                          | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Dinamička viskoznost</b>                           | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Topljivost u vodi</b>                              | Miješa se u vodi                  |                          |
| <b>Topljivost(i)</b>                                  | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Koeficijent raspodjele</b>                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Tlak pare</b>                                      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Relativna gustoća</b>                              | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gustoća rasutog tereta</b>                         | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Gustoća tekućine</b>                               | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Relativna gustoća pare</b>                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Svojstva čestice</b>                               |                                   |                          |
| <b>Veličina čestice</b>                               | Nikakve informacije nisu dostupne |                          |
| <b>Raspodjela veličina čestice</b>                    | Nikakve informacije nisu dostupne |                          |

### 9.2. Ostale informacije

#### 9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti

Nije primjenljivo

#### 9.2.2. Ostale sigurnosne karakteristike

Nikakve informacije nisu dostupne

## ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost

### 10.1. Reaktivnost

**Reaktivnost** Nikakve informacije nisu dostupne.

### 10.2. Kemijska stabilnost

**Stabilnost** Stabilno pod normalnim uvjetima.

#### Podaci o eksploziji

**Osjetljivost na mehanički udar** Ne postoji.

**Osjetljivost na statičko pražnjenje** Ne postoji.

**10.3. Mogućnost opasnih reakcija**

**Mogućnost opasnih reakcija** Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

**10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati**

**Uvjeti koje treba izbjegavati** Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**10.5. Inkompatibilni materijali**

**Inkompatibilni materijali** Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**10.6. Opasni proizvodi raspadanja**

**Opasni proizvodi raspadanja** Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**ODJELJAK 11: Toksikološke informacije****11.1. Podaci o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008****Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja****Informacije o proizvodu**

|                        |                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Udisanje</b>        | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kontakt s očima</b> | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Dodir kože</b>      | U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost. Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. Ponavljani ili produljeni dodir s kožom može izazvati alergijske reakcije kod vrlo osjetljivih osoba (temeljeno na komponentama). |
| <b>Gutanje</b>         | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.                                                                                                                                                                                   |

**Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima**

**Simptomi** Svrab. Osipi. Koprivnjača.

**Akutna toksičnost****Numeričke mjere toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

**Sljedeće vrijednosti izračunate su temeljem na poglavlja 3.1 GHS-dokumenta**

**ATEmix (oralno)** 151,515.20 mg/kg

**Informacije o komponenti**

| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                                          | LD50 oralno          | LD50 dermalno            | LC50 udisanje         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| Sodium chloride                                                                                                                                                                                                                                                                           | = 3550 mg/kg ( Rat ) | > 10000 mg/kg ( Rabbit ) | > 42 mg/L ( Rat ) 1 h |
| reakcijska smjesa:<br>5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona<br>[EZ br. 247-500-7] i<br>2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ<br>br. 220-239-6] (3:1); reakcijska<br>smjesa<br>5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona<br>[EZ br. 247-500-7] i<br>2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ<br>br. 220-239-6] (3:1) | = 53 mg/kg ( Rat )   | = 87.12 mg/kg ( Rabbit ) | -                     |

**Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja**

**nagrizanja/nadraživanja kože** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože** Može izazvati alergijsku reakciju na koži.

**Mutageni učinak na zametne stanice** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Karcinogenost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Reproduktivna toksičnost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOJ - jednokratno izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOP - ponavljano izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Opasnost od aspiracije** Nikakve informacije nisu dostupne.

**11.2. Podaci o drugim opasnostima****11.2.1. Endokrina disruptivna svojstva**

**Svojstva endokrine disrupcije** Nije primjenljivo.

**11.2.2. Ostale informacije**

**Ostali štetni učinci** Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 12: Ekološke informacije****12.1. Toksičnost**

**Ekotoksičnost** Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

| Naziv kemikalije | Alge/vodeno bilje | Riba                                                                                                                                                                                                                                         | Toksičnost za mikroorganizme | Ljuskavci                                                                            |
|------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Sodium chloride  | -                 | LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: =12946mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: =7050mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, Pimephales) | -                            | EC50: =1000mg/L (48h, Daphnia magna)<br>EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, Daphnia magna) |

|  |  |                                                                     |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | promelas)<br>LC50: 4747 - 7824mg/L<br>(96h, Oncorhynchus<br>mykiss) |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------|--|--|

**12.2. Postojanost i razgradivost**

**Postojanost i razgradivost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.3. Bioakumulacijski potencijal**

**Bioakumulacija**

**Informacije o komponenti**

| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                  | Koeficijent raspodjele |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| reakcijska smjesa: 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1);<br>reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1) | 0.7                    |

**12.4. Pokretljivost u tlu**

**Pokretljivost u tlu** Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB**

**PBT i vPvB procjena** Nikakve informacije nisu dostupne.

| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                               | PBT i vPvB procjena  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Sodium chloride                                                                                                                                                                                                                                                | Tvar nije PBT / vPvB |
| reakcijska smjesa: 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1); reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1) | Tvar nije PBT / vPvB |

**12.6. Svojstva endokrine disrupcije**

**Svojstva endokrine disrupcije** Nije primjenljivo.

**12.7. Ostali štetni učinci**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 13: Zbrinjavanje****13.1. Metode obrade otpada**

**Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda** Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu.

**Zagađena ambalaža** Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

**ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu****Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)**

**14.1 UN broj ili identifikacijski bro** Nije regulirano

**14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u** Nije regulirano



|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

**Međunarodni pomorski kodeks za prijevoz opasnih tvari (IMDG)**

|                                                                 |                                   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj                          | Nije regulirano                   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u                           | Nije regulirano                   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu                          | Nije regulirano                   |
| 14.4 Skupina pakiranja                                          | Nije regulirano                   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš                                        | Nije primjenljivo                 |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika                          |                                   |
| Posebne odredbe                                                 | Ne postoji                        |
| 14.7 Pomorski prijevoz rasutih tereta prema instrumentima IMO-a | Nikakve informacije nisu dostupne |

**RID**

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

**ADR**

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

## ODJELJAK 15: Informacije o propisima

### 15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

**Nacionalni propisi**

**Francuska**

**Profesionalne bolesti (R-463-3, Francuska)**

| Naziv kemikalije             | Francuski RG broj | Naslov |
|------------------------------|-------------------|--------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5 | RG 78             | -      |

**Europska unija**

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

**Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:**

Ovaj proizvod sadrži jednu ili više tvari koje podliježu ograničenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                            | Ograničena tvar po REACH Prilog XVII | Tvari koje podliježu odobrenju po REACH Prilog XIV |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| reakcijska smjesa: 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1); reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1) - 55965-84-9 | Use restricted. See entry 75.        | -                                                  |

#### Postojane organske onečišćujuće tvari

Nije primjenljivo

#### Tvari koje iscrpljuju kisik (ODS) Uredba (EC) Br. 1005/2009

Nije primjenljivo

#### EU - Sredstva za zaštitu bilja (1107/2009 / EC)

| Naziv kemikalije            | EU - Sredstva za zaštitu bilja (1107/2009 / EC) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Sodium chloride - 7647-14-5 | Sredstvo za zaštitu bilja                       |

#### Uredba o biocidnim proizvodima (EU) br 528/2012 (BPR)

| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                            | Uredba o biocidnim proizvodima (EU) br 528/2012 (BPR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sodium chloride - 7647-14-5                                                                                                                                                                                                                                                 | Vrsta pripravka 1: Biocidni proizvodi za osobnu higijenu ljudi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| reakcijska smjesa: 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1); reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1) - 55965-84-9 | Vrsta proizvoda 2: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama Vrsta proizvoda 4: Dezinfekcijska sredstva na područje hrane i hrane za životinje Vrsta proizvoda 6: Konzervansi za proizvode tijekom skladištenja Vrsta proizvoda 11: Sredstva za zaštitu tekućina u rashladnim i radnim sustavima Vrsta proizvoda 12: Slimicidi (sredstva protiv nastajanja sluzi) Vrsta proizvoda 13: Sredstva za zaštitu tekućina koje se koriste pri obradi ili rezanju materijala |

#### Međunarodni popisi

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

#### 15.2. Procjena kemijske sigurnosti

##### Izvešće o sigurnosti kemikalije

Nikakve informacije nisu dostupne

### ODJELJAK 16: Ostale informacije

#### Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu

##### Cijeli tekst H-iskraza spominjanim u odjeljku 3

EUH071 - Nagrizajuće za dišni sustav

H301 - Otroavno ako se proguta

H311 - Otroavno u dodiru s kožom

H314 - Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka

H317 - Može izazvati alergijsku reakciju na koži

H318 - Uzrokuje teške ozljede oka

H331 - Otroavno ako se udiše

H400 - Vrlo otroavno za vodeni okoliš

H410 - Vrlo otroavno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima

**Kazalo**

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

**Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNJA ZAŠTITA**

|                  |                                |      |                                         |
|------------------|--------------------------------|------|-----------------------------------------|
| TWA              | TWA (vremenski prosjek)        | STEL | STEL (Granica kratkotrajne izloženosti) |
| Vršna vrijednost | Maksimalna granična vrijednost | Sk*  | Oznaka opasnosti po kožu                |

| Postupak razvrstavanja                               |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Korištena metoda |
| Akutna oralna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| Akutna dermalna toksičnost                           | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica        | Metoda proračuna |
| nagrizanja/nadraživanja kože                         | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko                 | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                         | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom                     | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                        | Metoda proračuna |
| Karcinogenost                                        | Metoda proračuna |
| Reproduktivna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                         | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje                          | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu                  | Metoda proračuna |
| Kronična toksičnost u vodenom okolišu                | Metoda proračuna |
| Opasnost od aspiracije                               | Metoda proračuna |
| Ozon                                                 | Metoda proračuna |

**Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a**

Agencija za registar otrovnih tvari I bolesti  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka  
 Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) Odbor za procjenu rizika (ECHA\_RAC)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) (ECHA\_API)  
 Agencija za zaštitu okoliša  
 Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))  
 Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje  
 Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)  
 Baza podataka opasnih tvari  
 Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)  
 Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)  
 Australaska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)  
 NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)  
 National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
 Nacionalna medicinska knjižnica  
 Američki Nacionalni toksikološki program (NTP)  
 Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija  
 Svjetska zdravstvena organizacija

**Napomena revizije** Značajne promjene u sigurnosno-tehničkom listu. Pregledati sve odjeljke.

**Datum revizije** 28-lis-2024

**Ovaj Sigurnosno tehnički list za materijal je u skladu sa zahtjevima Propisa (EC) Br 1907/2006**

**Ograničavanje od odgovornosti**

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje,

uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**

## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Naziv Proizvoda     | R7 - Sample Treatment Solution, 10.5 ml |
| Kataloški broj(evi) | 6398L                                   |
| Nanooblici          | Nije primjenljivo                       |
| Čista tvar/smjesa   | Smjesa                                  |

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Preporučena primjena      | Ograničeno na profesionalne korisnike<br>In vitro diagnostika |
| Preporuke za nekorištenje | Nikakve informacije nisu dostupne                             |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

| Sjedište tvrtke                                                                   | Proizvođač                                                                                                       | Pravna osoba / adresa za kontakt                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad<br>3 boulevard Raymond Poincaré<br>92430 Marnes-la-Coquette<br>France<br>e-mail: fds-msds.fr@bio-rad.com | Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>HU-1082<br>Budapest<br>Mađarska |

Za daljnje informacije kontaktirajte

|                 |                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| Tehničke usluge | 00800 00246 723<br>cdg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|-----------------|------------------------------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeve CHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Propisu (EC)  
Br. 1272/2008 [CLP]

|                                               |                        |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| Opasno za vodeni okoliš – kronična toksičnost | 3. kategorija - (H412) |
|-----------------------------------------------|------------------------|

### 2.2. Elementi označavanja

#### Oznake upozorenja

H412 - Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima

#### Oznake obavijesti (P) - EU (§28, 1272/2008)

P273 - Izbjegavati ispuštanje u okoliš

P501 - Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalnim/međunarodnim propisima kako je primjenjivo

### 2.3. Ostale opasnosti

Nikakve informacije nisu dostupne.

### ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima

#### 3.1 Tvari

Nije primjenljivo

#### 3.2 Smjese

| Naziv kemikalije                     | Težina-% | Registracijski broj po REACH-u | EC br.(EU indeks br.)       | Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Specifična granica koncentracije (SCL) | M-faktor | M-Faktor (dugoročni) |
|--------------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------------------|
| edetinska kiselina (EDTA)<br>60-00-4 | 2.5 - 5  | Nije na raspolaganju           | 200-449-4<br>(607-429-00-8) | Eye Irrit. 2 (H319)                                  | -                                      | -        | -                    |

**Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16**

#### Procjena Akutne Toksičnosti

Ako podaci LD50 / LC50 nisu dostupni ili ne odgovaraju klasifikacijskoj kategoriji, tada se za izračunavanje akutne procjene toksičnosti (ATEmix) za klasificiranje smjese na temelju njezine procjene koristi odgovarajuća vrijednost pretvorbe iz CLP Priloga I, tablica 3.1.2. komponente

| Naziv kemikalije                     | LD50 oralno<br>mg/kg | LD50 dermalno<br>mg/kg     | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>prašina/maglica - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>pare - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat<br>- plin - ppm |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| edetinska kiselina (EDTA)<br>60-00-4 | 2000                 | Nema dostupnih<br>podataka | Nema dostupnih<br>podataka                        | Nema dostupnih<br>podataka             | Nema dostupnih<br>podataka            |

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji  $\geq 0.1\%$  (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

### ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći

#### 4.1. Opis mjera prve pomoći

|                        |                                                                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Udisanje</b>        | Premjestiti na svjež zrak.                                                                                     |
| <b>Kontakt s očima</b> | Ispirati temeljito s puno vode najmanje 15 minuta, podižući donje i gornje očne kapke. Konzultirati liječnika. |
| <b>Dodir kože</b>      | Oprati kožu sapunom i vodom. U slučaju nadražaja kože ili alergijskih reakcija, vidjeti liječnika.             |
| <b>Gutanje</b>         | Isprati usta.                                                                                                  |

#### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

**Simptomi** Nikakve informacije nisu dostupne.

#### 4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

**Napomena liječnicima** Liječiti simptomatski.

## ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara

### 5.1. Sredstva za gašenje

**Odgovarajuća sredstva za gašenje** Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

**Veliki požar** OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.

**Neprikladna sredstva za gašenje** Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

**Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije** Nikakve informacije nisu dostupne.

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

**Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce** Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

## ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

**Osobne mjere opreza** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Za pružaoce hitne pomoći** Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

**Mjere zaštite okoliša** Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

**Metode za zadržavanje** Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

**Metode za čišćenje** Pokupiti mehanički, stavljajući u odgovarajuće spremnike za odlaganje.

**Sprječavanje sekundarnih opasnosti** Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

**Uputa na druge odjeljke** Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

## ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

**Savjet za sigurno rukovanje** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

**Uvjeti skladištenja** Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici.

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

**Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM))** Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

## ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženosti/osobna zaštita

### 8.1. Nadzorni parametri

**Granice izloženosti** Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s profesionalnim granicama izlaganja utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

### Biološki granice izloženosti na radnom mjestu

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

**Izvedena razina bez učinka (DNEL)** Nikakve informacije nisu dostupne.  
**Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)**

### 8.2. Nadzor nad izloženosti

#### Osobna zaštitna oprema

**Zaštita očiju/lica** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita tijela i kože** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita dišnog sustava** Nikakva zaštita oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

**Nadzor nad izloženosti okoliša** Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b> | Tekućina                          |
| <b>Izgled</b>         | Tekućina                          |
| <b>Boja</b>           | bezbojan                          |
| <b>Miris</b>          | Bez mirisa.                       |
| <b>Prag mirisa</b>    | Nikakve informacije nisu dostupne |

| <u>Svojstvo</u>                                       | <u>Vrijednosti</u>      | <u>Napomene • Metoda</u> |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Talište / ledište</b>                              | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Početna točka vrenja i područje vrenja</b>         | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Zapaljivost</b>                                    | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Granica zapaljivosti u zraku</b>                   |                         | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b> | Nema dostupnih podataka |                          |
| <b>Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b>  | Nema dostupnih podataka |                          |



|                             |                                   |                      |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Plamište                    | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Temperatura samozapaljenja  | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Temperatura raspada         |                                   | Ni jedan nije poznat |
| pH                          | 4.5                               | Ni jedan nije poznat |
| pH (kao vodena otopina)     | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Kinematska viskoznost       | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Dinamička viskoznost        | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Topljivost u vodi           | Miješa se u vodi                  |                      |
| Topljivost(i)               | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Koeficijent raspodjele      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Tlak pare                   | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Relativna gustoća           | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Gustoća rasutog tereta      | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Gustoća tekućine            | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Relativna gustoća pare      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Svojstva čestice            |                                   |                      |
| Veličina čestice            | Nikakve informacije nisu dostupne |                      |
| Raspodjela veličina čestice | Nikakve informacije nisu dostupne |                      |

**9.2. Ostale informacije****9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti**

Nije primjenljivo

**9.2.2. Ostale sigurnosne karakteristike**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost****10.1. Reaktivnost**

Reaktivnost Nikakve informacije nisu dostupne.

**10.2. Kemijska stabilnost**

Stabilnost Stabilno pod normalnim uvjetima.

**Podaci o eksploziji**

Osjetljivost na mehanički udar Ne postoji.

Osjetljivost na statičko pražnjenje Ne postoji.

**10.3. Mogućnost opasnih reakcija**

Mogućnost opasnih reakcija Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

**10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati**

Uvjeti koje treba izbjegavati Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**10.5. Inkompatibilni materijali**

Inkompatibilni materijali Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**10.6. Opasni proizvodi raspadanja**

Opasni proizvodi raspadanja Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**ODJELJAK 11: Toksikološke informacije****11.1. Podaci o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008****Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja**

**Informacije o proizvodu**

|                        |                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Udisanje</b>        | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
| <b>Kontakt s očima</b> | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
| <b>Dodir kože</b>      | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
| <b>Gutanje</b>         | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |

**Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima**

**Simptomi** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Akutna toksičnost****Numeričke mjere toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

**Sljedeće vrijednosti izračunate su temeljem na poglavlja 3.1 GHS-dokumenta**

**ATEmix (oralno)** 50,000.00 mg/kg

**Informacije o komponenti**

| Naziv kemikalije          | LD50 oralno          | LD50 dermalno | LC50 udisanje |
|---------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| edetinska kiselina (EDTA) | > 2000 mg/kg ( Rat ) | -             | -             |

**Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja**

**nagrizanja/nadraživanja kože** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Mutageni učinak na zametne stanice** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Karcinogenost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Reproduktivna toksičnost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOJ - jednokratno izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOP - ponavljano izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Opasnost od aspiracije** Nikakve informacije nisu dostupne.

**11.2. Podaci o drugim opasnostima****11.2.1. Endokrina disruptivna svojstva**

Svojstva endokrine disrupcije Nije primjenljivo.

#### 11.2.2. Ostale informacije

Ostali štetni učinci Nikakve informacije nisu dostupne.

### ODJELJAK 12: Ekološke informacije

#### 12.1. Toksičnost

Ekotoksičnost Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

| Naziv kemikalije          | Alge/vodeno bilje                              | Riba                                                                                             | Toksičnost za mikroorganizme | Ljuskavci                           |
|---------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| edetinska kiselina (EDTA) | EC50: =1.01mg/L (72h, Desmodesmus subspicatus) | LC50: 34 - 62mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: 44.2 - 76.5mg/L (96h, Pimephales promelas) | -                            | EC50: =113mg/L (48h, Daphnia magna) |

#### 12.2. Postojanost i razgradivost

Postojanost i razgradivost Nikakve informacije nisu dostupne.

#### 12.3. Bioakumulacijski potencijal

Bioakumulacija Nema podataka za ovaj proizvod.

#### 12.4. Pokretljivost u tlu

Pokretljivost u tlu Nikakve informacije nisu dostupne.

#### 12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

PBT i vPvB procjena Nikakve informacije nisu dostupne.

| Naziv kemikalije          | PBT i vPvB procjena  |
|---------------------------|----------------------|
| edetinska kiselina (EDTA) | Tvar nije PBT / vPvB |

#### 12.6. Svojstva endokrine disrupcije

Svojstva endokrine disrupcije Nije primjenljivo.

#### 12.7. Ostali štetni učinci

Nikakve informacije nisu dostupne.

### ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

#### 13.1. Metode obrade otpada

Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu.

Zagađena ambalaža Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

### ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

**Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)**

- 14.1 UN broj ili identifikacijski broj Nije regulirano  
 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u Nije regulirano  
 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu Nije regulirano  
 14.4 Skupina pakiranja Nije regulirano  
 14.5 Opasnosti za okoliš Nije primjenljivo  
 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika  
     Posebne odredbe Ne postoji

**Međunarodni pomorski kodeks za prijevoz opasnih tvari (IMDG)**

- 14.1 UN broj ili identifikacijski broj Nije regulirano  
 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u Nije regulirano  
 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu Nije regulirano  
 14.4 Skupina pakiranja Nije regulirano  
 14.5 Opasnosti za okoliš Nije primjenljivo  
 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika  
     Posebne odredbe Ne postoji  
 14.7 Pomorski prijevoz rasutih tereta prema instrumentima IMO-a Nikakve informacije nisu dostupne

**RID**

- 14.1 UN broj ili identifikacijski broj Nije regulirano  
 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u Nije regulirano  
 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu Nije regulirano  
 14.4 Skupina pakiranja Nije regulirano  
 14.5 Opasnosti za okoliš Nije primjenljivo  
 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika  
     Posebne odredbe Ne postoji

**ADR**

- 14.1 UN broj ili identifikacijski broj Nije regulirano  
 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u Nije regulirano  
 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu Nije regulirano  
 14.4 Skupina pakiranja Nije regulirano  
 14.5 Opasnosti za okoliš Nije primjenljivo  
 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika  
     Posebne odredbe Ne postoji

**ODJELJAK 15: Informacije o propisima****15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu****Europska unija**

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

**Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:**

Ovaj proizvod sadrži jednu ili više tvari koje podliježu ograničenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

| Naziv kemikalije                    | Ograničena tvar po REACH Prilog XVII | Tvari koje podliježu odobrenju po REACH Prilog XIV |
|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| edetinska kiselina (EDTA) - 60-00-4 | Use restricted. See entry 75.        | -                                                  |

**Postojane organske onečišćujuće tvari**

Nije primjenljivo

**Tvari koje iscrpljuju kisik (ODS) Uredba (EC) Br. 1005/2009**

Nije primjenljivo

**Međunarodni popisi**

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

**15.2. Procjena kemijske sigurnosti****Izvješće o sigurnosti kemikalije**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 16: Ostale informacije****Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu****Cijeli tekst H-iskraza spominjanim u odjeljku 3**

H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka

**Kazalo**

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

**Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNJA ZAŠTITA**

TWA TWA (vremenski prosjek)

STEL

STEL (Granica kratkotrajne izloženosti)

Vršna vrijednost Maksimalna granična vrijednost

Sk\*

Oznaka opasnosti po kožu

| Postupak razvrstavanja                               |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Korištena metoda |
| Akutna oralna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| Akutna dermalna toksičnost                           | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica        | Metoda proračuna |
| nagrizanja/nadraživanja kože                         | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko                 | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                         | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom                     | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                        | Metoda proračuna |
| Karcinogenost                                        | Metoda proračuna |
| Reproduktivna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                         | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje                          | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu                  | Metoda proračuna |
| Kronična toksičnost u vodenom okolišu                | Metoda proračuna |
| Opasnost od aspiracije                               | Metoda proračuna |
| Ozon                                                 | Metoda proračuna |

**Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a**

Agencija za registar otrovnih tvari I bolesti  
Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka  
Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)  
Europska agencija za kemikalije (ECHA) Odbor za procjenu rizika (ECHA\_RAC)  
Europska agencija za kemikalije (ECHA) (ECHA\_API)  
Agencija za zaštitu okoliša  
Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))  
Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD  
Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje  
Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)  
Baza podataka opasnih tvari  
Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)  
Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)  
Australaska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)  
NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)  
National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
Nacionalna medicinska knjižnica  
Američki Nacionalni toksikološki program (NTP)  
Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)  
Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti  
Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje  
Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija  
Svjetska zdravstvena organizacija

**Napomena revizije** Značajne promjene u sigurnosno-tehničkom listu. Pregledati sve odjeljke.

**Datum revizije** 28-lis-2024

**Ovaj Sigurnosno tehnički list za materijal je u skladu sa zahtjevima Propisa (EC) Br 1907/2006**

**Ograničavanje od odgovornosti**

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**

## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Naziv Proizvoda     | R0 - Negative Control, 1.5 ml |
| Kataloški broj(evi) | 6298U                         |
| Nanooblici          | Nije primjenljivo             |
| Čista tvar/smjesa   | Smjesa                        |

Sadrži reakcijska smjesa: 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1);  
reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1)

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Preporučena primjena      | Ograničeno na profesionalne korisnike<br>In vitro diagnostika |
| Preporuke za nekorištenje | Nikakve informacije nisu dostupne                             |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

| Sjedište tvrtke                                                                   | Proizvođač                                                                                                       | Pravna osoba / adresa za kontakt                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad<br>3 boulevard Raymond Poincaré<br>92430 Marnes-la-Coquette<br>France<br>e-mail: fds-msds.fr@bio-rad.com | Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>HU-1082<br>Budapest<br>Mađarska |

Za daljnje informacije kontaktirajte

|                 |                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| Tehničke usluge | 00800 00246 723<br>cdg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|-----------------|------------------------------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeve CHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Propisu (EC)  
Br. 1272/2008 [CLP]

|                                               |                        |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| Preosjetljivost u dodiru s kožom              | Kategorija 1 - (H317)  |
| Opasno za vodeni okoliš – kronična toksičnost | 3. kategorija - (H412) |

### 2.2. Elementi označavanja

Sadrži reakcijska smjesa: 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1);  
reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1)

**Oznaka opasnosti**

Upozorenje

**Oznake upozorenja**

H317 - Može izazvati alergijsku reakciju na koži

H412 - Štetno za vodení okoliš s dugotrajnim učincima

**Oznake obavijesti (P) - EU (§28, 1272/2008)**

P333 + P313 - U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika

P273 - Izbjegavati ispuštanje u okoliš

P302 + P352 - U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Oprati velikom količinom sapuna i vode

P501 - Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalnim/međunarodnim propisima kako je primjenjivo

P280 - Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice

**2.3. Ostale opasnosti**

Sadrži ljudski izvorni materijal i / ili potencijalno zarazne komponente

**ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima****3.1 Tvari**

Nije primjenljivo

**3.2 Smjese**

| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                          | Težina-%     | Registracijski broj po REACH-u | EC br.(EU indeks br.) | Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                                  | Specifična granica koncentracije (SCL)                                                                                                         | M-faktor | M-Faktor (dugoročni) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| reakcijska smjesa: 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1); reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1) 55965-84-9 | 0.001 - 0.01 | Nije na raspolaganju           | (613-167-00-5)        | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Sens. 1A (H317) (EUH071)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) | Eye Irrit. 2 :: 0.06%≤C<0.6%<br>Skin Corr. 1C :: C≥0.6%<br>Skin Irrit. 2 :: 0.06%≤C<0.6%<br>Skin Sens. 1A :: C≥0.0015%<br>Eye Dam. 1 :: C≥0.6% | 100      | 100                  |

**Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16****Procjena Akutne Toksičnosti**

Ako podaci LD50 / LC50 nisu dostupni ili ne odgovaraju klasifikacijskoj kategoriji, tada se za izračunavanje akutne procjene toksičnosti (ATEmix) za klasificiranje smjese na temelju njezine procjene koristi odgovarajuća vrijednost pretvorbe iz CLP Priloga I,



tablica 3.1.2. komponente

| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LD50 oralno<br>mg/kg | LD50 dermalno<br>mg/kg | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>prašina/maglica - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>pare - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat<br>- plin - ppm |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| reakcijska smjesa:<br>5-klor-2-metil-4-izotiazoli<br>n-3-ona [EZ br.<br>247-500-7] i<br>2-metil-2H-izotiazol-3-ona<br>[EZ br. 220-239-6] (3:1);<br>reakcijska smjesa<br>5-klor-2-metil-4-izotiazoli<br>n-3-ona [EZ br.<br>247-500-7] i<br>2-metil-4-izotiazolin-3-ona<br>[EZ br. 220-239-6] (3:1)<br>55965-84-9 | 53                   | 87.12                  | Nema dostupnih<br>podataka                        | Nema dostupnih<br>podataka             | Nema dostupnih<br>podataka            |

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji  $\geq 0.1\%$  (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

## ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći

### 4.1. Opis mjera prve pomoći

|                        |                                                                                                                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opći savjet</b>     | Pokazati ovaj sigurnosno tehnički list dežurnom liječniku.                                                                                                              |
| <b>Udisanje</b>        | Premjestiti na svjež zrak.                                                                                                                                              |
| <b>Kontakt s očima</b> | Sadrži ljudski izvorni materijal i / ili potencijalno zarazne komponente. Nazvati liječnika. Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. |
| <b>Dodir kože</b>      | Oprati sapunom i vodom. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. U slučaju nadražaja kože ili alergijskih reakcija, vidjeti liječnika.                                |
| <b>Gutanje</b>         | Sadrži ljudski izvorni materijal i / ili potencijalno zarazne komponente. Nazvati liječnika.                                                                            |

### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| <b>Simptomi</b> | Svrab. Osipi. Koprivnjača. |
|-----------------|----------------------------|

### 4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

|                             |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Napomena liječnicima</b> | Može izazvati preosjetljivost osjetljivih osoba. Liječiti simptomatski. Sadrži ljudski izvorni materijal i / ili potencijalno zarazne komponente. |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara

### 5.1. Sredstva za gašenje

|                                         |                                                                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odgovarajuća sredstva za gašenje</b> | Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju. |
| <b>Veliki požar</b>                     | OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.              |
| <b>Neprikladna sredstva za gašenje</b>  | Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.                        |

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

|                                            |                                                                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Specifične opasnosti koje proizlaze</b> | Proizvod je ili sadrži izazivač preosjetljivosti. U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost. |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

iz kemikalije

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

**Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce** Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

## **ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja**

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

**Osobne mjere opreza** Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Osigurati prikladno prozračivanje. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Evakuirati osoblje na sigurne prostore. Držati ljude dalje od i uz vjetar od prolivanja/curenja.

**Za pružaoce hitne pomoći** Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

**Mjere zaštite okoliša** Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

**Metode za zadržavanje** Ne dopustiti u bilo koju kanalizaciju, na tlo ili u bilo koju vodenu površinu.

**Metode za čišćenje** Uporaba: Dezinfektant. Temeljito očistiti zagađenu površinu.

**Sprječavanje sekundarnih opasnosti** Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

**Uputa na druge odjeljke** Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

## **ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje**

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

**Savjet za sigurno rukovanje** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Osigurati prikladno prozračivanje. U slučaju nedovoljne ventilacije nositi odgovarajuća zaštitna sredstva za dišni sustav. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Skinuti zagađenu odjeću i oprati prije ponovne uporabe.

**Opća higijena** Slijedite univerzalne i standardne mjere opreza pri rukovanju potencijalno zaraznim materijalima.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

**Uvjeti skladištenja** Držati spremnike čvrsto zatvorenima na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici.

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

**Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM))** Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

## **ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita**

**8.1. Nadzorni parametri****Granice izloženosti**

| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Europska unija | Austrija                                                        | Belgija                | Bugarska | Hrvatska |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------|
| reakcijska smjesa:<br>5-klor-2-metil-4-izotiazoli<br>n-3-ona [EZ br.<br>247-500-7] i<br>2-metil-2H-izotiazol-3-ona<br>[EZ br. 220-239-6] (3:1);<br>reakcijska smjesa<br>5-klor-2-metil-4-izotiazoli<br>n-3-ona [EZ br.<br>247-500-7] i<br>2-metil-4-izotiazolin-3-ona<br>[EZ br. 220-239-6] (3:1)<br>55965-84-9 | -              | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>Sh+                              | -                      | -        | -        |
| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Švedska        | Švicarska                                                       | Ujedinjeno Kraljevstvo |          |          |
| reakcijska smjesa:<br>5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona<br>[EZ br. 247-500-7] i<br>2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ<br>br. 220-239-6] (3:1); reakcijska<br>smjesa<br>5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona<br>[EZ br. 247-500-7] i<br>2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ<br>br. 220-239-6] (3:1)<br>55965-84-9         | -              | S+<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> | -                      |          |          |

**Biološki granice izloženosti na radnom mjestu**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

**Izvedena razina bez učinka (DNEL)** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)**

**8.2. Nadzor nad izloženošću****Osobna zaštitna oprema**

|                                       |                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zaštita očiju/lica</b>             | Nositi zaštitne naočale s bočnim štitnicima (ili zaštitne naočale sa vizirima).                                                                                                  |
| <b>Zaštita ruku</b>                   | Nositi zaštitne rukavice.                                                                                                                                                        |
| <b>Zaštita tijela i kože</b>          | Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću.                                                                                                                                             |
| <b>Zaštita dišnog sustava</b>         | Nikakva zaštita oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne. |
| <b>Opća higijena</b>                  | Slijedite univerzalne i standardne mjere opreza pri rukovanju potencijalno zaraznim materijalima.                                                                                |
| <b>Nadzor nad izloženošću okoliša</b> | Nikakve informacije nisu dostupne.                                                                                                                                               |

## ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Fizičko stanje | Tekućina                          |
| Izgled         | Tekućina                          |
| Boja           | svijetlo žuto                     |
| Miris          | Nizak.                            |
| Prag mirisa    | Nikakve informacije nisu dostupne |

| <u>Svojstvo</u>                                | <u>Vrijednosti</u>                | <u>Napomene • Metoda</u> |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| Talište / ledište                              | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| Početna točka vrenja i područje vrenja         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| Zapaljivost                                    | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| Granica zapaljivosti u zraku                   |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti | Nema dostupnih podataka           |                          |
| Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti  | Nema dostupnih podataka           |                          |
| Plamište                                       | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| Temperatura samozapaljenja                     | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| Temperatura raspada                            |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| pH                                             |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| pH (kao vodena otopina)                        | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| Kinematska viskoznost                          | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| Dinamička viskoznost                           | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| Topljivost u vodi                              | Miješa se u vodi                  |                          |
| Topljivost(i)                                  | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| Koeficijent raspodjele                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| Tlak pare                                      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| Relativna gustoća                              | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| Gustoća rasutog tereta                         | Nema dostupnih podataka           |                          |
| Gustoća tekućine                               | Nema dostupnih podataka           |                          |
| Relativna gustoća pare                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| Svojstva čestice                               |                                   |                          |
| Veličina čestice                               | Nikakve informacije nisu dostupne |                          |
| Raspodjela veličina čestice                    | Nikakve informacije nisu dostupne |                          |

### 9.2. Ostale informacije

#### 9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti

Nije primjenljivo

#### 9.2.2. Ostale sigurnosne karakteristike

Nikakve informacije nisu dostupne

## ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost

### 10.1. Reaktivnost

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| Reaktivnost | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-------------|------------------------------------|

### 10.2. Kemijska stabilnost

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Stabilnost | Stabilno pod normalnim uvjetima. |
|------------|----------------------------------|

#### Podaci o eksploziji

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Osjetljivost na mehanički udar      | Ne postoji. |
| Osjetljivost na statičko pražnjenje | Ne postoji. |

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

**Mogućnost opasnih reakcija** Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

#### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

**Uvjeti koje treba izbjegavati** Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

#### 10.5. Inkompatibilni materijali

**Inkompatibilni materijali** Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

#### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

**Opasni proizvodi raspadanja** Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

### **ODJELJAK 11: Toksikološke informacije**

#### 11.1. Podaci o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

##### Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja

##### Informacije o proizvodu

|                        |                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Udisanje</b>        | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kontakt s očima</b> | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Dodir kože</b>      | U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost. Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. Ponavljani ili produljeni dodir s kožom može izazvati alergijske reakcije kod vrlo osjetljivih osoba (temeljeno na komponentama). |
| <b>Gutanje</b>         | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.                                                                                                                                                                                   |

##### Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima

**Simptomi** Svrab. Osipi. Koprivnjača.

##### Akutna toksičnost

##### Numeričke mjere toksičnosti

Nikakve informacije nisu dostupne

##### Informacije o komponenti

| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                                          | LD50 oralno        | LD50 dermalno            | LC50 udisanje |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------|
| reakcijska smjesa:<br>5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona<br>[EZ br. 247-500-7] i<br>2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ<br>br. 220-239-6] (3:1); reakcijska<br>smjesa<br>5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona<br>[EZ br. 247-500-7] i<br>2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ<br>br. 220-239-6] (3:1) | = 53 mg/kg ( Rat ) | = 87.12 mg/kg ( Rabbit ) | -             |

##### Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja

**nagrizanja/nadraživanja kože** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Teška ozljeda oka/nadražujuće za** Nikakve informacije nisu dostupne.

oko

**Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože** Može izazvati alergijsku reakciju na koži.

**Mutageni učinak na zametne stanice** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Karcinogenost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Reproduktivna toksičnost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOJ - jednokratno izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOP - ponavljano izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Opasnost od aspiracije** Nikakve informacije nisu dostupne.

## 11.2. Podaci o drugim opasnostima

### 11.2.1. Endokrina disruptivna svojstva

**Svojstva endokrine disrupcije** Nije primjenljivo.

### 11.2.2. Ostale informacije

**Ostali štetni učinci** Nikakve informacije nisu dostupne.

## **ODJELJAK 12: Ekološke informacije**

### 12.1. Toksičnost

**Ekotoksičnost** Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

### 12.2. Postojanost i razgradivost

**Postojanost i razgradivost** Nikakve informacije nisu dostupne.

### 12.3. Bioakumulacijski potencijal

#### Bioakumulacija

#### Informacije o komponenti

| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                  | Koeficijent raspodjele |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| reakcijska smjesa: 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1);<br>reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1) | 0.7                    |

### 12.4. Pokretljivost u tlu

**Pokretljivost u tlu** Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB**

**PBT i vPvB procjena** Nikakve informacije nisu dostupne.

| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                               | PBT i vPvB procjena  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| reakcijska smjesa: 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1); reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1) | Tvar nije PBT / vPvB |

**12.6. Svojstva endokrine disrupcije**

**Svojstva endokrine disrupcije** Nije primjenljivo.

**12.7. Ostali štetni učinci**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 13: Zbrinjavanje****13.1. Metode obrade otpada**

**Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda** Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu.

**Zagađena ambalaža** Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

**ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu****Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)**

- 14.1 UN broj ili identifikacijski bro Nije regulirano  
 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u Nije regulirano  
 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu Nije regulirano  
 14.4 Skupina pakiranja Nije regulirano  
 14.5 Opasnosti za okoliš Nije primjenljivo  
 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika  
 Posebne odredbe Ne postoji

**Međunarodni pomorski kodeks za prijevoz opasnih tvari (IMDG)**

- 14.1 UN broj ili identifikacijski bro Nije regulirano  
 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u Nije regulirano  
 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu Nije regulirano  
 14.4 Skupina pakiranja Nije regulirano  
 14.5 Opasnosti za okoliš Nije primjenljivo  
 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika  
 Posebne odredbe Ne postoji  
 14.7 Pomorski prijevoz rasutih tereta prema instrumentima IMO-a Nikakve informacije nisu dostupne

**RID**

- 14.1 UN broj ili identifikacijski bro Nije regulirano  
 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u Nije regulirano

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

**ADR**

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

**ODJELJAK 15: Informacije o propisima****15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu****Europska unija**

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

**Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:**

Ovaj proizvod sadrži jednu ili više tvari koje podliježu ograničenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                            | Ograničena tvar po REACH Prilog XVII | Tvari koje podliježu odobrenju po REACH Prilog XIV |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| reakcijska smjesa: 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1); reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1) - 55965-84-9 | Use restricted. See entry 75.        | -                                                  |

**Postojane organske onečišćujuće tvari**

Nije primjenljivo

**Tvari koje iscrpljuju kisik (ODS) Uredba (EC) Br. 1005/2009**

Nije primjenljivo

**Uredba o biocidnim proizvodima (EU) br 528/2012 (BPR)**

| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                            | Uredba o biocidnim proizvodima (EU) br 528/2012 (BPR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| reakcijska smjesa: 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1); reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1) - 55965-84-9 | Vrsta proizvoda 2: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama Vrsta proizvoda 4: Dezinfekcijska sredstva na područje hrane i hrane za životinje Vrsta proizvoda 6: Konzervansi za proizvode tijekom skladištenja Vrsta proizvoda 11: Sredstva za zaštitu tekućina u rashladnim i radnim sustavima Vrsta proizvoda 12: Slimicidi (sredstva protiv nastajanja sluzi) Vrsta proizvoda 13: Sredstva za zaštitu tekućina koje se koriste pri obradi ili rezanju materijala |



**Međunarodni popisi**

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

**15.2. Procjena kemijske sigurnosti****Izvješće o sigurnosti kemikalije**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 16: Ostale informacije****Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu****Cijeli tekst H-iskraza spominjanim u odjeljku 3**

EUH071 - Nagrizajuće za dišni sustav

H301 - Otrovnost ako se proguta

H311 - Otrovnost u dodiru s kožom

H314 - Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka

H317 - Može izazvati alergijsku reakciju na koži

H318 - Uzrokuje teške ozljede oka

H331 - Otrovnost ako se udiše

H400 - Vrlo otrovno za vodeni okoliš

H410 - Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima

**Kazalo**

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

**Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNJA ZAŠTITA**

TWA TWA (vremenski prosjek)

STEL

STEL (Granica kratkotrajne izloženosti)

Vršna vrijednost Maksimalna granična vrijednost

Sk\*

Oznaka opasnosti po kožu

| Postupak razvrstavanja                               |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Korištena metoda |
| Akutna oralna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| Akutna dermalna toksičnost                           | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica        | Metoda proračuna |
| nagrizanja/nadraživanja kože                         | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko                 | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                         | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom                     | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                        | Metoda proračuna |
| Karcinogenost                                        | Metoda proračuna |
| Reproduktivna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                         | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje                          | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu                  | Metoda proračuna |
| Kronična toksičnost u vodenom okolišu                | Metoda proračuna |
| Opasnost od aspiracije                               | Metoda proračuna |
| Ozon                                                 | Metoda proračuna |

**Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a**

Agencija za registar otrovnih tvari i bolesti

Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)

Europska agencija za kemikalije (ECHA) Odbor za procjenu rizika (ECHA\_RAC)

Europska agencija za kemikalije (ECHA) (ECHA\_API)

Agencija za zaštitu okoliša

Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))  
Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD  
Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje  
Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)  
Baza podataka opasnih tvari  
Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)  
Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)  
Australaska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)  
NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)  
National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
Nacionalna medicinska knjižnica  
Američki Nacionalni toksikološki program (NTP)  
Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)  
Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti  
Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje  
Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija  
Svjetska zdravstvena organizacija

**Napomena revizije** Značajne promjene u sigurnosno-tehničkom listu. Pregledati sve odjeljke.

**Datum revizije** 30-ožu-2022

**Ovaj Sigurnosno tehnički list za materijal je u skladu sa zahtjevima Propisa (EC) Br 1907/2006**

**Ograničavanje od odgovornosti**

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**